

JUGUEMOS 5 a contar y medir con geoplano y regletas

Francisco Javier Gutiérrez Espinosa

V, X, C,
M

IIII, O, @
↓

—, =, 
:
= 

5, 10, 100,
1000



CIME
Modelos Educativos



JUGUEMOS **5** a contar y medir

con geoplano y regletas

Francisco Javier Gutiérrez Espinosa



CIME
Modelos Educativos

JUGUEMOS A CONTAR Y MEDIR CON GEOPLANO Y REGLETAS 5

Autor

Francisco Javier Gutiérrez Espinosa

Colaboración especial

Ricardo Chimal Espinosa

Diseño de interiores: Marisol Rivas Lomelí / Mariana Camberos Luna

Diseño de portada: Mariana Camberos Luna

Personajes del CIME (Profe Paco, Profesora Sofía, niños María y Nico)

©Tecnología Educativa CIME, S.A. de C.V.

Ilustración de personajes especiales

Juan José García Llamas

Ilustraciones complementarias

<https://www.freepik.com/>

Todos los derechos reservados por ©Tecnología Educativa CIME, S.A. de C.V.,
licenciatario exclusivo y editor de esta publicación. Ninguna parte de esta publicación
puede reproducirse, registrarse, transmitirse o almacenarse en un sistema de recuperación,
en ninguna forma y por ningún medio, sin la autorización previa
y por escrito de Tecnología Educativa CIME, S.A. de C.V.

Publicado en México por Tecnología Educativa CIME, S.A. de C.V.

Impreso en México

Esta obra se terminó de imprimir en junio del 2024
en los talleres de Edelvives México, S.A. de C.V. - Talleres Gráficos
Naranja No. 248, Col. Santa María la Ribera, Demarcación Cuauhtémoc.
C.P. 06400, Ciudad de México,
con un tiraje de 8,200 ejemplares.

Primera edición: 2024

Segunda edición: 2025

Para N° de registro
e ISBN, escanear:



Constitución N° 397,
Col. Analco, C.P. 44450,
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 3618 1378 / (33) 3126 4646
contacto@cime.edu.mx
www.cime.edu.mx

Presentación

Estimado estudiante:

Este libro se ha diseñado para que construyas y favorezcas tu pensamiento con el Modelo Matemático del CIME. En esta nueva edición hemos conservado los elementos clave de nuestra propuesta como son: los juegos, el uso de los materiales concretos y el proceso de búsqueda y encuentro de soluciones generadas por ustedes a través de los siguientes momentos de la sesión:

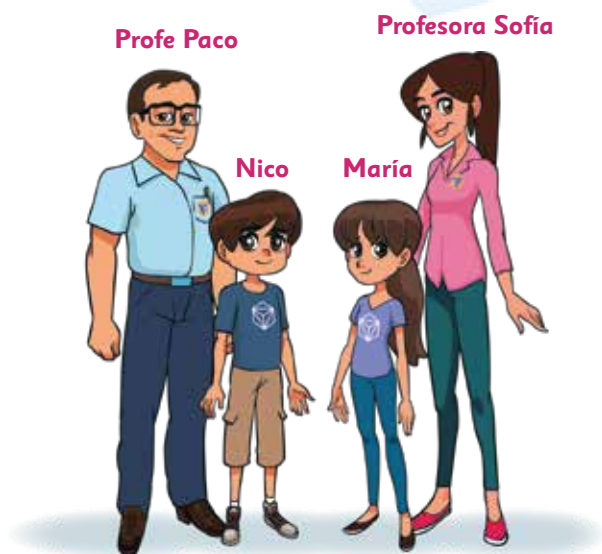
- **Un primer momento en el que vas a manipular tus regletas y geoplano.**
- **El segundo momento en el que verbalizarás** o explicarás las soluciones que encuentres al reto propuesto, es también cuando aprenderás las palabras precisas para nombrar tus aprendizajes.
- **El tercer momento será en el que escribirás** de manera numérica o en notación matemática en tu libro o en tu cuaderno de registro, para que lleves un registro de tus logros y avances.

La edición que tienes en las manos te va a presentar un contenido y un proceso de aprendizaje en cada apartado, para que puedas recuperar lo que ya sabes, integrando nuevos saberes, habilidades y retándote a lograr cada vez más. Al final de cada uno podrás demostrar lo que aprendiste.

Aunque el libro tiene color, recuerda que puedes usar tu imaginación y tu creatividad para recuperar a través de dibujos, diagramas e imágenes, tus soluciones, que luego podrás escribir con números para solucionar las actividades que te proponemos.

Bienvenido a este ciclo escolar que será una nueva aventura.

Puedes enviarnos tus dibujos y comentarios a contacto@cime.edu.mx



En la portada:

“Los números romanos, egipcios y mayas”.

Iconografía de la metodología



Juego y aprendo

Cada vez que veas una imagen como ésta, pondrás en juego el dominio de la matemática que vas logrando al mismo tiempo que te permitirá divertirse con las diferentes actividades que el libro propone (desafíos, acertijos, disfraces, etc.).



Desarrollo del pensamiento crítico

Alude a que propongas alternativas de solución propias a las problemáticas planteadas.

Tu forma de pensar es muy valiosa y nos gusta que encuentres diferentes formas de resolver situaciones, aunque éstas sean diferentes a las de la mayoría de tus compañeros.



Creatividad

Esta imagen la encontrarás cada vez que el libro te proponga la creación de estrategias para lograr resolver diferentes situaciones, acertijos o cualquier otro reto matemático.



Trabajo con mis compañeros

En algunas ocasiones el libro propone que se realicen actividades en las que podrás trabajar en colaboración con algunos de tus compañeros, logrando así formar un gran equipo de trabajo. Esta imagen será una indicación de unir esfuerzos.



Puedo aprender escuchando a los demás

Muchos de los temas de matemáticas necesitan ser analizados desde diferentes puntos de vista. La aceptación de que cada estudiante tiene una forma particular de interpretar el mundo que le rodea, es la base para la construcción del conocimiento y la conciliación de desacuerdos.



Desarrollo de cálculo mental

El cálculo mental no solo es la forma de practicar las habilidades aritméticas. Con base en la práctica frecuente de esta actividad, podrás evaluar tú mismo el dominio logrado sobre los diferentes temas matemáticos en los que has trabajado.



Capacidad de análisis, síntesis y analogía

El estudio de la matemática es una gran oportunidad para desarrollar tus capacidades de análisis y de síntesis, las cuales te permitirán interpretar un problema y encontrar las diferentes soluciones posibles.



Capacidad de formulación

Con base en tu dominio de la matemática, podrás comunicar mediante una ecuación, el procedimiento aritmético para la solución de un problema.



Capacidad de definición

Más allá de las definiciones que este libro proponga y las que puedas encontrar en otras fuentes, recuerda que, con base en tu conocimiento y experiencia, eres capaz de definir el mundo que te rodea con tus palabras, incluyendo los conceptos matemáticos que has aprendido.

Índice de contenidos



Estudio de los números

Contenido: Suma y resta	8	Equivalencias entre fracciones y números decimales	95
La unidad	9	Operación de división con números decimales	97
Las fracciones	11	Lo que aprendí	99
Trabajemos con las fracciones de tus regletas	13	Porcentaje	101
Fracciones en el geoplano	15	Producto 40	102
Producto 12	18	¿Cuántos de cada cien?	103
Vamos a restar fracciones del producto 12	23	Los números decimales y el porcentaje	106
Producto 14	28	Porcentajes en el geoplano	109
Equivalencias entre las fracciones del p. 14	28	Aumentos y descuentos	112
Fracciones del 140	29	¡Don Pedro está en oferta!	113
Fracciones de las regletas V, n	30	¿Cuál es el porcentaje?	115
Fracciones de las regletas c, A, N	31	Lo que aprendí	116
Equivalencias	32	Proporcionalidad	119
Producto 18	33	Producto 21	120
Operaciones con fracciones	36	Producto 45	121
Disfraces	37	¡Hagamos tablas!	122
Las fracciones y la recta numérica	39	Lo que aprendí	125
¿Y si nos pasamos del entero?	41	Proporcionalidad	126
Producto 24	45	Producto 6	127
Lo que aprendí	54	Producto 15	128
Las fracciones y los números decimales	55	Producto 48	129
Notación y lectura de números decimales	57	Hagamos sucesiones	130
¿En qué podemos usar los números decimales?	64	Lo que aprendí	133
Lo que aprendí	66	Estudio de los números	134
Multiplicación y división	68	Producto 16	135
Producto 24	69	Las potencias	136
La multiplicación	71	Potencias de base 10	139
Recordemos las fracciones del producto 24	73	Juguemos con los decimales	141
Multipliquemos fracciones	75	Notación científica y notación desarrollada de números decimales	142
Producto 20	77	Producto 50	143
Equivalencia entre fracciones y decimales	78		
Multiplicación con números decimales	81		
Producto 42	85		
La división	86		
Las fracciones del producto 42	89		

Reglas fundamentales en el Sistema de numeración decimal (S.N.D.)	144
Valor relativo y valor absoluto	145
Órdenes, clases y periodos	147
Los subórdenes	148
Lo que aprendí	149
Producto 60	150
Otro sistema de numeración posicional	151
El sistema maya de numeración	151
Reglas del sistema maya de numeración	152
Lo que aprendí	155

El sistema romano de numeración	156
Reglas del sistema romano de numeración	157
Producto 70	161
Breve crónica de los números	162
Lo que aprendí	165



► Estudio de la geometría

Perímetro, área y noción de volumen	167
Producto 9	168
Producto 16	170
¡Juguemos con perímetros y áreas!	172
¡Vamos a descomponer figuras!	176
Producto 25	179
Producto 28	180
Los triángulos	181
La base y la altura de los triángulos	182
Producto 63	186
Semiproductos	187
Áreas de 1ª dificultad	188
Producto 72	191
Áreas de 2ª dificultad	192
Cálculo de áreas por exceso	196
Producto 30	199
Rombos y romboides	200
Área del rombo	202

Otra forma de medir el área de un rombo	204
Lo que aprendí	206
Rectas y ángulos	207
Producto 36	208
Los ángulos	210
El transportador	216
Producto 32	219
Rectas y ángulos	221
Traza líneas paralelas	222
Lo que aprendí	224

Cuerpos geométricos y sus características	225
Producto 8	226
Producto 27	228
Los cuerpos geométricos	229
Producto 64	230
Los prismas	231
Las pirámides	232
Planos para construir prismas o pirámides	233
Lo que aprendí	234

Medición de la longitud, masa y capacidad	236
Producto 10	237
Producto 100	238
El sistema métrico decimal	239
Las unidades patrón	239
Los múltiplos del S.M.D.	240
Longitudes (fracciones)	241
Mis primeras conversiones	242
Longitud: múltiplos y fracciones	243
Más unidades del S.M.D.	244
Otras conversiones	245
Múltiplos más grandes y fracciones más pequeñas	246
Lo que aprendí	247

Medición de la longitud, masa y capacidad	248
Producto 4	249
Producto 49	250
El metro ²	251
Unidades cuadradas	251
Conversiones con unidades cuadradas	254
Unidades agrarias	254
Lo que aprendí	255

Ubicación espacial	256
Producto 80	257
Producto 35	258
¿Por dónde sale el sol?	259
¿Y si es mediodía o no hay sol?	260
Los croquis	260
Los mapas	262

Ubicación espacial	263
Producto 54	264
Otras rectas numéricas	265
¿Cómo funciona el plano cartesiano?	266
Lo que aprendí	270



► Estudio de la estadística

Organización e interpretación de datos	271
Producto 56	272
Producto 81	273
Producto 90	274
La información en una imagen	275
Lo que aprendí	276
Bibliografía	278

- Maestra y maestro: recuerden que sus alumnos deberán escribir alrededor de la página con letra *script* y con letra cursiva el número de la misma.



CONTENIDO: Suma y resta

Proceso de desarrollo de aprendizaje

Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos que implican sumar números fraccionarios y números decimales.

Antes de empezar debo recordar:

- Qué es la unidad.
- Cómo puedo fraccionar una unidad.
- La relación de las fracciones con su referente unitario.

Lo que voy a aprender:

- Voy a saber cuánto vale una fracción en función del valor de su referente unitario.
- Voy a sumar y a restar fracciones.
- Voy a hacer operaciones de suma y de resta con números fraccionarios.
- Voy a resolver situaciones en las que se necesite sumar y restar fracciones.

La unidad

Al uno le ha encantado disfrazarse desde que saltó a escena en la historia de la humanidad, así el uno es longitud, es área, es volumen, es individuo, es conjunto y casi se vuelve invisible cuando se relaciona con intangibles como el tiempo, pero siempre el uno es la referencia.

En la medida que te familiarices con la unidad y las diferentes formas de representarse, en esa misma medida lograrás la comprensión de muchos conceptos matemáticos, pero, sobre todo, te será de gran apoyo en el análisis de las fracciones y en las relaciones aritméticas entre éstas.

Es muy probable que ya hayas trabajado con este concepto varias veces y seguramente lo nombraste como “entero”. También, es factible que los enteros con los que trabajaste hayan sido pizzas o pasteles.

Aunque la unidad efectivamente puede ser un universo infinito de cosas, es necesario que para enfocarla como **“la referencia universal”** ésta pueda ser visualizada, al menos, en los siguientes seis rubros.

Un referente unitario puede ser:

Clasificación	Ejemplos
Longitud:	Trayectos, distancias, perímetros, rectas numéricas, etc.
Área:	Superficies, formas, hectáreas, etc.
Volumen:	Capacidades, espacios, etc.
Masa:	Gramos, kilogramos, toneladas, etc.
Conjuntos:	De personas, de frutas, de objetos, de edificios, de lápices, etc.
Entes individuales:	Una manzana, una persona, un auto, un objeto.
Referencias intangibles	Tiempo, temperatura, etc.

- Con base en lo anterior, ¿qué cosas puedes afirmar que sean un referente unitario?

Identifica el tipo de unidad que refieren los siguientes enunciados:

Enunciado	Tipo de unidad
Al tanque de gas de mi casa le caben 300 litros	
La distancia de la ciudad de Aguascalientes a la Cd. de San Luis Potosí es de 165 Km	
En mi grupo hay 25 estudiantes	
El cocimiento de la comida tarda 45 minutos	



Las fracciones

Del latín Fractio (roto o quebrado) (Gómez, 1998: 309).

En nuestra vida cotidiana frecuentemente nos vemos en la necesidad de hacer cosas con fracciones.

- ¿Con qué fracciones recuerdas que hayas trabajado recientemente? Menciona algunos ejemplos.

Pero, más allá de que se utilicen cotidianamente en el aspecto matemático, el estudio de las fracciones y sus operaciones nos ayuda a desarrollar nuestro **pensamiento lógico**.

La lógica es la parte del pensamiento humano que se encarga de determinar lo razonable, lo congruente, lo que puedes determinar qué es verdad o no y que, además, rige tu conocimiento.

En matemáticas, **fraccionar parte de un principio de dividir algún referente unitario en partes iguales o del mismo valor.**

Al fraccionar, cada parte resultante recibe un nombre específico.

Por ejemplo, si divides algo en:

Cantidad de partes iguales o del mismo valor	Nombre de la fracción
2	Medios
3	Tercios
4	Cuartos
8	Octavos

Pero esto ya lo sabes.

- ¿Sabes cómo se llaman las fracciones si partes tu unidad en...

... 5 partes? _____

... 9 partes? _____

... 10 partes? _____

... 11 partes? _____

... 14 partes? _____

... 17 partes? _____

... 31 partes? _____

... 53 partes? _____

... 83 partes? _____

... 100 partes? _____



Dar nombre a las fracciones también se le conoce como “Denominar”.

Es por eso que cuando escribes una fracción al número de abajo se le llama:

“Denominador”

El numerador sólo cuenta la cantidad de partes que se van a tomar.

Numerador

Denominador



El denominador es la parte que le da el nombre a la fracción y depende del número de partes en que se ha fraccionado la unidad.

Trabajemos con las fracciones de tus regletas

Dibuja los trenes que se te piden en cada caso.

Regleta verde claro

v		

$$\left(\frac{1}{3} \text{ de } 3\right) + \left(\frac{1}{2} \text{ de } 2\right) + 1 = 3$$

$$\left(\frac{1}{2} \text{ de } 4\right) + \left(\frac{1}{2} \text{ de } 2\right) = 3$$

$$\left(\frac{1}{3} \text{ de } 3\right) + \left(\frac{1}{3} \text{ de } 3\right) + \left(\frac{1}{3} \text{ de } 3\right) = 3$$

Regleta Rosa

R	

$$\left(\frac{1}{3} \text{ de } 3\right) + \left(\frac{1}{2} \text{ de } 6\right) = 4$$

$$\left(\frac{1}{2} \text{ de } 2\right) + \sqrt{4} + \left(\frac{1}{3} \text{ de } 3\right) = 4$$

$$\left(\frac{1}{4} \text{ de } 4\right) + \left(\frac{3}{4} \text{ de } 4\right) = 4$$

Regleta amarilla

a	

$$\left(\frac{1}{3} \text{ de } 3\right) + \left(\frac{1}{2} \text{ de } 8\right) = 5$$

$$\left(\frac{1}{3} \text{ de } 6\right) + \sqrt{4} + \left(\frac{1}{3} \text{ de } 3\right) = 5$$

$$\left(\frac{2}{2} \text{ de } 2\right) + \left(\frac{1}{2} \text{ de } 6\right) = 5$$

$$\left(\frac{1}{3} \text{ de } 3\right) + \left(\frac{1}{2} \text{ de } 2\right) + \left(\frac{1}{2} \text{ de } 6\right) = 5$$



► Creatividad

Ahora construye los trenes que tú puedas crear y documenta tu operación.

¡ Usa tus
regletas !



V

V =

V =

n

n =

n =

c

c =

c =

A

A =

A =

N

N =

N =

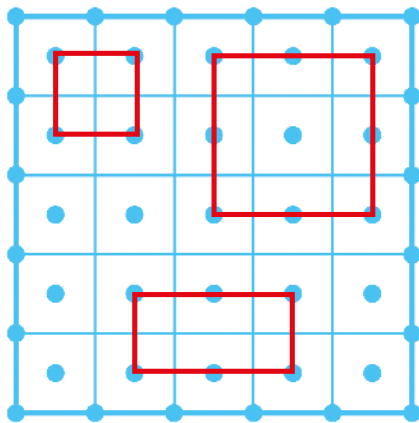
Fracciones en el geoplano



► Capacidad de definición

Observa las tres figuras que están trazadas en tu geoplano.

En cada una de éstas ilumina las fracciones del modo en que se te pide:



► Colorea

 $\frac{1}{2}$ de rojo

 $\frac{1}{8}$ de verde

 $\frac{1}{4}$ de azul

- ¿Las fracciones que coloreaste son del mismo tamaño en las tres figuras? _____
- ¿Por qué? _____

La magnitud de una fracción depende del valor o tamaño de su referente unitario.

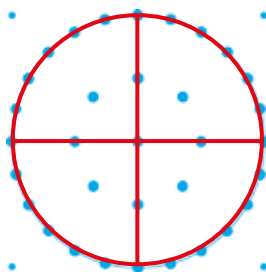
¿Divido en cuartos?

No es lo mismo dividir la unidad en 4 partes, que dividirla en cuartos.
Al fraccionar, las partes deben tener el mismo tamaño.

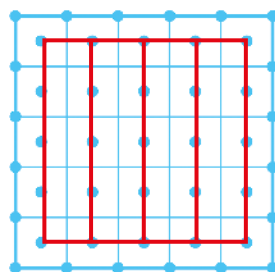


► Reto

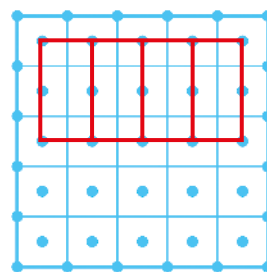
- 1 Las siguientes ocho figuras están divididas en cuartos, excepto dos de ellas, ¿cuáles son?



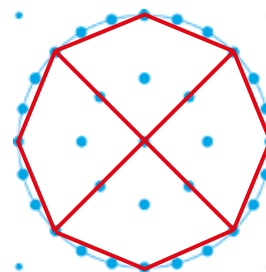
A.



B.



C.



D.



A. 

B. 

C. 

D. 

- ¿Cómo supiste cuál es la opción correcta?

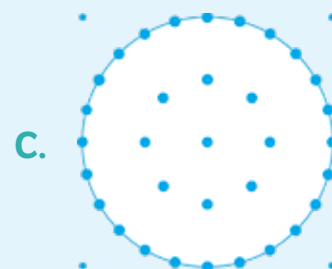
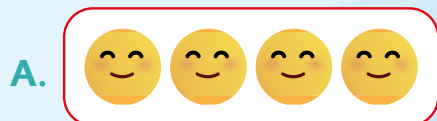
4 Resuelve los siguientes ejercicios:

A. ¿Cuánto es $\frac{1}{5}$ de 20? _____

B. ¿Cuánto es $\frac{1}{6}$ de 18? _____

C. ¿Cuánto es $\frac{1}{8}$ de 56? _____

5 Representa $\frac{3}{4}$ en cada uno de los siguientes simuladores.



6 Responde:

A. ¿Cuánto es $\frac{1}{3}$ de... ?

30 personas = personas 45 litros = litros 60 días = días

B. ¿Cuánto es $\frac{1}{5}$ de... ?

25 Kg = Kg 70 metros = metros 20 vacas = vacas

Producto 12



Completa la tabla:

Producto	Factores	Divisores	Fracciones
	2 x 6 6 x 2	3, 4	Doceavos

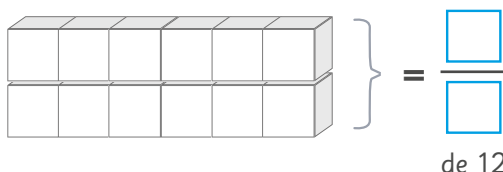
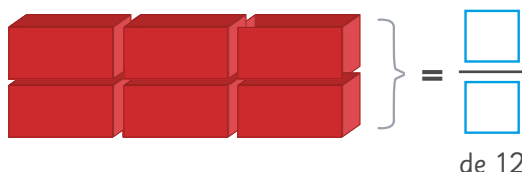
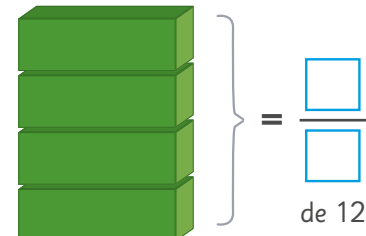
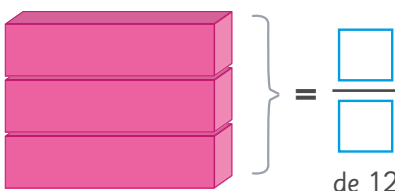
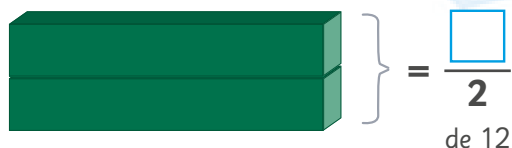
Las fracciones del producto 12



► Usa tus regletas

Construye con tus regletas las fracciones del producto 12

Medios



• ¿Cuánto vale $\frac{1}{2}$ de 12? _____

• ¿Cuánto vale $\frac{1}{4}$ de 12? _____

• ¿Cuánto vale $\frac{1}{3}$ de 12? _____

• ¿Cuánto vale $\frac{1}{6}$ de 12? _____

• ¿Cuánto vale $\frac{2}{3}$ de 12? _____

• ¿Cuánto vale $\frac{3}{4}$ de 12? _____

• ¿Cuánto vale $\frac{5}{6}$ de 12? _____

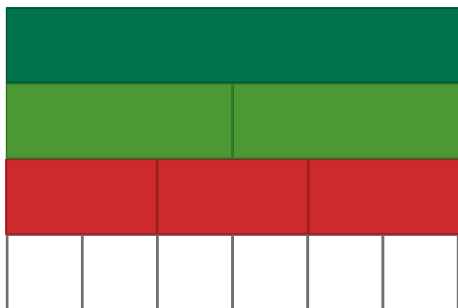
• ¿Cuánto vale $\frac{2}{6}$ de 12? _____



► Actividad

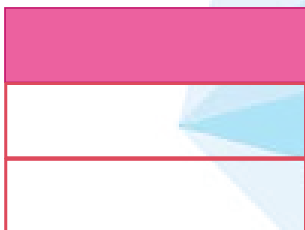
① Construye con tus regletas y luego anota las equivalencias de cada fracción del producto 12.

A.



$$\frac{1}{2} \text{ de } 12 = \boxed{\quad} \text{ de } 12 = \boxed{\quad} \text{ de } 12 = \boxed{\quad} \text{ de } 12$$

B.



$$\frac{1}{3} \text{ de } 12 = \boxed{\quad} \text{ de } 12 = \boxed{\quad} \text{ de } 12$$

C.



$$\frac{1}{4} \text{ de } 12 = \boxed{\quad}$$

D.



$$\frac{1}{6} \text{ de } 12 = \boxed{\quad}$$



2 De acuerdo con las fracciones del producto 12, identifica las fracciones que se están sumando. Después anota el resultado de cada operación.

A.  +  = $\frac{\boxed{}}{12} + \frac{\boxed{}}{12} = \frac{\boxed{}}{} = \frac{\boxed{}}{}$

$\boxed{}$ de 12 $\boxed{}$ de 12

Simplifica

B.  +  = $\frac{\boxed{}}{12} + \frac{\boxed{}}{12} = \frac{\boxed{}}{} = \frac{\boxed{}}{}$

$\boxed{}$ de 12 $\boxed{}$ de 12

Simplifica

C.  +  = $\frac{\boxed{}}{12} + \frac{\boxed{}}{12} = \frac{\boxed{}}{} = \frac{\boxed{}}{}$

$\boxed{}$ de 12 $\boxed{}$ de 12

Simplifica

D.  +  = $\frac{\boxed{}}{12} + \frac{\boxed{}}{12} = \frac{\boxed{}}{} = \frac{\boxed{}}{}$

$\boxed{}$ de 12 $\boxed{}$ de 12

Simplifica

Como puedes observar en los ejercicios anteriores, en todas las fracciones que se trabajaron del producto 12 se puede lograr la equivalencia en doceavos, porque el 12 es el valor del entero.



► Resuelve

3 Escribe la equivalencia en doceavos de las siguientes fracciones:

A. $\frac{4}{6} = \frac{\boxed{}}{12}$

B. $\frac{1}{2} = \frac{\boxed{}}{12}$

C. $\frac{2}{3} = \frac{\boxed{}}{12}$

D. $\frac{3}{4} = \frac{\boxed{}}{12}$

E. $\frac{2}{4} = \frac{\boxed{}}{12}$

F. $\frac{5}{6} = \frac{\boxed{}}{12}$

- 3 Con base en lo anterior compara el valor de los siguientes pares de fracciones y determina cuál es mayor, cuál es menor o si son equivalentes, mediante los símbolos $>$, $<$, o $=$

Compara	Justifica tu respuesta
$\frac{2}{6} \square \frac{1}{3}$	$\frac{\square}{12} \square \frac{\square}{12}$
$\frac{2}{4} \square \frac{1}{2}$	$\frac{\square}{12} \square \frac{\square}{12}$
$\frac{4}{6} \square \frac{3}{4}$	$\frac{\square}{12} \square \frac{\square}{12}$
$\frac{2}{3} \square \frac{1}{3}$	$\frac{\square}{12} \square \frac{\square}{12}$

Para poder comparar la magnitud de fracciones diferentes, tienes que trabajar con equivalencias para igualar los denominadores.



► Reto

Representa fracciones con regletas. ¿Con qué regletas representas las siguientes sumas, si el referente unitario es 12?

Operación	Coloca tus regletas	Resultado en doceavos
$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} =$		
$\frac{1}{6} + \frac{1}{2} =$		
$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} =$		

Operación**Coloca tus regletas****Resultado en doceavos**

$$\frac{5}{12} + \frac{1}{4} =$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} =$$

Como pudiste observar, para poder resolver operaciones con fracciones diferentes, tienes que trabajar con equivalencias para igualar los denominadores.

Resuelve las siguientes situaciones:

- ① Una persona fue al mercado y compró lo siguiente: $\frac{1}{3}$ Kg de naranja y $\frac{1}{4}$ Kg de jitomate. Si metió la mercancía en una sola bolsa, ¿qué fracción de 1 Kg pesa la bolsa?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

La bolsa pesa de Kg

- ② David, Mariana y Rogelio compraron el mismo libro. Si David ha leído $\frac{2}{3}$ del libro Mariana lleva $\frac{3}{6}$ y Rogelio $\frac{3}{4}$, ¿quién ha leído una mayor fracción del libro? (Justifica con doceavos)

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

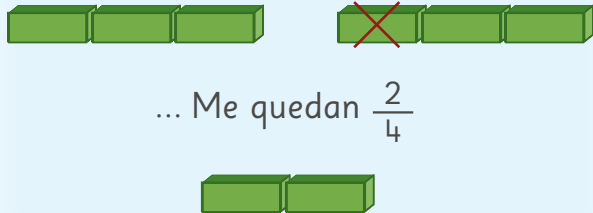
Respondo la pregunta

_____ ha leído una mayor fracción del libro.

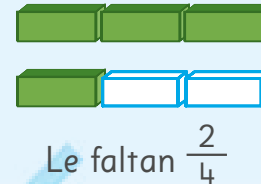
Ahora vamos a restar fracciones del producto 12

Recordemos que $\frac{1}{4}$ de 12, es 3 $\rightarrow$ 

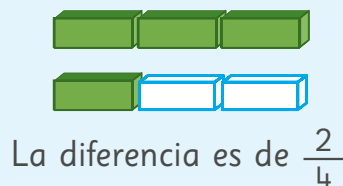
A. Si tengo $\frac{3}{4}$... y resto $\frac{1}{4}$...



B. ¿Cuánto le falta a $\frac{1}{4}$ para igualar a $\frac{3}{4}$?



C. ¿De cuánto es la diferencia entre $\frac{3}{4}$ y $\frac{1}{4}$?



Las tres situaciones anteriores se pueden representar matemáticamente con la misma operación que es la siguiente:

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$$

Resuelve con regletas las siguientes situaciones.

Recuerda que tu referente unitario sigue siendo 12.

- 1 El domingo había en el refrigerador $\frac{3}{4}$ Kg de jamón. Si ya se ha consumido $\frac{2}{4}$ Kg, ¿cuánto jamón queda todavía?

Representación con regletas

Escribo la operación

Respondo la pregunta

Aún queda de jamón.

- 2 Un jardinero debe podar el pasto de una cancha. Si lleva podados $\frac{2}{6}$ de la cancha, ¿cuántos sextos le faltan por podar?

Representación con regletas

Escribo la operación

Respondo la pregunta

Le faltan por podar

- 3 Jorge y Carmen participan en una carrera. Si Jorge lleva recorrido $\frac{3}{4}$ de la carrera y Carmen lleva $\frac{4}{6}$, ¿de cuánto es la diferencia de recorrido entre ambos?

Representación con regletas

Escribo la operación

Respondo la pregunta

La diferencia de recorrido entre ambos es de



► **Puedo aprender escuchando a los demás**

Comenta entre tus compañeros cómo resolvieron cada situación.

De lo anterior, destaquemos lo siguiente:

- A. En la situación del jardinero, se mencionó que debía podar el pasto de una cancha, que en este caso es nuestro referente unitario. Si llevaba podado $\frac{2}{6}$, entonces:

La cancha

Lo que lleva podado

Lo que le falta

$$1 - \frac{2}{6} = \frac{6}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6}$$

- B. En el caso de la carrera, se propusieron fracciones diferentes y tuviste la necesidad de utilizar equivalencias para ofrecer una respuesta.

Jorge

Carmen ← La diferencia

Jorge

Carmen ← La diferencia

$$\frac{3}{4} - \frac{4}{6} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{1}{12}$$

Resuelve las operaciones en las figuras que se proponen.

Calcula el tamaño de las fracciones de acuerdo con el tamaño de cada entero.



► Colorea

Colorea las fracciones en cada caso como se indica a continuación.

 $\frac{1}{3}$ rosa

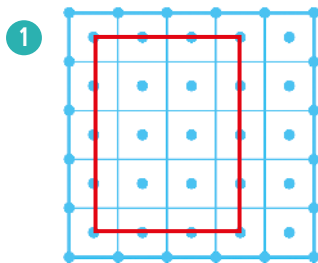
 $\frac{1}{6}$ rojo

 $\frac{1}{2}$ verde oscuro

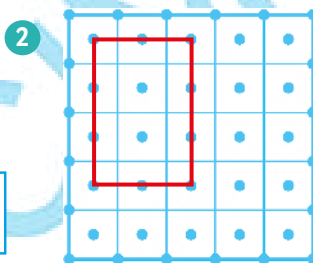
 $\frac{1}{4}$ verde claro

 $\frac{1}{12}$ blanco

Como se trata de restas, la parte que queda sin colorear es el valor que ofrecerás como respuesta.



$$1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \boxed{}$$



$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \boxed{}$$

(esta no la pintes)

Ahora trabajemos con otras fracciones.



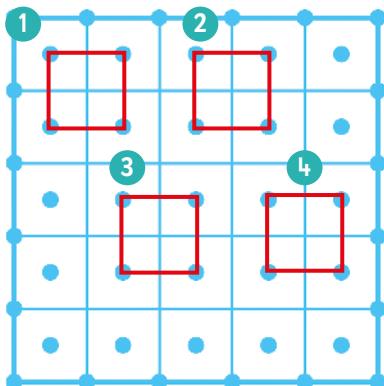
► Colorea

Colorea las fracciones como se indica a continuación.

 $\frac{1}{2}$ verde oscuro

 $\frac{1}{4}$ verde claro

 $\frac{1}{8}$ azul



1

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \boxed{}$$

2

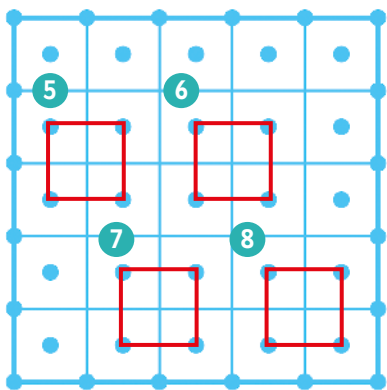
$$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \boxed{}$$

3

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \boxed{}$$

4

$$\frac{1}{2} + \frac{\boxed{}}{2} = 1$$



$$5 \quad \frac{4}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \boxed{}$$

$$6 \quad \frac{8}{8} - \frac{1}{2} - \frac{\boxed{}}{4} - \frac{\boxed{}}{8} = \frac{1}{8}$$

$$7 \quad \frac{8}{8} - \frac{\boxed{}}{4} - \frac{1}{2} - \frac{\boxed{}}{8} = 0$$

$$8 \quad \frac{2}{2} - \frac{3}{8} - \frac{1}{2} =$$



► Colorea

Colorea las fracciones como se indica a continuación.

$$\frac{1}{3} \text{ rosa}$$

$$\frac{1}{6} \text{ rojo}$$

$$\frac{1}{12} \text{ blanco}$$

$$\frac{1}{16} \text{ amarillo}$$

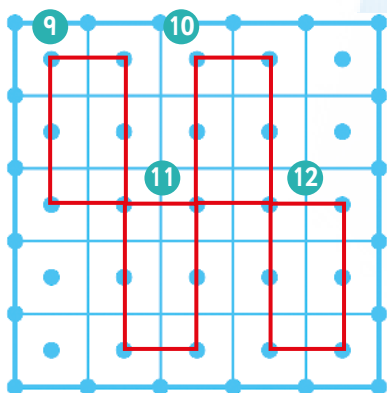
$$\frac{1}{2} \text{ verde oscuro}$$

$$\frac{1}{4} \text{ verde claro}$$

$$\frac{1}{8} \text{ azul}$$

$$\frac{1}{24} \text{ café}$$

Observa el tamaño de la unidad en cada caso.

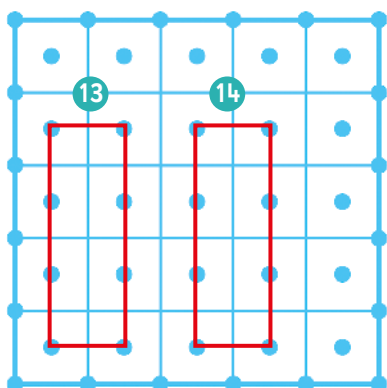


$$9 \quad \frac{1}{2} + \frac{2}{16} = \boxed{}$$

$$10 \quad \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{3}{16} = \boxed{}$$

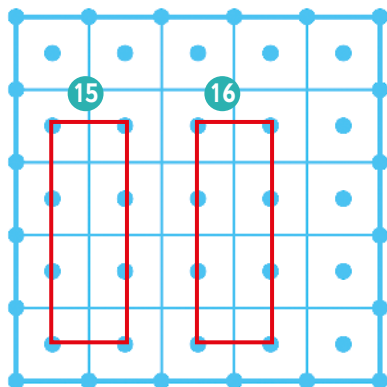
$$11 \quad \frac{1}{2} + \frac{2}{8} + \frac{\boxed{}}{16} = 1$$

$$12 \quad \frac{1}{4} + \frac{4}{16} + \frac{\boxed{}}{8} = 1$$



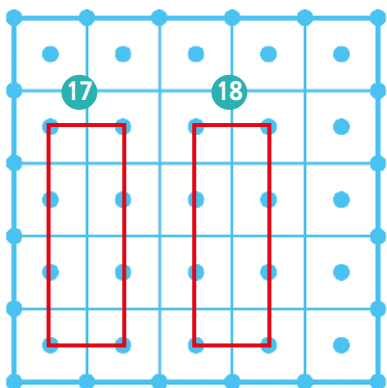
$$13 \quad \frac{2}{3} + \frac{1}{6} =$$

$$14 \quad \frac{3}{6} + \frac{3}{12} + \frac{1}{12} =$$



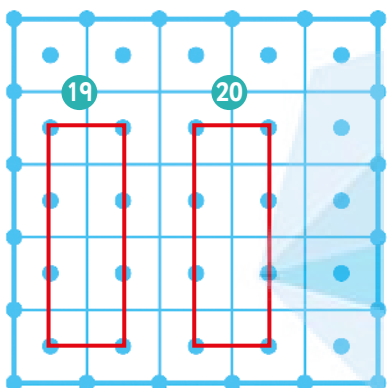
$$15 \quad \frac{\square}{3} + \frac{\square}{6} = 1$$

$$16 \quad 1 - \frac{\square}{6} = \frac{1}{2}$$



$$7 \quad \frac{3}{6} + \frac{\square}{12} + \frac{\square}{24} = 1$$

$$8 \quad \frac{2}{6} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} = \square$$



$$19 \quad 1 - \frac{\square}{6} - \frac{3}{24} - \frac{\square}{12} = \square$$

$$20 \quad 1 - \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6} \right) = \square$$



Producto 14

14

Completa la tabla:

Producto

Factores

Divisores

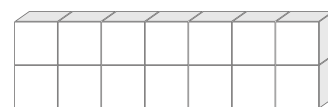
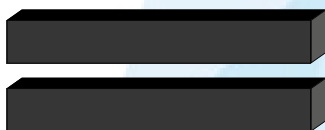
Fracciones

Las fracciones del producto 14



► Usa tus regletas

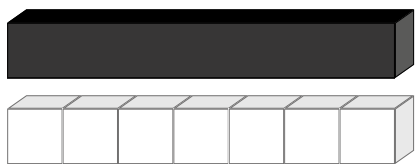
Medios



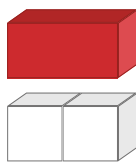
- ¿Cuánto vale $\frac{1}{2}$ de 14? _____
- ¿Cuánto vale $\frac{3}{7}$ de 14? _____
- ¿Cuánto vale $\frac{1}{7}$ de 14? _____
- ¿Cuánto vale $\frac{5}{7}$ de 14? _____

Equivalencias entre las fracciones del producto 14

Construye con tus regletas las fracciones del producto 14.



$$\frac{1}{2} = \frac{7}{14}$$



$$\frac{1}{7} = \frac{2}{14}$$

El 140 es un número parecido al 14, sólo que diez veces mayor. Por lo tanto, se puede fraccionar de igual forma, aunque el 140 tiene más fracciones.

Fracciones del 140

Fracciones iguales que el producto 14

$$\frac{2}{2}, \frac{7}{7}, \frac{14}{14}$$

El 140 además tiene estas fracciones

$$\frac{20}{20}, \frac{70}{70}, \frac{140}{140}, \frac{10}{10}, \frac{35}{35}$$

$$\frac{4}{4}, \frac{5}{5}, \frac{28}{28}$$

Resuelve las siguientes situaciones.

1 Un saco de harina de 14 Kg, se utiliza para hacer diferentes productos: $\frac{3}{7}$ se utilizan para hacer repostería francesa y $\frac{1}{2}$ se utiliza para hacer empanadas:

- A. ¿Qué fracción del saco queda para otros productos?
- B. ¿Cuánto pesa la parte de harina para hacer la repostería francesa?
- C. ¿Cuánto pesa la parte de harina para hacer empanadas?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

A. La fracción del saco que queda para otros productos es:

B. El peso de la harina para la repostería francesa es: _____

C. El peso de la harina para las empanadas es: _____

2 Un autobús que cubre una ruta de 140 km, realiza 2 paradas: en $\frac{1}{7}$ del recorrido y en $\frac{1}{2}$ del recorrido. ¿Qué distancia ha recorrido en cada parada con relación al inicio del viaje?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

A. En la 1ª parada ha recorrido: _____

B. En la 2ª parada ha recorrido: _____

Como ya has podido observar, el tamaño de una fracción depende del tamaño de su unidad de referencia (de su entero).

Ya hemos trabajado mucho con fracciones y hasta ahora ya sabes encontrar medios, cuartos, tercios y muchas fracciones más. Pues ahora descubramos más fracciones.



► Usa tus regletas

Practica algunas operaciones con las fracciones que se pueden obtener de las regletas, de acuerdo con su valor.

Regleta V (Verde oscuro)

- ¿Cuánto es la sexta parte de 6?

$$\boxed{} = \frac{1}{6} \text{ de } 6. \text{ ¡Un sexto de seis!}$$

- ¿Qué regleta cabe 3 veces en la V? La

$$\text{Entonces } \frac{1}{3} \text{ de } 6 = \boxed{}$$

- ¿Cuánto es la mitad de 6? $\frac{1}{2}$ de 6 =

V					

$$1 \quad \left(\frac{5}{6} \text{ de } 6 \right) + 10 = \boxed{}$$

$$2 \quad \left(\frac{5}{6} \text{ de } 6 \right) + \left(\frac{2}{3} \text{ de } 9 \right) = \boxed{}$$

$$3 \quad \boxed{} - \left(\frac{2}{6} \text{ de } 6 \right) = \left(\frac{1}{2} \text{ de } 2 \right)$$

$$4 \quad \boxed{} - \left(\frac{2}{9} \text{ de } 9 \right) = \left(\frac{2}{3} \text{ de } 3 \right) + \left(\frac{1}{6} \text{ de } 6 \right)$$

Regleta n (negra)

- ¿Cuánto es la séptima parte de 7? = $\frac{1}{7}$ de 7

- ¿Cuánto es 4 séptimas partes de 7? = $\frac{4}{7}$ de 7

n						

$$1 \quad \left(\frac{6}{7} \text{ de } 7 \right) = \boxed{}$$

$$4 \quad \left(\frac{1}{7} \text{ de } 7 \right) + 9 = \boxed{}$$

$$2 \quad \left(\frac{6}{7} \text{ de } 7 \right) - 4 = \boxed{}$$

$$5 \quad \left(\frac{2}{7} \text{ de } 7 \right) - \left(\frac{1}{6} \text{ de } 6 \right) = \boxed{}$$

$$3 \quad \left(\frac{6}{7} \text{ de } 7 \right) - \boxed{} = 2$$

$$6 \quad \left(\frac{1}{7} \text{ de } 7 \right) + \left(\frac{1}{2} \text{ de } 8 \right) = \left(\frac{1}{2} \text{ de } 10 \right) + \boxed{}$$

Regleta c (café)

- ¿Cuánto es un octavo de 8? $\square = \frac{1}{8}$ de 8
- ¿Cuánto es un cuarto de 8? $\square = \frac{1}{4}$ de 8
- ¿Cuánto es tres cuartos de 8? $\square = \frac{3}{4}$ de 8
- ¿Cuánto es la mitad de 8? $\square = \frac{1}{2}$ de 8

c							

1 $(\frac{1}{8} \text{ de } 8) + 9 = \square$

3 $9 - (\frac{1}{8} \text{ de } 8) = \square$

2 $(\frac{7}{8} \text{ de } 8) - 3 = \square$

4 $(\frac{5}{8} \text{ de } 8) + (\frac{1}{4} \text{ de } 8) = \square - (\frac{1}{4} \text{ de } 4)$

Regleta A (Azul)

- ¿Cuánto es 1 noveno de 9?

$\square = \frac{1}{9}$ de 9

- ¿Cuánto es 1 tercio de 9? $\square = \frac{1}{3}$ de 9

A								

Regleta N (Naranja)

- ¿Cuánto es un décimo de 10? $\square = \frac{1}{10}$ de 10

- ¿Cuánto es un quinto de 10? $\square$

$= \frac{1}{5}$ de 10 ¿Cuánto es la mitad de 10? $\square = \frac{1}{2}$ de 10

N									

1 $(\frac{1}{9} \text{ de } 9) + (\frac{1}{5} \text{ de } 10) = \square$

2 $(\frac{4}{9} \text{ de } 9) - (\frac{1}{5} \text{ de } 10) =$

3 $\square + (\frac{1}{9} \text{ de } 9) = (\frac{1}{2} \text{ de } 2) + (\frac{1}{2} \text{ de } 8)$

4 $(\frac{3}{9} \text{ de } 9) + (\frac{6}{10} \text{ de } \square) = 9$ 5 $(\frac{8}{9} \text{ de } 9) + \square + (\frac{3}{5} \text{ de } 5) = (\frac{6}{8} \text{ de } 8)$



Equivalencia: Lat. *Aequi* – igual, *válere* – valer (igual valor) (Gómez, 1998: 247).

Una equivalencia quiere decir que tienes dos o más cosas que, aunque sean distintos en su forma, tienen un mismo valor.

Por ejemplo, analicemos diferentes equivalencias de un billete de 100 pesos.

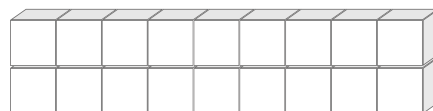
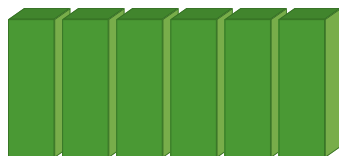
¿De cuántas formas podemos reunir 100 pesos?

\$ 100.00 pesos = 2 billetes de \$50.00 pesos = 5 billetes de \$20.00 pesos
= 10 monedas de \$10.00 pesos = 20 monedas de \$5.00 pesos
= 50 monedas de \$2.00 pesos = 100 monedas de \$1.00 pesos

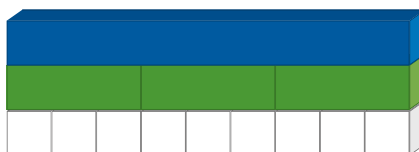
Todas estas formas de reunir 100 pesos son diferentes, pero tienen un mismo valor, es decir, **son equivalentes**.

A diagram with four colored boxes at the top: 'Producto' (dark green), 'Factores' (light green), 'Divisores' (dark blue), and 'Fracciones' (red). Below these boxes is a large light blue area containing a faint, diagonal watermark that reads 'LINEA' and 'tivos'.

Construye con tus regletas las fracciones del producto 18



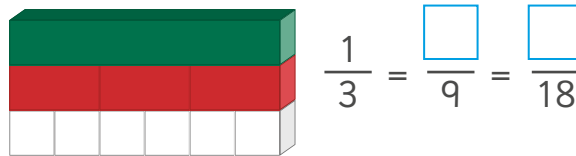
- ¿Con qué fracciones puedes construir $\frac{1}{2}$ de 18?



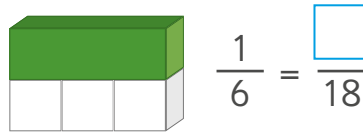
$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{9}{18}$$

treinta y tres / treinta y tres

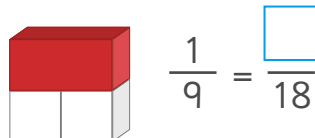
- ¿Con qué fracciones puedes representar una equivalencia de $\frac{1}{3}$ de 18?



- ¿Con qué fracciones puedes representar una equivalencia de $\frac{1}{6}$ de 18?



- ¿Con qué fracciones puedes representar una equivalencia de $\frac{1}{9}$ de 18?



► Actividad

Resuelve las siguientes operaciones igualando las fracciones utilizando las equivalencias.

Simplifica el resultado cuando te sea posible.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{18} + \frac{1}{9} = \frac{9}{18} + \frac{1}{18} + \frac{2}{18} = \frac{12}{18} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

$$1 \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{18} + \frac{1}{6} = \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} =$$

$$2 \quad \frac{4}{9} + \frac{1}{18} + \frac{1}{3} = \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} =$$

$$3 \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{2}{9} = \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} =$$

$$4 \quad \frac{2}{6} + \frac{3}{9} + \frac{2}{18} = \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} =$$

El dominio de los factores, divisores y fracciones de los productos, serán un recurso muy valioso para poder resolver operaciones con fracciones.



► Actividad

¡Vamos a recordar las fracciones de diferentes productos!

Encuentra el producto de menor valor con el que se puedan trabajar las siguientes fracciones:

Fracciones

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3} \text{ y } \frac{1}{6}$$

(medios, tercios y sextos)

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4} \text{ y } \frac{1}{6}$$

(medios, tercios, cuartos y sextos)

$$\frac{1}{7} \text{ y } \frac{1}{2}$$

(séptimos y medios)

$$\frac{1}{5}, \frac{1}{2} \text{ y } \frac{1}{10}$$

(quintos, medios y décimos)

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6} \text{ y } \frac{1}{9}$$

(medios, tercios, sextos y novenos)

$$\frac{1}{5} \text{ y } \frac{1}{3}$$

(quintos y tercios)

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8} \text{ y } \frac{1}{12}$$

(medios, tercios, cuartos, sextos, octavos y doceavos)

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5} \text{ y } \frac{1}{10}$$

(medios, cuartos, quintos y décimos)

$$\frac{1}{7} \text{ y } \frac{1}{3}$$

(séptimos y tercios)

Producto

El primer paso para resolver operaciones con fracciones

Igualemos fracciones

Encuentra el producto que te ayude a calcular las equivalencias de las fracciones para resolver las siguientes operaciones. Elige siempre el producto de menor valor.

Ejemplo:

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$$

Para sumar sextos con cuartos, el producto de menor valor que te ayuda es el 12, ya que éste se puede fraccionar en sextos y también en cuartos.

$$\frac{1}{6} \text{ de } 12 = \frac{2}{12}$$

$$\frac{1}{4} \text{ de } 12 = \frac{3}{12}$$

► Actividad

1 $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \square + \square =$

2 $\frac{1}{9} + \frac{1}{3} = \square + \square =$

3 $\frac{1}{10} + \frac{1}{5} = \square + \square =$

4 $\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \square + \square + \square =$

5 $\frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \square + \square + \square =$

6 $\frac{1}{9} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \square + \square + \square =$

7 $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \square + \square + \square =$

8 $\frac{1}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{15} = \square + \square + \square =$



En matemáticas, a igualar denominadores para resolver operaciones con fracciones, se le llama calcular el denominador común.



► Reto

Indica, para las siguientes sumas, la unidad fraccionaria que te ayude a encontrar más fácilmente un denominador que sea común a las dos fracciones en cada operación.

1° ¡Simplifica lo más que puedas!

2° Marca así ☒ en el cuadrado abajo de las equivalencias, la que tú consideres es la mejor opción.

1 $\frac{2}{4} + \frac{3}{5}$ $\frac{8}{8}$, $\frac{16}{16}$, $\frac{20}{20}$, $\frac{40}{40}$

☐ ☐ ☐ ☐

2 $\frac{1}{5} + \frac{3}{7}$ $\frac{10}{10}$, $\frac{12}{12}$, $\frac{7}{7}$, $\frac{35}{35}$, $\frac{70}{70}$

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

3 $\frac{1}{3} + \frac{3}{4}$ $\frac{6}{6}$, $\frac{8}{8}$, $\frac{12}{12}$, $\frac{40}{40}$

☐ ☐ ☐ ☐

Disfraces

Inventa un disfraz para los siguientes números.
Incluye al menos dos fracciones diferentes en cada uno.

Ejemplo: $5 = \frac{1}{6}$ de 12 + $\frac{1}{3}$ de 9

1 6 =

2 4 =

3 3 =

Resuelve las siguientes situaciones. En los planteamientos 2 y 3, colorea las fracciones que se proponen en cada caso.

- 1 Tico, Maco y Paco participaron en una carrera de 10 km. Tico terminó la carrera, pero Maco sólo recorrió $\frac{4}{5}$ de la distancia total y Paco recorrió $\frac{7}{10}$.

- ¿Quién recorrió una menor distancia? _____
- ¿Qué distancia recorrió Maco? _____
- ¿Qué distancia le faltó a Paco por recorrer? _____
- ¿Cuánto suma la distancia recorrida por los tres? _____

- 2 Doña Pepa vende frutas. Si tiene una caja con 100 manzanas, y el primer día vende $\frac{2}{5}$, el segundo vende $\frac{4}{10}$ y el tercer día vende $\frac{1}{5}$, ¿cuántas manzanas le quedan por vender?

R = _____



- 3 Aposté con mi hermano para ver quién toma 3 litros de agua. Me he tomado $\frac{2}{6}$ del total y él ha tomado $\frac{3}{12}$.

A. ¿Quién va ganando? _____

B. ¿Cuánto nos falta a cada uno? _____

Mi hermano

Yo

- 4 Don Chema compró un rancho de 20 hectáreas y lo repartió entre sus tres hijos. A Clodomiro le dio $\frac{2}{5}$, a Ruperto le dio $\frac{4}{10}$ partes del rancho y a Pancho le dio $\frac{2}{10}$.

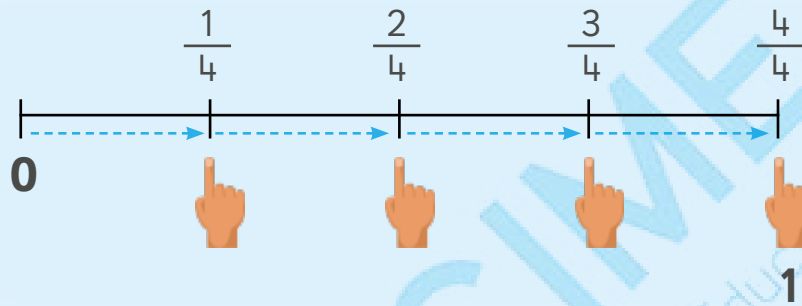
- ¿Quién recibió la mayor parte? _____



Las fracciones y la recta numérica

La recta numérica es una línea que nos sirve como simulador para representar las fracciones de uno o de varios enteros.

Si se quiere representar cuartos de un solo entero en una recta, habrá que observar que la línea esté dividida en cuatro segmentos iguales que representen las fracciones. Su lectura va de izquierda a derecha y la fracción se anota al final de cada segmento.



Cuando se hace referencia a un solo entero, se debe anotar un cero al inicio y un uno al final. Al punto cero donde inicia la recta se le llama “origen”.

¡Ahora practica!

Traza las rectas que se te piden. No olvides anotar el origen y el 1.

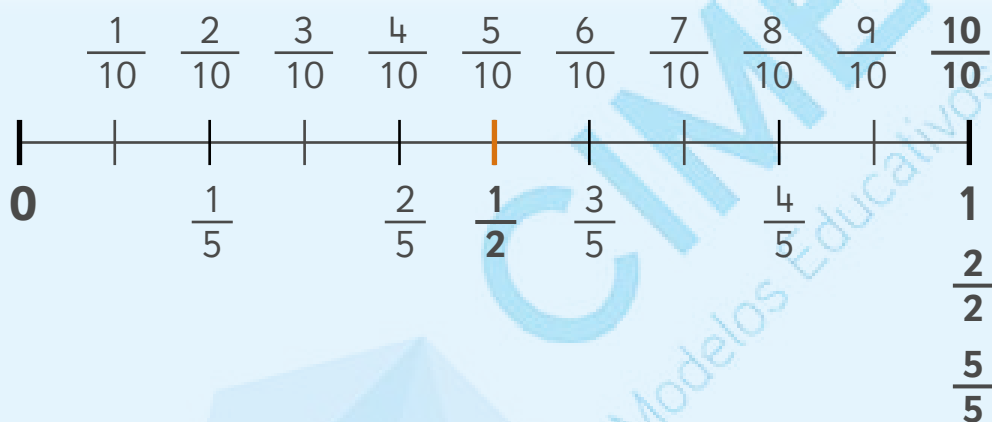
- 1 Una recta en la que puedas indicar **tercios**. Luego, ubica en ésta la fracción: $\frac{2}{3}$.

- 2 Una recta en la que puedas indicar **quintos**. Luego, ubica en ésta la fracción: $\frac{3}{5}$.

- 3 Una recta en la que puedas indicar **séptimos**. Luego, ubica en ésta la fracción: $\frac{4}{7}$.

Cuando se pretenda representar dos o más fracciones diferentes en una misma recta, será importante recordar las fracciones de los productos.

Por ejemplo: ¿qué producto te permitirá representar en una misma recta, medios, quintos y décimos? ¡Claro, el producto 10!



Observa la recta anterior y responde las siguientes preguntas.

- ¿Cuántos décimos se necesitan para lograr la equivalencia con: $\frac{2}{5}$?

R - Se necesitan

- ¿Qué fracción es mayor: $\frac{1}{5}$ o $\frac{1}{10}$?

R - es mayor.

- ¿Qué fracción se encuentra entre $\frac{2}{5}$ y $\frac{3}{5}$?

R - se encuentra entre $\frac{2}{5}$ y $\frac{3}{5}$





► Reto

Traza con tu regla...

- 1 ...una recta en la que se puedan representar medios, cuartos y octavos. Luego ubica en ésta las fracciones: $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$ y $\frac{1}{2}$.

- 2 ...una recta en la que se puedan representar cuartos, tercios y medios.. Luego ubica en ésta las fracciones: $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{4}$.

- 3 ...una recta en la que se puedan representar novenos, sextos, medios y tercios. Luego ubica en ésta las fracciones: $\frac{5}{6}$, $\frac{4}{9}$, $\frac{2}{3}$ y $\frac{1}{2}$.

Y si nos pasamos del entero... ¿qué pasa?

En años anteriores ya has trabajado con una recta numérica, ¿cierto?

A. Ana tiene 3 chocolates que va a repartir entre sus amigos. Como no sabe en cuántas partes iguales podría partírlos, los va a representar con su regleta **V**.



1ª opción

- Si decide dar $\frac{1}{2}$ de chocolate a cada uno, ¿para cuántos amigos alcanza?

2ª opción

- ¿Y si les da $\frac{1}{3}$ de chocolate a cada uno?



- ¿De qué otra forma podría partir sus chocolates si quiere darles igual cantidad a más amigos? **Inventa 3 opciones diferentes.**

1ª opción

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

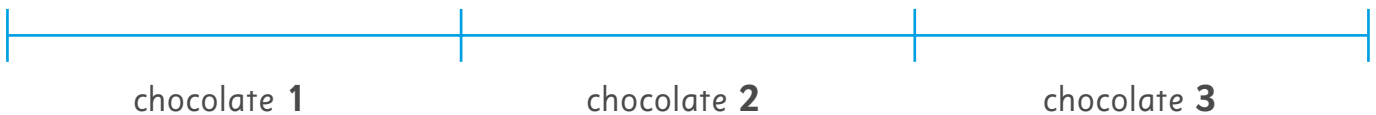
2ª opción

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3ª opción

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La maestra sugiere a Ana que trace una línea y sobre ella coloque las diferentes fracciones que encontró. Puedes marcarlas con tus regletas.



Medios:



Tercios:



Sextos:



B. Andrea tiene 4 metros de listón rosa y lo quiere dividir en **tramos de medio metro**. Si representa con su regleta Rosa **cada metro de listón**, ayúdale a marcar dónde debe cortar.



Marca aquí los medios:



¿Puede cortarlo en cuartos? Inténtalo:



Representa los diferentes cortes iguales que puede hacer Andrea a su listón.



A la representación en una línea de los cortes que estás haciendo se le llama **recta numérica**.

En una recta numérica puedes fácilmente representar los **enteros** y las **fracciones** que quieras.

Usa **tu regleta café** para marcar tus **enteros** en la siguiente **recta numérica** y busca en cuántas **partes iguales** puedes dividir cada entero.



- ¿Cuántas fracciones encontraste? _____

Tus regletas han sido de gran ayuda, ¿verdad?



► Resuelve

la siguiente actividad en la recta numérica:

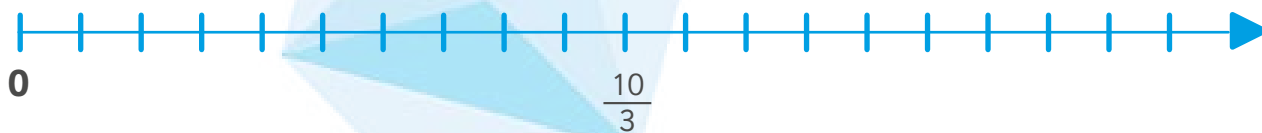
Pablo construyó una recta numérica pero olvidó marcar todas las fracciones y ahora no sabe dónde localizar sus enteros. ¿Le ayudas?



- ¿Cuántos enteros hay en total en la recta que hizo Pablo? _____

Si conoces la ubicación del cero de una fracción y el intervalo entre una fracción y otra, ¿puedes encontrar las ubicaciones de los enteros y otras fracciones? _____

¡Inténtalo!



Producto 24



Completa la tabla:

Producto

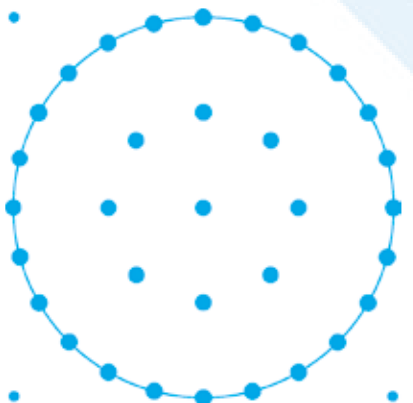
Factores

Divisores

Fracciones

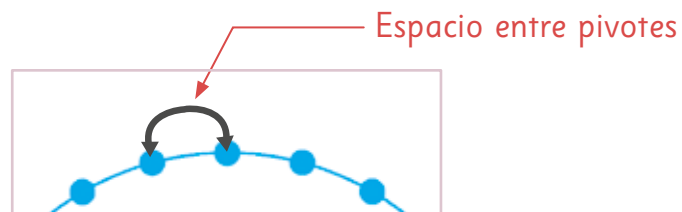


Ahora nuestro referente unitario será nuestro **geoplano circular**.



• ¿Cuántos pivotes tiene la circunferencia? _____

• ¿Cuántos espacios tiene entre cada pivote? _____

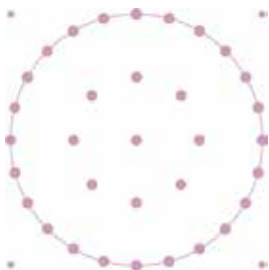


Por estas características, las fracciones del producto 24 te ayudarán a trabajar con este simulador.



¡Estudia bien sus equivalencias!

$$1 = \frac{\square}{2} = \frac{\square}{3} = \frac{\square}{4} = \frac{\square}{6} = \frac{\square}{8} = \frac{\square}{12} = \frac{\square}{24}$$



► Colorea

En esta unidad, colorea las fracciones como se indica a continuación:

 $\frac{1}{3}$ de verde

 $\frac{1}{6}$ de naranja

 $\frac{1}{12}$ de rosa

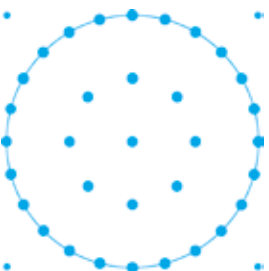
 $\frac{1}{2}$ de rojo
(esta no la pintes)

 $\frac{1}{4}$ de azul

 $\frac{1}{8}$ de amarillo

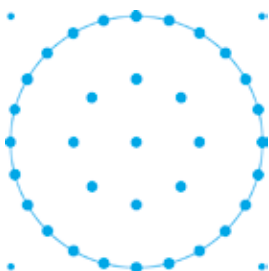
 $\frac{1}{24}$ de café

Para resolver las siguientes operaciones, colorea las fracciones en el geoplano correspondiente de acuerdo con la muestra anterior.



1 $\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} =$

Equivalencias:



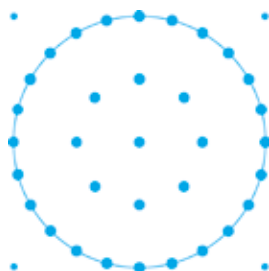
3 $\frac{2}{12} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} =$

Equivalencias:



2 $\frac{3}{24} + \frac{\square}{24} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = 1$

Equivalencias:

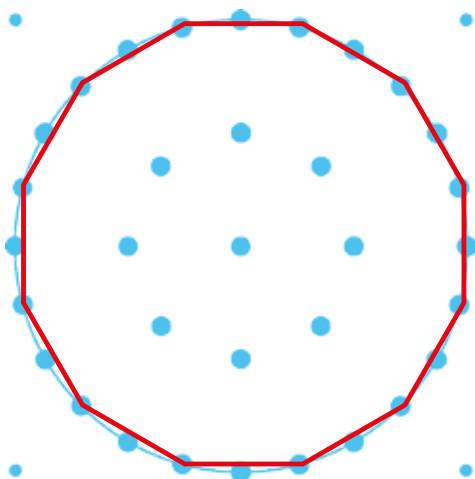


4 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24} =$

Equivalencias:

Ahora, utilicemos un dodecágono como unidad de las fracciones.

¡Juguemos con el dodecágono! (12 lados)



- ¿Tiene medios? ¿Cuántos?
- ¿Tiene tercios? ¿Cuántos?
- ¿Tiene cuartos? ¿Cuántos?
- ¿Tiene sextos? ¿Cuántos?
- ¿Tiene doceavos? ¿Cuántos?

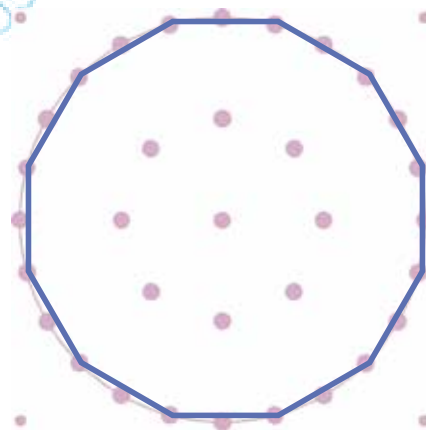
¡Estudia bien sus equivalencias!

$$1 = \frac{\boxed{}}{2} = \frac{\boxed{}}{3} = \frac{\boxed{}}{4} = \frac{\boxed{}}{6} = \frac{\boxed{}}{12}$$



► En la unidad de la derecha colorea:

- $\frac{1}{2}$ rojo (esta no la pintes)
- $\frac{1}{3}$ verde
- $\frac{1}{4}$ azul
- $\frac{1}{6}$ naranja
- $\frac{1}{12}$ rosa



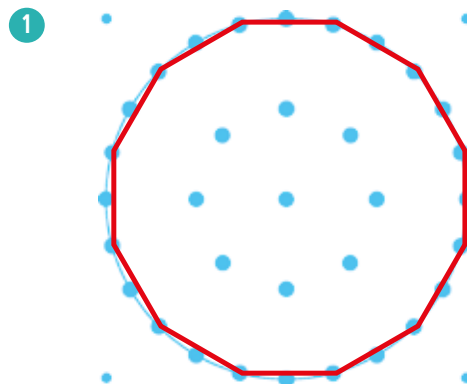
I. Haz los siguientes ejercicios

- a) Coloreando las fracciones en la unidad.
- b) Buscando sus equivalencias.

Simplifica el resultado cuando sea posible.

1 a) $\frac{1}{2} + \frac{3}{12} + \frac{1}{4} =$

b) $\text{---} + \text{---} + \text{---} =$



2 a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} =$

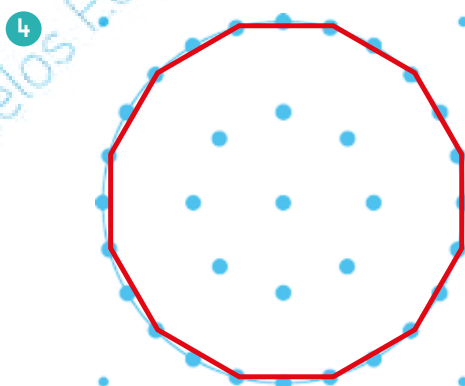
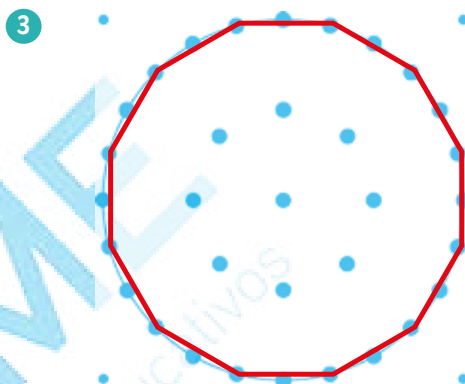
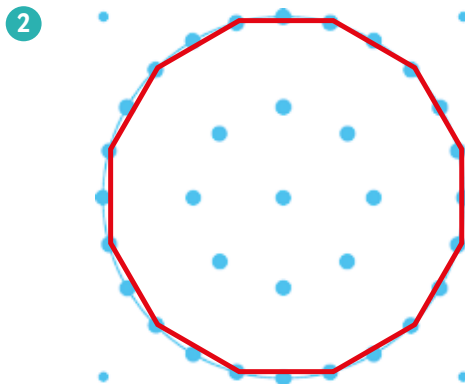
b) $\text{---} + \text{---} + \text{---} =$

3 a) $1 - \frac{2}{12} - \frac{\boxed{}}{12} - \frac{1}{4} = 0$

b) $\text{---} - \text{---} - \text{---} - \text{---} =$

4 a) $1 - \left(\frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{1}{4} \right) =$

b) $\text{---} - \left(\text{---} + \text{---} + \text{---} \right) =$



II. Ahora resuelve las siguientes operaciones igualando a veinticuatroavos.

Simplifica tu resultado cuando sea posible.

1 $\frac{2}{8} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \boxed{\text{---}} + \boxed{\text{---}} + \boxed{\text{---}} =$

2 $\frac{1}{4} + \frac{2}{6} + \frac{1}{3} = \boxed{\text{---}} + \boxed{\text{---}} + \boxed{\text{---}} =$

3 $\frac{1}{2} + \frac{2}{6} + \frac{3}{24} = \boxed{\text{---}} + \boxed{\text{---}} + \boxed{\text{---}} =$

4 $\frac{1}{2} + \frac{1}{12} + \frac{3}{24} + \frac{1}{8} + \frac{1}{6} = \boxed{\text{---}} + \boxed{\text{---}} + \boxed{\text{---}} + \boxed{\text{---}} + \boxed{\text{---}} =$

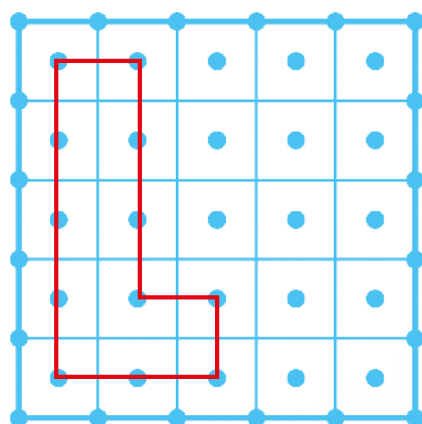
Volvamos al geoplano rectilíneo.

En tu geoplano rectilíneo, construye una figura que puedas dividir en 5, 10, 20 y 40 partes iguales.

- ¿De cuántas unidades cuadradas debe ser una figura para que sea un entero? ¡De las que tú quieras! Siempre que lo puedas partir en partes iguales.

Como verás, tú puedes construir una figura de las medidas que a ti te convengan para resolver fracciones.

Lo importante es que dentro de la figura puedas tener todas las equivalencias que necesitas.



- ¿Tiene quintos? ¿Cuántos?
- ¿Tiene décimos? ¿Cuántos?
- ¿Tiene veinteavos? ¿Cuántos?
- ¿Tiene cuarentavos? ¿Cuántos?

¡Estudia bien sus equivalencias! $1 = \frac{\square}{5} = \frac{\square}{10} = \frac{\square}{20} = \frac{\square}{40}$



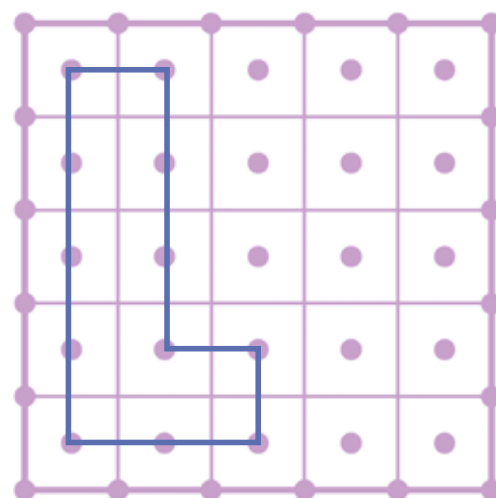
► **Colorea**
en esta unidad de muestra:

 $\frac{1}{5}$ de rojo

 $\frac{1}{20}$ de verde

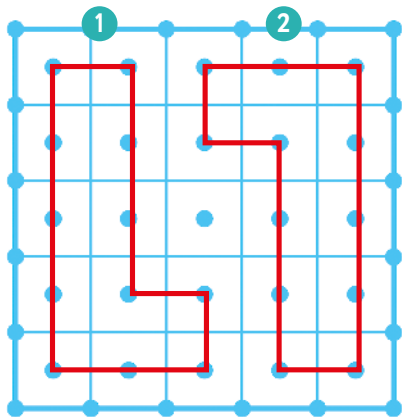
 $\frac{1}{10}$ de azul

 $\frac{1}{40}$ de naranja



Haz los siguientes ejercicios.

¡Resuélvelos encontrando primero las equivalencias que te permitan resolverlos!

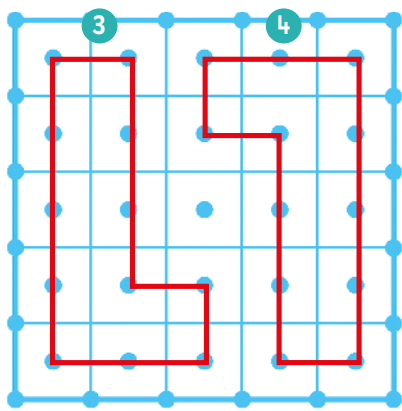


$$1 \quad \frac{10}{20} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} =$$

Equivalencias:

$$2 \quad \frac{\square}{10} + \frac{\square}{20} = \frac{1}{2}$$

Equivalencias:

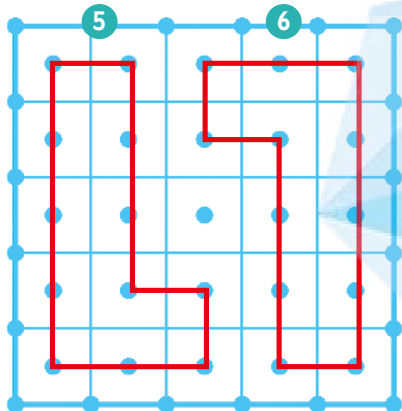


$$3 \quad \frac{10}{20} + \frac{1}{5} + \frac{\square}{10} = 1$$

Equivalencias:

$$4 \quad \frac{5}{5} - \frac{3}{10} - \frac{5}{40} =$$

Equivalencias:

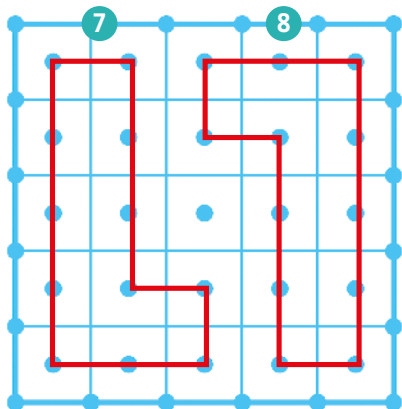


$$5 \quad \frac{20}{20} - \frac{\square}{10} - \frac{20}{40} = \frac{2}{10}$$

Equivalencias:

$$6 \quad 1 - \frac{\square}{10} = \frac{1}{5}$$

Equivalencias:

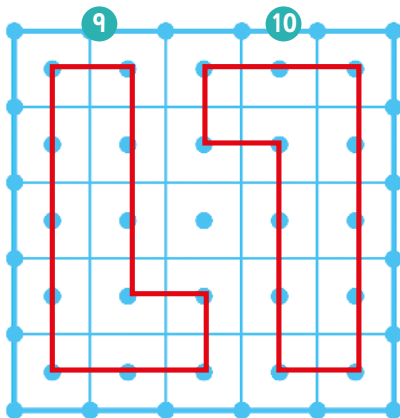


$$7 \quad \frac{4}{40} + \frac{\square}{20} + \frac{1}{2} = 1$$

Equivalencias:

$$8 \quad 1 - \frac{\square}{40} - \frac{5}{10} = 0$$

Equivalencias:

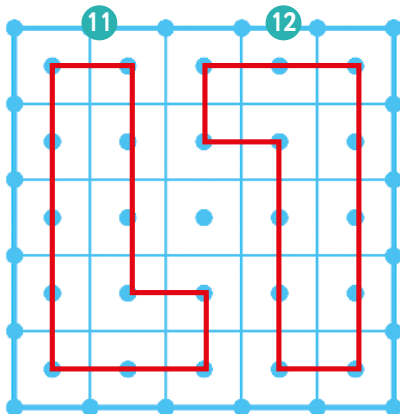


$$9 \quad \frac{6}{40} + \frac{5}{20} + \frac{\square}{10} = 1$$

Equivalencias:

$$10 \quad 1 - \frac{\square}{40} - \frac{\square}{20} = 0$$

Equivalencias:



$$11 \quad \frac{10}{10} - \frac{1}{5} - \frac{8}{40} =$$

Equivalencias:

$$12 \quad \frac{40}{40} - \frac{3}{10} - \frac{1}{5} =$$

Equivalencias:

- ¿Podrías descubrir una forma rápida de calcular equivalencias entre fracciones?

Describela _____



► Puedo aprender escuchando a los demás

Juntos, docente y estudiantes, comenten cómo encontraron equivalencias y el procedimiento que aplica cada uno.

- ¿Descubriste una forma más sencilla que la tuya para encontrarlas?

Una forma es multiplicar o dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número, para que siga siendo tu fracción **EQUIVALENTE**.

Descubre el número que falta para que las siguientes fracciones sean equivalentes:

$$1 \quad \frac{1}{4} = \frac{\square}{32}$$

$$3 \quad \frac{4}{18} = \frac{2}{\square}$$

$$5 \quad \frac{6}{8} = \frac{\square}{4} = \frac{\square}{12}$$

$$2 \quad \frac{3}{5} = \frac{15}{\square}$$

$$4 \quad \frac{7}{49} = \frac{\square}{7} = \frac{3}{\square}$$

$$6 \quad \frac{1}{6} = \frac{\square}{60} = \frac{\square}{12}$$

Ahora busca las equivalencias que más te convengan para resolver los siguientes problemas.

- 1 Mi papá me dio \$320.00 pesos. Si gasto $\frac{2}{16}$ en mi desayuno, $\frac{1}{8}$ en pasaje y $\frac{1}{4}$ en un cuaderno, ¿cuánto dinero me queda?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Me quedan: _____



- 2 Tere horneó 24 pasteles; de éstos, dio para vender: a Pablo $\frac{1}{3}$ y a Mari $\frac{1}{6}$. ¿Con cuántos pasteles se quedó Tere?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Se quedó con _____

- 3 En la granja del tío Pedro hay 64 aves. Si $\frac{2}{4}$ son de color café, $\frac{2}{8}$ son de color rojo y el resto son de color amarillo, ¿cuántas aves hay de cada color?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

- ☐ aves color café
☐ aves color rojo
☐ aves color amarillo



- 4 Meche hizo 100 paletas. Si su tía Carmen le pide $\frac{3}{5}$ de esas paletas y su primo Carlos le pide $\frac{5}{25}$, ¿cuántas paletas le quedan a Meche?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Le quedan:



- 5 En una colecta de juguetes para Navidad se logró recibir 50 donaciones y de éstas $\frac{5}{25}$ son pelotas, $\frac{2}{5}$ son cochecitos, $\frac{1}{10}$ son baleros y el resto son bolsas de dulces. ¿Cuántas pelotas, cochecitos, baleros y bolsas de dulces se logró reunir?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

- ☐ son pelotas
- ☐ son cochecitos
- ☐ son bolsas de dulces

- 6 Karina compró una rosca de Reyes. Dio $\frac{1}{5}$ de rosca a Pati, $\frac{2}{10}$ a Luci, $\frac{4}{20}$ a Joel y $\frac{1}{5}$ a Pepe. ¿Qué parte de la rosca le sobró a Karina?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Le sobró





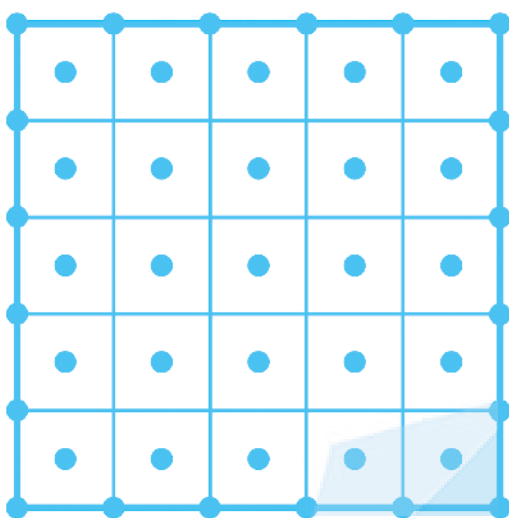
► Lo que aprendí

Resuelve lo que se te pide:

- 1 ¿Qué fracciones puedes representar con exactitud en la recta de acuerdo con los intervalos marcados?



- 2 En el siguiente geoplano, **traza una figura que puedas fraccionar en: tercios, sextos, medios y novenos.**



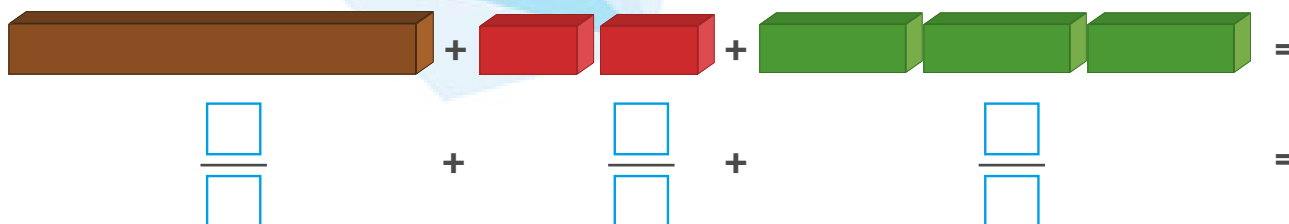
Posteriormente colorea de la siguiente forma:

 $\frac{1}{3}$ de verde

 $\frac{1}{9}$ de naranja

 $\frac{1}{6}$ de azul

- 3 Si tomas como referencia el producto 24, **identifica las fracciones que se están representando con las regletas y resuelve la operación.**



- 4 **Calcula el producto de menor valor que te permita igualar los denominadores de la siguiente operación.**

Después resuélvela. Recuerda simplificar el resultado si es posible.

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} + \frac{\boxed{}}{\boxed{}} + \frac{\boxed{}}{\boxed{}} =$$

Las fracciones y los números decimales

• ¿Cómo denominamos las fracciones de acuerdo con la cantidad de partes iguales en que dividimos el referente unitario?

- ▶ Si lo dividimos en **dos partes**, a cada parte la denominamos: _____
- ▶ Si lo dividimos en **tres partes**, a cada parte la denominamos: _____
- ▶ Si lo dividimos en **cinco partes**, a cada parte la denominamos: _____
- ▶ Si lo dividimos en **siete partes**, a cada parte la denominamos: _____
- ▶ Si lo dividimos en **diez partes**, a cada parte la denominamos: _____
- ▶ Si lo dividimos en **cien partes**, a cada parte la denominamos: _____
- ▶ Si lo dividimos en **mil partes**, a cada parte la denominamos: _____

A las fracciones que refieren particiones en 10, 100, 1000 partes y cualquier cantidad de partes que sean una potencia de base 10, les llamamos fracciones decimales.

Practiquemos con diferentes unidades.

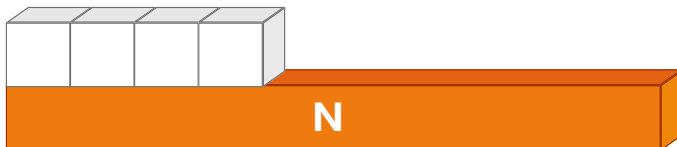
Para iniciar, tomemos la regleta Naranja como nuestra unidad.

- ¿Qué parte será una regleta blanca de la Naranja?



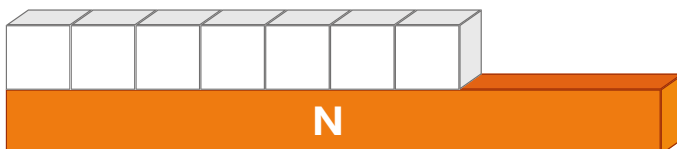
$\frac{1}{10}$ Una décima parte.
 $\frac{1}{10}$ Un décimo.

- ¿Qué parte serán 4 regletas blancas de la Naranja?



$\frac{4}{10}$ Cuatro décimos.

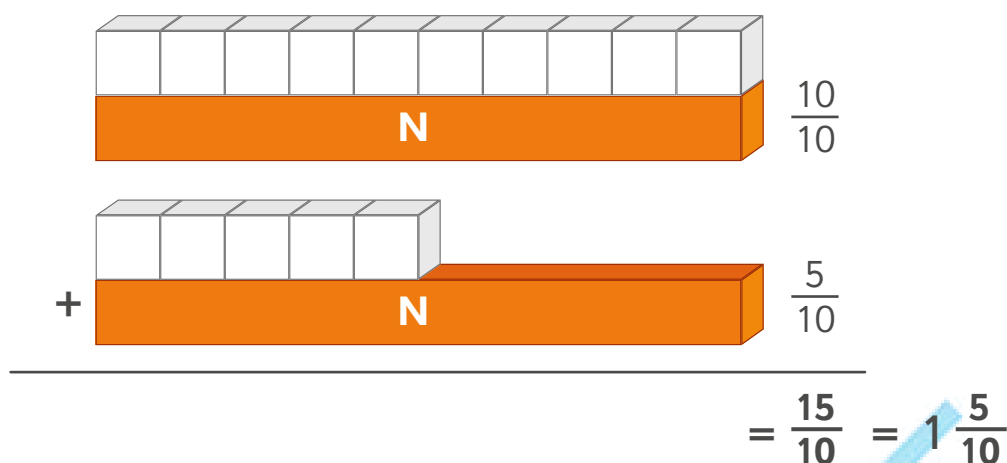
- ¿Qué parte serán 7 regletas blancas de la Naranja?



$\frac{\square}{10}$ _____

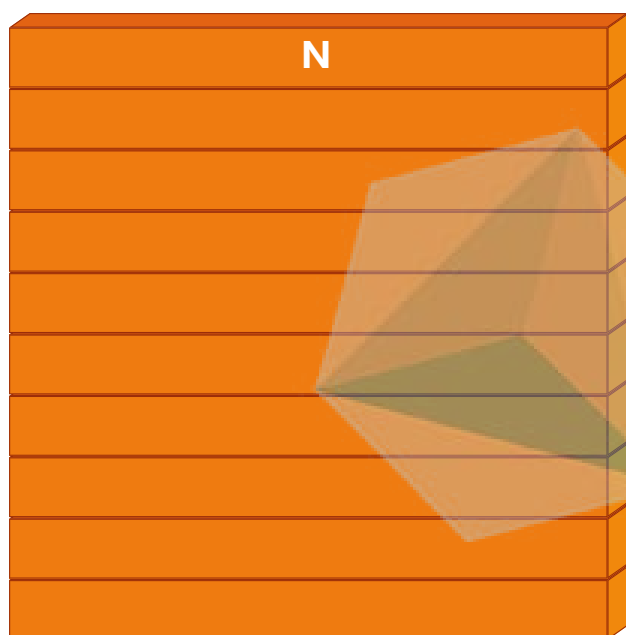


- ¿Y si tenemos quince décimos? $\frac{15}{10}$



$\frac{15}{10}$ es equivalente a un entero y cinco décimos = 1.5

Ahora construye un cuadrado con tus 10 regletas Naranja. Esta será nuestra unidad.



- ¿Qué parte del cuadrado es la regleta Naranja?



Un décimo $\frac{1}{10}$

Coloca una regleta blanca sobre el cuadrado.

¿Qué parte del cuadrado es la regleta blanca? 

Un centésimo $\frac{1}{100}$



Notación y lectura de los números decimales

Recuerda: cuando la unidad se fracciona en una cantidad de partes que es una potencia de base 10 (diez, cien, mil, etc. partes), **se representa con fracciones decimales; los números decimales nos sirven para representar equivalencias de este tipo de fracciones.**

- Si algún referente unitario (sea lo que sea) se divide en 10 partes del mismo valor, cada parte se llama: _____

$$\frac{1}{10^1} = \frac{1}{10}$$

- ¿Cómo escribo la equivalencia de un décimo con un número decimal?

Un número decimal debe escribirse a la derecha del punto decimal.



Se lee: cero unidades y un décimo.

$$\frac{1}{10^1} = \frac{1}{10} = 0.1$$

- Si algún referente unitario (sea lo que sea) se divide en 100 partes del mismo valor, cada parte se llama _____

$$\frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$$

- ¿Cómo escribo la equivalencia de un centésimo con un número decimal?



Se lee: cero unidades y un centésimo.

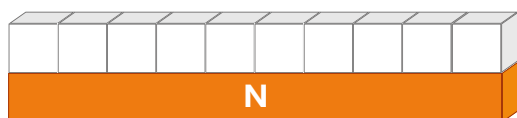
$$\frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0.01$$



► Capacidad de análisis

Observemos y analicemos:

Una regleta Naranja es equivalente a 10 blancas



Entonces, con base en el cuadrado que construimos, podemos observar y afirmar que un décimo es equivalente a diez centésimos.



Un décimo = $\frac{1}{10} = 0.1$



= 10 centésimos = 0.10



Un centésimo
0.01

$$\frac{1}{10} = \frac{10}{100} = 0.1 = 0.10$$



► Reto

A. Escribe las equivalencias, según corresponda

Fracción decimal	Número decimal
$\frac{9}{10}$	
	0.12
$\frac{5}{100}$	
$\frac{31}{100}$	
	1.47
$\frac{27}{10}$	



B. Escribe con letra las siguientes expresiones

Expresión	Escribe con letra
$\frac{6}{10}$	
0.08	
$\frac{73}{100}$	
0.46	

C. Escribe con fracción o número decimal las siguientes expresiones

Escribe la fracción o el número decimal	Expresión
	Cero unidades 3 centésimos
	35 décimos
	Cero unidades y 7 décimos
	Cero unidades y veinticinco centésimos
	Setenta y ocho centésimos
	7 décimos

¿Y los milésimos?

► Si algún referente unitario (sea lo que sea) se divide en 1000 partes del mismo valor, cada parte se llama: _____

$$\frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000}$$

- ¿Cómo escribo la equivalencia de un milésimo con un número decimal?

Un número decimal debe escribirse a la derecha del punto decimal.

0.001

← Cifra que representa los **milésimos**
 ← Cifra que representa los **centésimos**
 ← Cifra que representa los **décimos**.
 ↑ Punto decimal.
 ← Cifra que representa los números naturales (**enteros**)

Se lee: cero unidades y un milésimo

$$\frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = 0.001$$



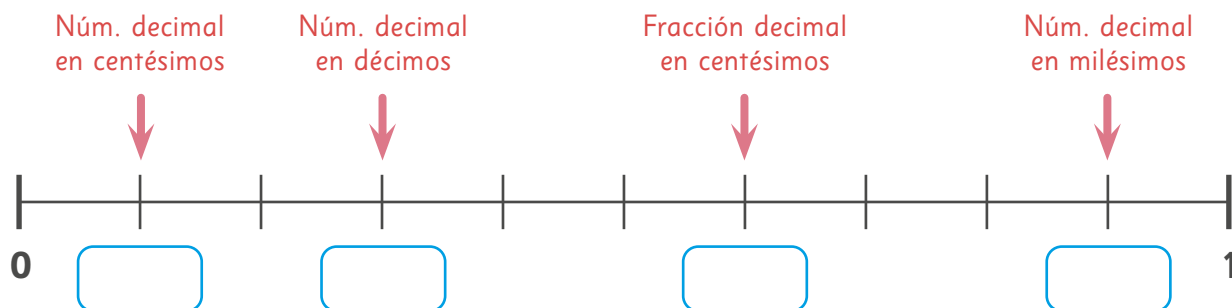
Equivalencias: $1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{100} = \frac{1000}{1000}$

► **Reto**

A. Anota las equivalencias según corresponda

Fracción decimal	Número decimal
$\frac{8}{1000}$	
	0.012
	0.257
$\frac{35}{1000}$	

B. Anota en la recta las equivalencias que se te piden.



C. Anota con números decimales, las equivalencias de las siguientes expresiones.

En décimos	En centésimos	En milésimos
0.4		
	0.60	
		0.300
		0.800
	0.20	
0.9		

D. Resuelve las siguientes antenas encontrando primero el decimal correspondiente y su fracción como se muestra.

1

$$\frac{1}{3} = 0.33 = \frac{33}{100}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{4}{12}$$

$$\frac{12}{24}$$

$$\frac{2}{12}$$

2

$$\frac{4}{20} = 0.2 = \frac{2}{10}$$

$$\frac{2}{10}$$

$$\frac{12}{20}$$

$$\frac{3}{15}$$

$$\frac{5}{25}$$

3

$$\frac{1}{5}$$

$$\frac{3}{20}$$

$$\frac{5}{100}$$

$$\frac{3}{30}$$

$$\frac{7}{70}$$

4

$$\frac{4}{6}$$

$$\frac{3}{9}$$

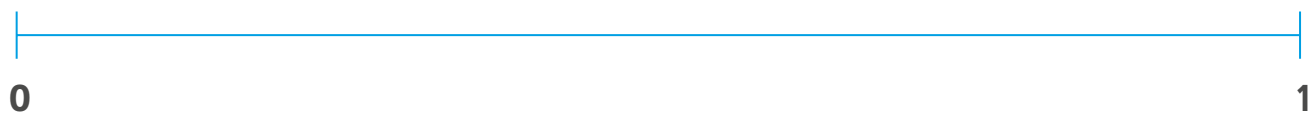
$$\frac{3}{12}$$

$$\frac{10}{30}$$

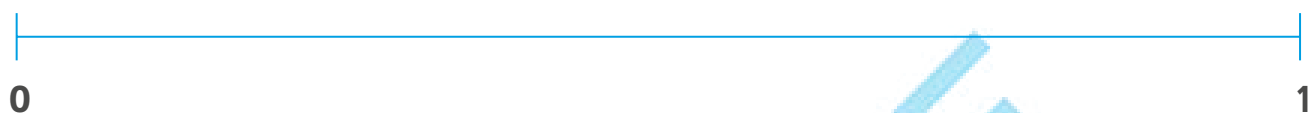
$$\frac{6}{9}$$

D. Ubica en las siguientes rectas los decimales que obtuviste en las antenas anteriores.

Para la antena 1



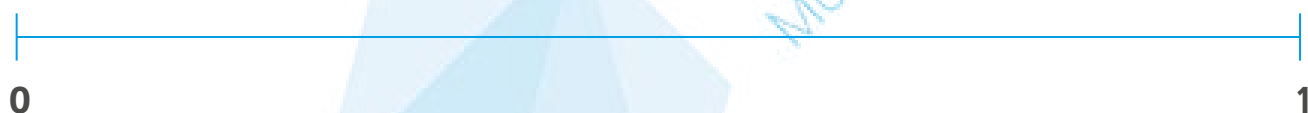
Para la antena 2



Para la antena 3

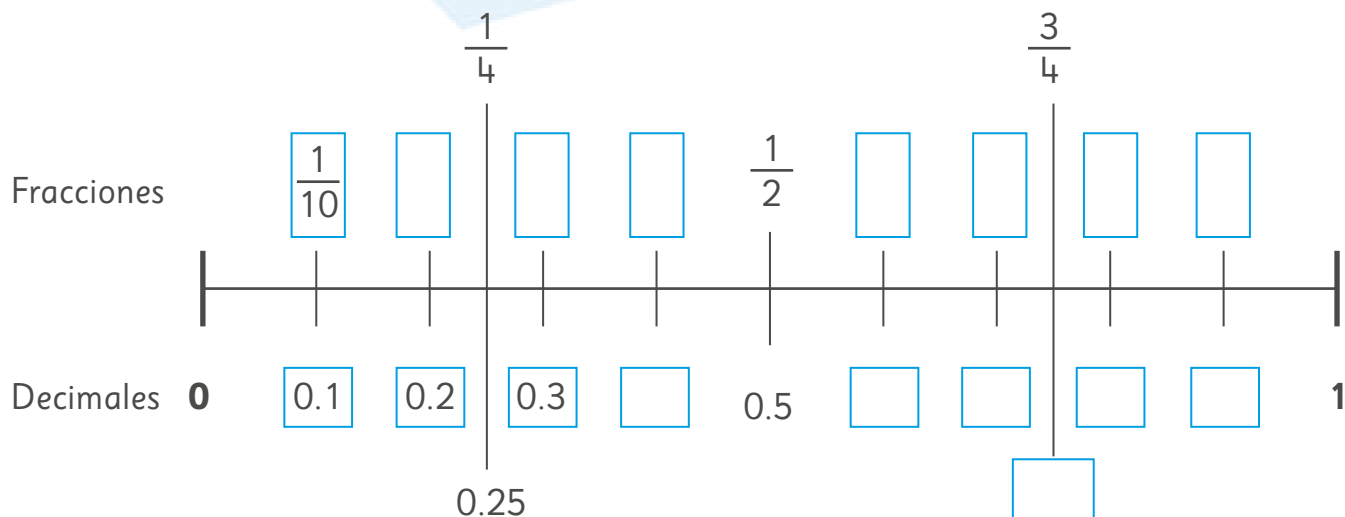


Para la antena 4



Recuerda tu recta numérica

1 Completa las fracciones y decimales que le faltan a tu recta numérica.



2 En las siguientes rectas numéricas encuentra:

a) 0.75 y el 1



b) 0.45 y 0.80



► **Reto**

A. Calcula las equivalencias que se piden.

- ¿Cuántos minutos son 1.5 horas? **R-** _____ minutos.
- ¿Cuántos mililitros son 0.700 litros? **R-** _____ ml.
- ¿Cuántos metros son 4.78 Km? **R-** _____ m.
- ¿Cuánto es 0.3 de 570 vacas? **R-** _____ vacas.
- ¿Cuántos gramos son 2.6 kg? **R-** _____ g.



B. ¡ Compara números !

Escribe los signos $<$ $>$ $=$ según corresponda.

Recuerda: $5 > 3$ cinco es mayor que tres.

1 5.1 5.10

6 7.101 7.1001

2 13.2 13.208

7 28.009 25.999

3 38.009 37.999

8 1.999 2.001

4 6.305 6.508

9 1.786 2.001

5 15.092 14.999

10 13.071 13.101

C. Disfraza los siguientes números aplicando cualquier cantidad de operaciones básicas, pero deberás usar al menos, una fracción decimal y número decimal en cada caso.

1 $1 =$

2 $3 =$

3 $5 =$

¿En qué podemos usar los números decimales?

María compró un cuaderno que le costó 38 pesos con 50 centavos. Esto se escribe así: \$38.50. También significa treinta y ocho pesos enteros y 50 centésimos de peso.

En monedas, un centésimo es un centavo. **¿Qué monedas conoces que valgan menos de un peso?**



10 ¢



20 ¢



50 ¢



Quiere decir que hay monedas de $\frac{10}{100} =$ diez centésimos = 10 centavos.

$\frac{10}{100} =$ diez centésimos. 10 ¢ (centavos)

$\frac{20}{100} =$ veinte centésimos. 20 ¢ (centavos)

$\frac{50}{100} =$ cincuenta centésimos. 50 ¢ (centavos)

El valor de estas monedas también se escribe así:

	10 ¢	\$0.10 (diez centésimos de peso) o también \$.1 (un décimo de peso)
	20 ¢	\$0.20 (veinte centésimos de peso) o también \$.2 (dos décimos de peso)
	50 ¢	\$0.50 (cincuenta centésimos de peso) o también \$.5 (cinco décimos de peso)



► Resuelve

A. Escribe el valor en pesos:

- 1 20 ¢ = \$ 0. ____ 4 80 ¢ = \$ 0. ____ 7 45 ¢ = \$ 0. ____ 10 75 ¢ = \$ 0. ____
- 2 35 ¢ = \$ 0. ____ 5 5 ¢ = \$ 0. ____ 8 15 ¢ = \$ 0. ____
- 3 55 ¢ = \$ 0. ____ 6 30 ¢ = \$ 0. ____ 9 25 ¢ = \$ 0. ____

B. ¿Cuánto tienes en centavos y en pesos?

- 1 $50 \text{ ¢} + 20 \text{ ¢} + 20 \text{ ¢} + 10 \text{ ¢} = \boxed{} \text{ ¢} = \$ \underline{\hspace{2cm}}$
- 2 $20 \text{ ¢} + 50 \text{ ¢} + 20 \text{ ¢} + 5 \text{ ¢} + 5 \text{ ¢} = \boxed{} \text{ ¢} = \$ \underline{\hspace{2cm}}$
- 3 $20 \text{ ¢} + 20 \text{ ¢} + 20 \text{ ¢} + 20 \text{ ¢} + 20 \text{ ¢} = \boxed{} \text{ ¢} = \$ \underline{\hspace{2cm}}$
- 4 $50 \text{ ¢} + 50 \text{ ¢} + 50 \text{ ¢} = \boxed{} \text{ ¢} = \$ \underline{\hspace{2cm}}$
- 5 $50 \text{ ¢} + 50 \text{ ¢} + 50 \text{ ¢} + 20 \text{ ¢} = \boxed{} \text{ ¢} = \$ \underline{\hspace{2cm}}$

Los decimales también nos sirven para medir de forma más exacta:

- Si una cuerda mide 2.15 m y otra mide 0.78 m, ¿cuánto medirán si se unen una con otra considerando que en la unión se pierden 0.04 m? ¿Puedes dar el resultado también en cm?

R- _____

- Caminé 2.36 km el martes y el miércoles caminé 3.08 km. ¿Cuánto caminé en total en los dos días?

R- _____

- Sebastián quiere llegar a medir lo mismo que Diego. Si la estatura de Sebastián es de 1.72 m y le faltan 18 cm para alcanzar a Diego, ¿cuánto mide Diego?

R- _____

Ahora, busca tres situaciones en las que te sea útil el uso de decimales. Da ejemplos de ellas.



► Lo que aprendí

- 1 Si tu regleta Naranja representa \$ 10.00, ¿qué número decimal y cuánto dinero representan 3 regletas blancas?

R- _____

- 2 Si N nos representa 10 metros, ¿qué número decimal nos representan 5b?

R- _____

- 3 Si N nos representa 100 horas, ¿cuánto tiempo y qué número decimal nos representan 2b?

R- _____



► Puedo aprender escuchando a los demás

Comenta con tus compañeros las respuestas.

¿Qué observaste en tus respuestas?

Practica:

- 1 Daniel leyó un cuento en 2.6 horas. Si el libro de cuentos tiene 3 cuentos de igual dimensión, ¿cuántos minutos tardará Daniel en leer todo el libro?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Daniel tardó _____

- 2 Paola nada 3 km en 0.8 horas. ¿Cuántos minutos tarda en recorrer los 3 km?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

El recorrido tarda _____





CONTENIDO:

Multiplicación y división

Proceso de desarrollo de aprendizaje

Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos que implican multiplicar números fraccionarios y números decimales, con un número natural como multiplicador.

Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos que implican dividir números naturales y el cociente resulte un número decimal.

Antes de empezar debo recordar:

- Las fracciones de los productos.
- La suma de fracciones.
- La relación de las fracciones con su referente unitario.

Lo que voy a aprender:

- Voy a comprender la lógica de multiplicar fracciones o números decimales.
- Voy a entender la lógica de dividir números decimales.
- Voy a resolver situaciones que impliquen aplicar multiplicaciones o divisiones con fracciones o números decimales.

Producto 24



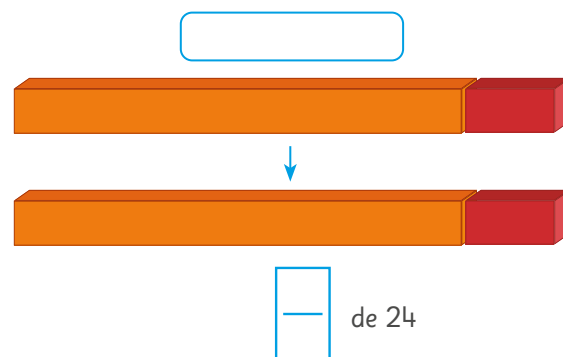
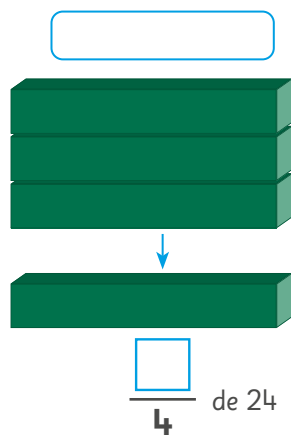
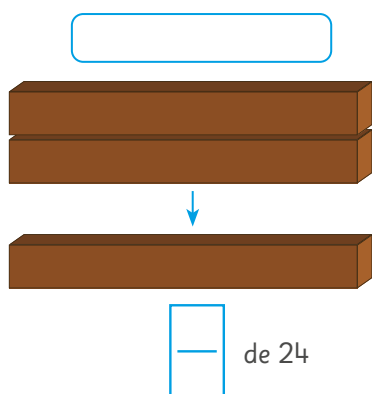
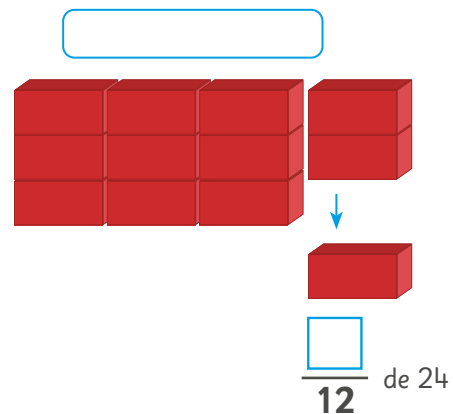
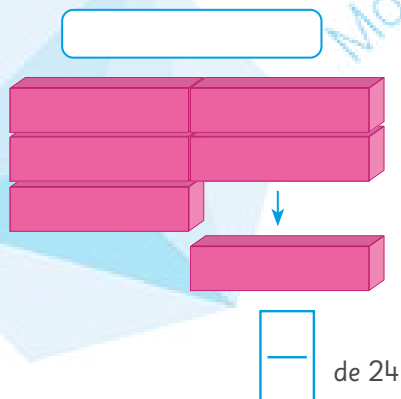
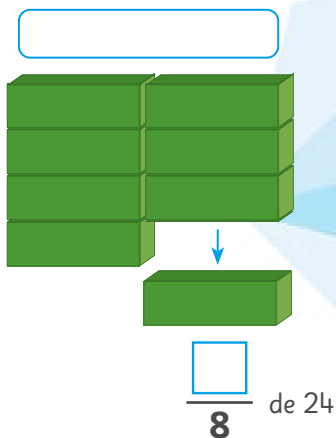
Completa la tabla:

Producto

Factores

Divisores

Las fracciones del producto 24



Resuelve las siguientes antenas.

1	240	x
	1	
	10	
	5	

2	240	x
	2	
	4	
	8	

3	240	x
	3	
	6	
	9	

- Con base en las antenas que resolviste, ¿cómo podrías deducir el producto 240×7 ?

¿Ya te habías fijado?



El 240 es un producto parecido al 24, sólo que 10 veces más grande. Esto hace que tengan los mismos factores, divisores y fracciones, pero como es una cantidad mayor, lógicamente tiene más factores, más divisores y por supuesto, más fracciones.

¿Cuáles puedes deducir?

Producto 240

Factores

Divisores

Fracciones

La multiplicación

La multiplicación es una suma en la que se involucran elementos del mismo valor.

Expresa como multiplicación las siguientes sumas:

- ▶ $6 + 6 + 6 = 3 \text{ veces } 6 = 3 \times 6$
- ▶ $9 + 9 + 9 + 9 + 9 =$ _____
- ▶ $7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 =$ _____
- ▶ $18 + 18 + 18 + 18 =$ _____
- ▶ $r + r + r + r + r + r =$ _____

En el proceso de multiplicación existen dos conceptos que debes recordar. Hasta ahora los has conocido como factores, y también, por la función que cumple cada uno les llamamos:

- **Multiplicando**
- **Multiplicador**

¿Qué son?

El multiplicando es la cantidad que se tiene como referencia unitaria (entero).

El multiplicador representa la cantidad de veces que se va a multiplicar dicha referencia.

Ejemplo: Seis veces, tres limones



- **Multiplicando:** ¿Qué es lo que se va a multiplicar? _____
- **Multiplicador:** ¿Cuántas veces se va a multiplicar? _____
- **¿Cómo quedaría la operación?** _____
- **¿Cuántos limones son en total?** _____

Practica

Identifica cuál es el multiplicando y cuál es el multiplicador en las siguientes situaciones. Luego anota la multiplicación correspondiente y el resultado.

- 1 Quiero comprar boletos para ver una película. Si cada boleto cuesta \$95.00 y necesito comprar 6, ¿cuánto dinero deberé pagar?

► **Multiplicando:** ► **Multiplicador:** Operación

Producto Resultado: Deberé pagar \$

- 2 Una persona transporta 5 cajas con 6 botellas con agua cada una. ¿Cuántas botellas transporta en total?

► **Multiplicando:** ► **Multiplicador:** Operación

Producto Resultado: La persona transporta en total:

- 3 Un chofer de autobús recorre 17 Km en su ruta. Si al día la recorre 4 veces, ¿cuántos Km recorre al día?

► **Multiplicando:**

► **Multiplicador:**

Operación

Producto



Resultado: El chofer recorre:

- 4 Una taquería vende 30 tacos por cada Kg de tortillas, ¿cuántos tacos puede vender con 13 Kg?

► **Multiplicando:** ► **Multiplicador:** Operación

Producto Resultado: Con 13 Kg puede vender

Recordemos las fracciones del producto 24

- ¿Con cuál regleta representas $\frac{1}{4}$ de 24? _____

Por lo tanto, podemos afirmar que $\frac{1}{4}$ de 24 vale

- ¿Con cuál regleta representas $\frac{1}{3}$ de 24? _____

Por lo tanto, podemos afirmar que $\frac{1}{3}$ de 24 vale

- ¿Con cuál tren representas $\frac{1}{2}$ de 24? _____

Por lo tanto, podemos afirmar que $\frac{1}{2}$ de 24 vale

- ¿Con cuál regleta representas $\frac{1}{6}$ de 24? _____

Por lo tanto, podemos afirmar que $\frac{1}{6}$ de 24 vale



Utilizando el producto 24 como referente unitario, representa con regletas las siguientes expresiones:

Fracción	Coloca las regletas	Resuelve
$\frac{3}{4}$		$\frac{3}{4}$ de 24 = _____
$\frac{2}{3}$		$\frac{2}{3}$ de 24 = _____

Fracción	Coloca las regletas	Resuelve
$\frac{4}{6}$		$\frac{4}{6}$ de 24 = _____
$\frac{5}{8}$		$\frac{5}{8}$ de 24 = _____
$\frac{3}{12}$		$\frac{3}{12}$ de 24 = _____

Observa la siguiente suma y resuélvela mediante cálculo mental.
Usa tus regletas si las necesitas.

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \boxed{}$$

Recuerda que cuando sumamos elementos del mismo valor, también lo podemos expresar como multiplicación.

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \text{cinco veces } \frac{1}{6} = 5 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

Multipliquemos fracciones

¿Cómo podrías escribir como multiplicación las siguientes sumas?

Fracción	Multiplicación	Producto
$\frac{1}{7} + \frac{1}{7} + \frac{1}{7} + \frac{1}{7} =$	Cuatro veces $\frac{1}{7} = 4 \times \frac{1}{7} =$	$\frac{\square}{7}$
$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} =$		$\frac{\square}{8}$
$\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} =$		$\frac{\square}{5}$
$\frac{1}{13} + \frac{1}{13} + \frac{1}{13} + \frac{1}{13} + \frac{1}{13} =$		$\frac{\square}{13}$
$\frac{2}{9} + \frac{2}{9} =$		$\frac{\square}{9}$
$\frac{3}{12} + \frac{3}{12} + \frac{3}{12} =$		$\frac{\square}{12}$
$\frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{2}{5} =$		$\frac{\square}{5}$
$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} =$		$\frac{\square}{2}$



Practica

Identifica cuál es el multiplicando y cuál es el multiplicador en las siguientes situaciones. Luego anota la multiplicación correspondiente y el resultado.

- ① Una persona vende bolsas con guayabas. Cada bolsa pesa $\frac{1}{4}$ Kg. Si compro 3 bolsas, ¿cuánto pesarán juntas?

► **Multiplicando:**

► **Multiplicador:**

Operación

Producto

Resultado: Las 3 bolsas pesan



- ② En la farmacia compré 6 ampolletas de un medicamento para el tratamiento de la gripa. Si cada ampolleta contiene $\frac{5}{1000}$ de litro, ¿qué cantidad de medicamento compré?

► **Multiplicando:**

► **Multiplicador:**

Operación

Producto

Resultado: Compré

de medicamento

- ③ Si yo duermo $\frac{1}{3}$ del día, ¿cuánto dormiré en 7 días?

► **Multiplicando:**

► **Multiplicador:**

Operación

Producto

Resultado: En 7 días duermo

de día.

- ④ En un mercado cada local ocupa $\frac{2}{54}$ de la superficie de todo el establecimiento. ¿Qué parte del mercado abarcarán 9 locales?

► **Multiplicando:**

► **Multiplicador:**

Operación

Producto

Resultado: 9 locales abarcan

del mercado.

Producto 20

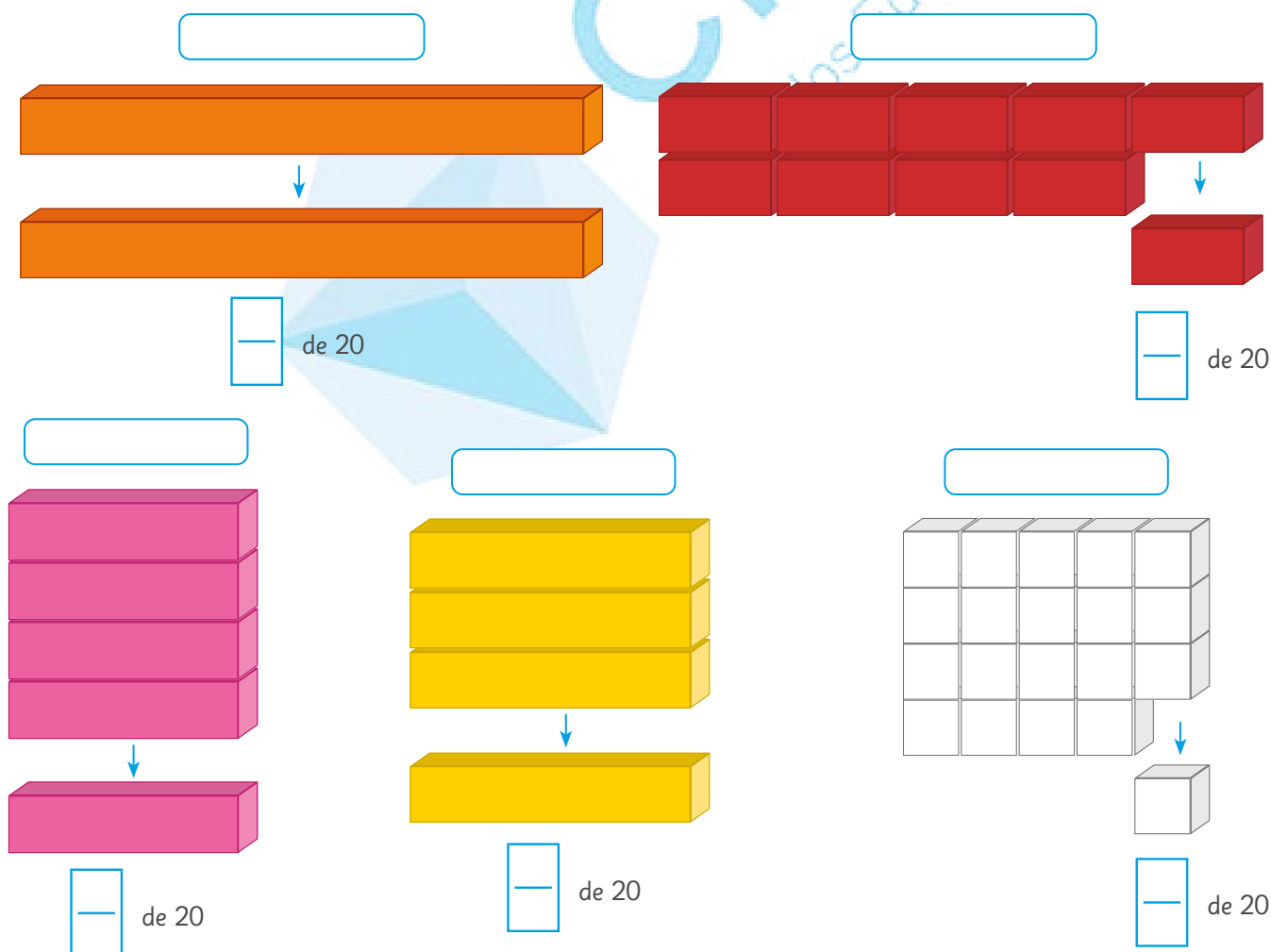
20

Producto

Factores

Divisores

Las fracciones del producto 20





► Resuelve los siguientes ejercicios

Representa con regletas las fracciones del producto 20 que se piden en la tabla y anota el valor que representan con relación al entero.

Producto 20

Fracción	Representación con regletas	Valor
$\frac{1}{2}$		
$\frac{1}{4}$		
$\frac{2}{5}$		
$\frac{6}{10}$		

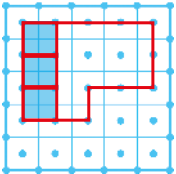
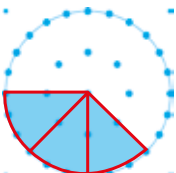
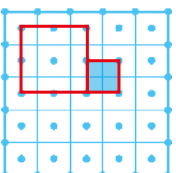
Equivalencia entre fracciones y números decimales

En páginas anteriores analizamos que las fracciones también se pueden representar con números decimales, por lo tanto, puedes elegir la forma de expresar un mismo valor fraccional en formas diferentes. A este tipo de notación matemática le llamamos **equivalencia**.

❶ **Vamos a practicar algunas equivalencias.** Con base en las fracciones del producto 20 completa los campos de la siguiente tabla

Fracción del producto 20	$\frac{1}{2}$ de 20	$\frac{3}{4}$ de 20	$\frac{3}{5}$ de 20	$\frac{4}{10}$ de 20	$\frac{7}{10}$ de 20
Equivalencia de la fracción en número decimal					
Valor					

2 Anota la equivalencia en fracción y en número decimal de la parte sombreada de la figura trazada en cada geoplano.

	Fracción	Número decimal
		
		
		



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Lee con cuidado las siguientes oraciones y complétalas.

1 La equivalencia de $\frac{1}{4}$ en números decimales es 0.25. Si un octavo es la mitad de $\frac{1}{4}$, su equivalencia en números decimales es: _____

2 Si $\frac{1}{5}$ es equivalente a 0.2, $\frac{3}{5}$ es equivalente a: _____

3 Si $\frac{1}{2}$ es equivalente a 0.5, $\frac{7}{2}$ es equivalente a: _____

Recuerda que cuando trabajas con números decimales es importante que sepas leerlos e interpretarlos correctamente de acuerdo con el valor que representan:

- **0.3** = Cero unidades y tres décimos.
- **0.12** = Cero unidades y doce centésimos.
- **0.256** = Cero unidades y doscientos cincuenta y seis milésimos.
- **3.17** = Tres unidades y diecisiete centésimos.

En la siguiente tabla podrás observar equivalencias muy importantes que, si las dominas, te ayudarán mucho al hacer cálculos rápidos.

Fracción	Se lee	Número decimal	Se lee
$\frac{1}{10}$			
$\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$	Dos décimos es equivalente a $\frac{1}{5}$		
$\frac{1}{2}$			
$\frac{1}{4}$			
$\frac{1}{8}$			



► **Resuelve los siguientes ejercicios**
 Anota con letra el nombre de los siguientes números decimales.

Número decimal	Nombre con letra
0.38	
0.128	
0.6	
0.79	
2.106	
18.035	

La multiplicación con números decimales

Como sucede con los números enteros y con las fracciones, se pueden sumar números decimales que sean iguales y representarlos como una multiplicación.



► Resuelve los siguientes ejercicios

Representa en forma de multiplicación las siguientes sumas y anota el producto de cada caso.

1 $0.25 + 0.25 + 0.25 = 3 \text{ veces } 0.25 = 3 \times 0.25 =$ _____

2 $0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 =$ _____

3 $0.2 + 0.2 + 0.2 + 0.2 =$ _____

4 $0.125 + 0.125 + 0.125 + 0.125 + 0.125 =$ _____



► Exploración

Observa el producto de las siguientes multiplicaciones y responde las preguntas:

1 $3 \times 0.2 = 0.6$

4 $5 \times 0.47 = 2.35$

2 $4 \times 0.12 = 0.48$

5 $17 \times 0.38 = 6.46$

3 $6 \times 0.127 = 0.762$

6 $4.7 \times 7 = 32.9$

- Cuando multiplicas décimos, ¿cuántas cifras decimales se obtienen en el producto?

 - Cuando multiplicas centésimos, ¿cuántas cifras decimales se obtienen en el resultado?

 - Cuando multiplicas milésimos, ¿cuántas cifras decimales se obtienen en el producto?

- Si multiplicas décimos, el producto te da décimos.
 - Si multiplicas centésimos, el producto te da centésimos.
 - Si multiplicas milésimos, el producto te da milésimos.

A veces es posible simplificar el producto que obtienes mediante una equivalencia. Observa los siguientes casos.

Multiplicación	Producto	Simplificación
$0.45 \times 6 =$	2.70	2.7
$1.25 \times 8 =$	10.00	10
$2.125 \times 4 =$	8.500	8.5



► Capacidad de formulación

Con base en lo anterior, ¿puedes explicar en qué casos se simplifica un número decimal?



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

En los casos que se han propuesto, **hay números decimales que no son fáciles de multiplicar mentalmente, por lo que tenemos que multiplicarlos en la forma convencional:**

$$\begin{array}{r} 2.43 \times 7 = \\ \underline{2.43} \\ x 7 \\ \hline \end{array}$$

- ¿Cuántas cifras decimales se obtendrán en el producto de esta multiplicación?

Se obtendrán cifras..

- ¿Por qué? _____

Cuando resuelvas de esta manera multiplicaciones con números decimales, puedes resolverlas de la forma como resuelves otras y al final, no olvides señalar las cifras decimales en el producto.

Ej. A.

$\begin{array}{r} 2.43 \\ \times 7 \\ \hline 1701 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2.43 \\ \times 7 \\ \hline 17.01 \end{array}$
--	---

Ej. B.

$\begin{array}{r} 5.23 \\ \times 24 \\ \hline 2092 \\ 10460 \\ \hline 12552 \end{array}$	$\begin{array}{r} 5.23 \\ \times 24 \\ \hline 2092 \\ 10460 \\ \hline 1255.52 \end{array}$
--	--



► Resuelve las siguientes multiplicaciones

Simplifica el producto cuando sea posible.

1

$$\begin{array}{r} 1.7 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

2

$$\begin{array}{r} 0.35 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

3

$$\begin{array}{r} 0.42 \\ \times 25 \\ \hline \end{array}$$

4

$$\begin{array}{r} 0.531 \\ \times 17 \\ \hline \end{array}$$



► Reto

Identifica cuál es el multiplicando y cuál es el multiplicador en las siguientes situaciones. Luego anota la multiplicación correspondiente y el resultado. Simplifica cuando sea posible.

- 1 En una verdulería venden bolsas con 0.50 Kg de limón. Si una persona compra siete bolsas, ¿cuánto pesa su compra?

► Multiplicando:

► Multiplicador:

Operación

Producto

Resultado: El peso de la compra es de

- 2 Una llave ha estado vertiendo agua en un tinaco durante 14 minutos. Si cada minuto deposita 0.8 L, ¿qué cantidad de agua ha almacenado durante este tiempo?

► Multiplicando:

► Multiplicador:

Operación

Producto

Resultado: Se ha almacenado



3 Una cancha de fútbol es rentada. Si un partido dura 1.5 hr, ¿cuánto tiempo deberá considerarse para llevar a cabo 9 partidos)

► **Multiplicando:**

► **Multiplicador:**

Operación

Producto

Resultado: Deberá considerarse

4 Si un atleta recorre en su entrenamiento 12.3 Km diariamente, ¿qué distancia recorre en 6 días?

► **Multiplicando:**

► **Multiplicador:**

Operación

Producto

Resultado: Recorrerá



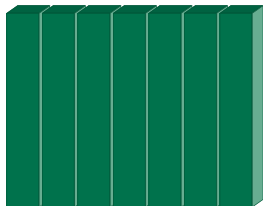
CIME
Modelos Educativos

Divisores del producto 42



► Usa tus regletas

El producto 42 se puede dividir...



$$42 \div \square = 6$$

... en 7 partes



$$42 \div \square = \square$$

... en $\square$ partes



$$42 \div \square = \square$$

... en $\square$ partes



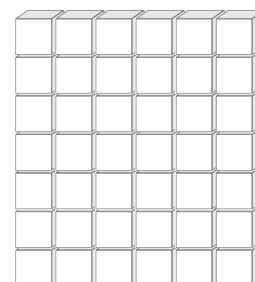
$$42 \div \square = \square$$

... en $\square$ partes



$$42 \div \square = \square$$

... en $\square$ partes



$$42 \div \square = \square$$

... en $\square$ partes



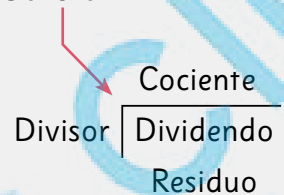
$$42 \div \square = \square$$

... en $\square$ partes

La división

Vamos a recordar las partes que tiene una división y la forma de representarse matemáticamente:

Si quiero dividir 42 entre 3 partes debo escribirlas de las siguientes formas:

Representación matemática	Partes de la división	Características
$42 \div 3 =$	Dividendo $\div$ Divisor = Cociente	Esta forma de representar la división es mediante el signo aritmético $\div$.
$\frac{42}{3}$	$\frac{\text{Dividendo}}{\text{Divisor}} = \text{Cociente}$	La división se puede representar de igual forma como escribimos una fracción común.
$3 \overline{)42}$	Galera*  Cociente Divisor Dividendo Residuo *Galera: es el símbolo que nos permite representar la operación de división y son dos líneas que forman un ángulo recto.	Esta representación te permite realizar todo el proceso de división en una operación. Debes tener mucho cuidado al representar los datos de un problema en esta forma de expresar la división ya que el dividendo debe anotarse del lado derecho de la galera* y el divisor del lado izquierdo.



► Reto

Lee con atención las siguientes situaciones y menciona cuáles se pueden resolver mediante una división.

- Se necesita cortar en 6 partes iguales un tubo de cobre. Si la longitud del tubo es de 18 m, ¿cuánto debe medir cada tramo cortado?
- Sandra debe repartir en partes iguales 296 limones en 4 cajas. ¿Cuántos limones deberá tener cada caja?
- En una bodega de ropa se tienen 742 calcetines y se deben empaquetar en pares. ¿Cuántos pares se podrán empaquetar?
- Una maestra comprará regalos para los estudiantes de su grupo. Si tiene un presupuesto de \$ 2 300.00 y cada regalo tiene un costo de \$ 90.00, ¿cuántos regalos podrá comprar?

Comenta con tus compañeros y compartan en grupo sus conclusiones.

Como pudiste observar, cada uno de los problemas anteriores plantea una situación diferente; no obstante, todas se deben resolver mediante la aplicación de una división.

¿Cuándo debo aplicar una división para resolver un problema?

A. Cuando vayas a cortar o partir un entero en partes iguales.

- A este tipo de división la conocemos como: “... de corte o de partición”

B. Cuando tengas que repartir o distribuir un entero en partes iguales.

- A este tipo de división la conocemos como: “... de reparto”

C. Cuando tienes que calcular las veces que una cantidad cabe en otra.

D. Cuando debes organizar una cantidad de algo en diferentes grupos, estableciendo anticipadamente que cada grupo debe contener la misma cantidad.

- A estos dos tipos de división se les conoce como: “**Tasativa**” *

***Tasativa (o)**: Tasar quiere decir medir.

Analicemos la función de cada parte de la división:

Nombre	Función
Dividendo <i>Lat. Dividere, Dividendus – Lo que se va a dividir.</i> <i>(Gómez, 2003: 231).</i>	Es la cantidad que representa el valor de lo que vas a dividir.
Divisor <i>Lat. Divisare – El que parte, el que divide</i> <i>(Gómez, 2003: 231).</i>	En el proceso de partición o de reparto, es la cantidad de partes iguales en que vas a partir o a distribuir tu dividendo. En el proceso tasativo, es la cantidad que vas a calcular las veces que puede caber en el dividendo.
Cociente Del lat. quotiens – cuantos.	En el proceso de partición o de reparto, es el valor de cada una de las partes resultantes. En el proceso tasativo es la cantidad de veces que el valor del divisor cabe en el dividendo.
Residuo <i>Lat. Residuum – Lo que queda, lo que sobra.</i> <i>(Gómez, 2003: 602).</i>	En el proceso de corte y de reparto: Después de realizar la división puede ser que quede algún sobrante que no haya podido repartirse de forma completa. En el proceso tasativo es el valor que sobra al no poder contenerse una vez más de manera completa en el dividendo.



► Reto

Mediante cálculo mental, determina el dividendo, el divisor y el cociente de las siguientes situaciones. Luego indica la división mediante el signo $\div$ de cada caso.

- 1 Debo cortar una cuerda en 8 partes iguales. Si la cuerda mide 72m, ¿cuánto debe medir cada trozo?

► Dividendo: ► Divisor: ► Cociente:

► Residuo: División:

- 2 Si una persona reparte en partes iguales \$120.00 entre sus tres hijos, ¿cuánto toca a cada uno?

► Dividendo: ► Divisor: ► Cociente:

► Residuo: División:

- 3 En el mercado, una persona acomodó 81 aguacates en montones de 3. ¿Cuántos montones logró hacer?

► Dividendo: ► Divisor: ► Cociente:

► Residuo: División:

- 4 En una fuente de sodas, por cada botella de saborizante de limón se sirven 12 bebidas. ¿Cuántas botellas se utilizaron para servir 72 bebidas?

► Dividendo: ► Divisor: ► Cociente:

► Residuo: División:

Las fracciones del producto 42

Por cierto, tú sabes que en matemáticas una fracción común tiene tres partes:

$$\frac{1}{7}$$

← Numerador
← Barra fraccionaria
← Denominador

¿Sabes por qué se llama así?

Numerador (Lat. “Numeratus”: el que cuenta). Un numerador es un contador. La función del numerador es contar la cantidad de partes que se tomarán de un entero en alguna situación.

Barra Fraccionaria: Es la línea que divide al numerador y al denominador cuando escribes una fracción común.

Denominador - nombrar: (Lat. “nominare”: el que da nombre) (Gómez, 2003: 484). Como se mencionó anteriormente, el denominador es el que da nombre a cada fracción. Dicho nombre, depende de la cantidad de partes iguales en que ha sido partido el referente unitario.



Yo me denomino
Nico, ¿y tú?

Algo más sobre el denominador:

La inmensa mayoría de las fracciones tienen una denominación con el sufijo “avos”.

Por ejemplo: treceavos, veinteavos, cuarentaidosavos, etc.

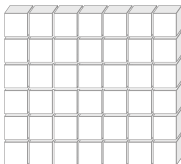
Avo: Lat. “Avus”: Roto o quebrado (Gómez, 2003: 96).

Las únicas fracciones que en su nombre no tienen este sufijo, son las siguientes:

- $\frac{2}{2}$ Medios ► $\frac{4}{4}$ Cuartos ► $\frac{6}{6}$ Sextos ► $\frac{9}{9}$ Novenos
► $\frac{3}{3}$ Tercios ► $\frac{5}{5}$ Quintos ► $\frac{7}{7}$ Séptimos ► $\frac{10}{10}$ Décimos

Y todas las fracciones decimales, como centésimos, milésimos, etc.

De acuerdo con el estudio de los divisores del producto 42, en la siguiente tabla coloca la denominación de cada fracción:

42 dividido en...	Nombre de la fracción (denominador)	
 2 partes	Medios <table border="1"><tr><td>2</td></tr></table>	2
2		
 3 partes		
 6 partes		
 7 partes		
 14 partes		
 21 partes		
 42 partes		



► Reto

Mediante cálculo mental, determina el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo de las siguientes situaciones. Luego indica la división mediante el signo $\div$ de cada una.

- 1 El contenido de una botella de agua de 2l se servirá en vasos de $\frac{1}{6}$ l. ¿Cuántos vasos se podrán servir?

► **Dividendo:** ► **Divisor:** ► **Cociente:**

► **Residuo:** **División:**

- 2 De una bolsa de dulces sobraron: $\frac{6}{8}$ de lo que contenía originalmente. Si este sobrante se reparte entre dos niños, ¿qué parte tocará a cada niño?

► **Dividendo:** ► **Divisor:** ► **Cociente:**

► **Residuo:** **División:**



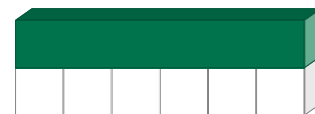
► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Analicemos con regletas las situaciones anteriores.

1ª situación

- 2 l se servirán en vasos de $\frac{1}{6}$ l. ¿Cuántos vasos se servirán?

A. Utilicemos una regleta que pueda fraccionarse en sextos para simular cada litro de agua.



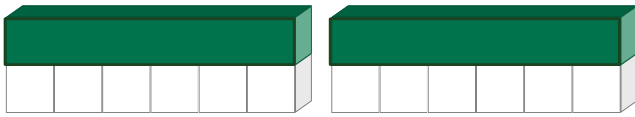
La regleta V (1l agua) $\frac{1}{6}$ de **V** = **b** (1 vaso) **1l = 6 vasos**

B. Si tengo **2 regletas V** (2l de agua)...



... ¿Cuántos vasos
puedo llenar?

Como puedes observar, **la fracción que se menciona en esta situación es el divisor**, ya que refiere la capacidad de cada vaso donde se servirá el agua que contiene la jarra.

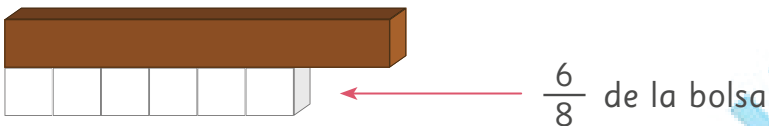


C. La división queda: $2 \div \frac{1}{6} = 12$

2ª situación

► Se repartirán $\frac{6}{8}$ de la bolsa entre dos niños. ¿Qué parte tocará a cada uno?

A. Utilicemos una regleta que tenga octavos para simular los $\frac{6}{8}$ de la bolsa.



B. Repartidos entre dos niños:



A cada uno le tocan: $\frac{3}{8}$

C. En este caso, **la fracción que se menciona es el dividendo**, debido a que indica la cantidad que se va a repartir:

La división queda: $\frac{6}{8} \div 2 = \frac{3}{8}$



Será importante que logres interpretar correctamente una situación para que puedas determinar la operación matemática que puede resolverla.



► Capacidad de formulación

Practica.

Con base en el análisis anterior, indica la división que resuelve cada una de las siguientes situaciones.

No.	Situación	División
1	Una persona necesita cortar un tubo de 3 m en tramos de $\frac{1}{4}$ m. ¿Cuántos tramos obtendrá?	
2	En una panadería quedan $\frac{10}{13}$ de un costal de azúcar. Esta cantidad debe ser distribuida en partes iguales entre 5 panaderos. ¿Qué parte tocará a cada uno de ellos?	
3	Un jardinero utiliza $\frac{1}{5}$ l de agua para regar una flor. ¿Cuántas flores podrá regar si tiene 9 litros?	
4	Mariana compró un queso que pesa $\frac{2}{3}$ Kg y lo compartirá con un amigo. ¿Qué parte tocará a cada uno?	
5	Se repartirán 3 manzanas entre 5 personas. ¿Qué parte de manzana tocará a cada persona?	
6	En un restaurante un plato de sopa lo calientan metiéndolo en el horno durante $\frac{3}{5}$ de minuto. ¿Cuántos platos se podrán calentar en 12 minutos?	



► Trabaja en tu cuaderno de registro

Representa con regletas las situaciones 2 y 6 y documenta el procedimiento en tu cuaderno de registro.

Practica

A partir de lo que has construido, encuentra algún procedimiento lógico para resolver las siguientes divisiones.

1 $\frac{6}{10} \div 3 =$

6 $5 \div \frac{1}{4} =$

2 $\frac{8}{9} \div 4 =$

7 $7 \div \frac{1}{3} =$

3 $\frac{12}{17} \div 2 =$

8 $10 \div \frac{1}{2} =$

4 $\frac{20}{23} \div 5 =$

9 $9 \div \frac{2}{4} =$

5 $\frac{21}{32} \div 7 =$

10 $6 \div \frac{3}{4} =$



Equivalencia entre fracciones y números decimales

Ya hemos visto que las fracciones comunes y los números decimales son formas diferentes de expresar matemáticamente un fragmento de algo.

Sabemos también que entre estas dos formas de notación matemática podemos establecer equivalencias:

► $\frac{1}{2} = 0.5$

► $\frac{1}{4} = 0.25$

► Etc.

¿Cómo podemos calcular la equivalencia entre una fracción y un número decimal?

Recordemos que la notación de una fracción te puede indicar también una división. De acuerdo con la interpretación que se haga, cada parte recibe un nombre diferente:

$\frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}}$ ← Cuando la notación indica una fracción.

$\frac{\text{Dividendo}}{\text{Divisor}}$ ← Cuando la notación indica una división.

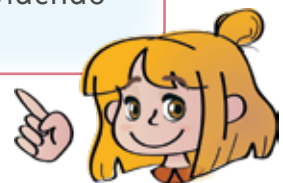
Si deseamos obtener la equivalencia en número decimal de una fracción, por ejemplo, de $\frac{1}{4}$, se hace la operación de división que nos indica la fracción.

A. Primero tomamos los datos de la fracción y los anotamos en la galera.

$$\frac{1}{4} = 4 \overline{)1}$$

Ten cuidado de anotar los datos correctamente:

$$\frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}} = \frac{\text{Dividendo}}{\text{Divisor}} = \text{Divisor} \overline{) \text{Dividendo}}$$



B. Luego, procedemos a hacer la división.

$$\begin{array}{r} 0 \\ 4 \overline{)1} \end{array}$$

Como 1 no alcanza a ser dividido entre 4 partes enteras, anotamos el cero correspondiente en el cociente.

C. Después el 1 lo interpretamos como décimos: $1.0 = 10$ décimos.

$$\begin{array}{r} 0. \\ 4 \overline{)1.0} \end{array}$$

Al anotar el punto decimal en el 1, agregamos el cero ($1.0 = 10$ décimos). También lo anotamos en la parte del cociente para saber que lo que obtendremos serán décimos.

D. Ahora sí podemos dividir 10 décimos entre 4 partes:

$$\begin{array}{r} 0.2 \\ 4 \overline{)1.0} \\ \underline{-8} \\ 2 \end{array}$$

10 décimos divididos entre cuatro partes, toca a 2 décimos a cada parte.

4 veces 2 décimos = 8 décimos.

Al hacer el descuento de lo ya dividido, el residuo aún es de 2 décimos.

E. Como 2 décimos no lo podemos partir en 4 partes, lo interpretamos como centésimos: $0.2 = 0.20$

$$\begin{array}{r} 0.2 \\ 4 \overline{)1.0} \\ \underline{-8} \\ 20 \end{array}$$

← 20 centésimos entre 4 partes.

F. Al hacer la división de los 20 centésimos toca a 5 centésimos.

$$\begin{array}{r} 0.25 \\ 4 \overline{)1.0} \\ \underline{-8} \\ 20 \\ \underline{-20} \\ 0 \end{array}$$

← 20 centésimos entre 4 partes, toca a 5 centésimos.

← 4 veces 5 centésimos = 20 centésimos.

← Al hacer el descuento de lo ya dividido, el residuo es cero.

G. Cuando obtenemos un residuo de cero, se ha terminado el procedimiento.

Por lo tanto: $\frac{1}{4} = 0.25$



► Trabaja en tu cuaderno de registro

Obtén la equivalencia en número decimal de las siguientes fracciones.

1 $\frac{2}{5} =$

2 $\frac{3}{4} =$

3 $\frac{5}{8} =$

Operación de división con números decimales

Cuando tienes que dividir un número que tiene cifras decimales, aplicas la técnica anterior.

Lee con atención la siguiente situación:

- En un partido de voleibol se necesita repartir 17.5 l de agua a 7 jugadores.
¿Qué cantidad de agua debe recibir cada jugador?

A. Anotamos la operación:



► Dividendo:

► Divisor:

B. Primero resolvemos los enteros que podemos dividir.

$$\begin{array}{r} 2 \\ 7 \overline{)17.5} \end{array}$$

17 litros, divididos entre 7 jugadores. Toca 2 litros a cada uno.

$$\begin{array}{r} 2 \\ 7 \overline{)17.5} \\ \underline{14.0} \end{array}$$

7 veces 2 litros es igual a 14 litros.
Anoto los 14 l en su equivalente en décimos. $14 = 14.0$

C. Al hacer el descuento de lo ya dividido aún nos quedan 3.5 l por repartir entre los mismos 7 jugadores.

$$\begin{array}{r} 2 \\ 7 \overline{)17.5} \\ \underline{-14.0} \\ 3.5 \end{array}$$

Estos 3.5 ya no alcanzan a repartirse de manera completa entre los 7 jugadores. Entonces lo interpreto como décimos: $3.5 = 35$ décimos.

D. Antes de continuar, anoto el punto decimal en mi cociente porque lo que obtendré a partir de este momento será en decimales.

$$\begin{array}{r} 2. \\ 7 \overline{)17.5} \\ \underline{-14.0} \\ 3.5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2.5 \\
 7 \overline{) 17.5} \\
 \underline{-14.0} \\
 3.5 \\
 \underline{-3.5} \\
 0
 \end{array}$$

$\leftarrow$ 35 centésimos de litro entre 7 jugadores, toca de 5 centésimos por cada jugador.
 $\leftarrow$ Siete veces 5 décimos = 35 décimos.

E. Después de descontar lo ya dividido el residuo es cero.

F. Damos la respuesta:

Cada jugador debe recibir 2.5 l.

Cuando el residuo es diferente de cero, puedes seguir dividiendo para lograr un resultado más aproximado. En estos casos, puedes acordar una aproximación hasta décimos, centésimos, etc.

Practica:

Resuelve las siguientes divisiones. Si el residuo es diferente de cero continúa aproximando hasta centésimos, si es necesario.

1 $6 \overline{) 21}$

3 $7 \overline{) 546.4}$

2 $8 \overline{) 139.2}$

4 $14 \overline{) 340.2}$





► Lo que aprendí

Resuelve los siguientes problemas.

- 1 Un vaso de zanahoria rayada contiene $\frac{3}{20}$ kg. ¿Qué fracción de kg puedes obtener con 6 vasos iguales?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

6 vasos contienen kg de zanahoria.

- Anota tu resultado en fracción -

- 2 Si un garrafón contiene 3.75 l de jugo de manzana, ¿cuántos litros de jugo se obtendrán con 9 garrafones iguales?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Se obtendrán l de jugo.



- 3 Se van a podar $\frac{12}{15}$ de los jardines de un parque. Si el trabajo lo realizarán 6 jardineros por partes iguales, ¿qué fracción corresponde a cada uno?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

A cada jardinero le corresponde de los jardines del parque

4 Si una persona llena un recipiente con $\frac{4}{5}$ l de agua, ¿cuántos recipientes iguales necesitará para reunir 8 l?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Necesita recipientes iguales

5 En una carrera de autos, uno de estos vehículos carga aproximadamente 75.6 l de combustible en cada parada en *pits*. Si el equipo previó llevar 378 l, ¿cuántas recargas alcanza a hacer?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

El auto alcanza a hacer recargas.





CONTENIDO:

Porcentaje

Proceso de desarrollo de aprendizaje

A partir de situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos, identifica que los porcentajes de 50%, 25%, 20%, 10% tienen relación con las fracciones $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{10}$.

Antes de empezar debo recordar:

- Las fracciones de los productos.
- Las equivalencias entre fracciones y números decimales.
- La relación de las fracciones con su referente unitario.

Lo que voy a aprender:

- Voy a comprender la relación que un porcentaje tiene con las fracciones y los números decimales.
- Voy a resolver situaciones que impliquen:
 - Aplicar porcentajes a cantidades o magnitudes en diferentes contextos.
 - Deducir el factor de porcentaje que representa una cantidad con respecto a otra.

Producto 40

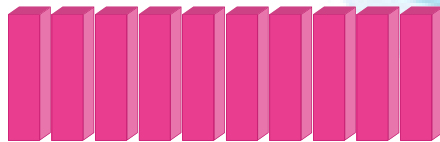
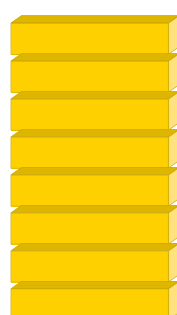
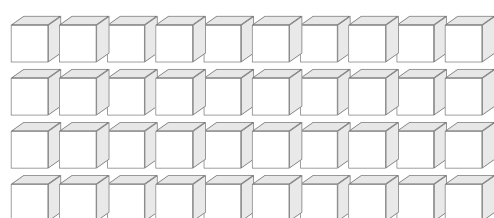


Producto

Factores

Divisores

Las fracciones del producto 40

Resuelve los siguientes ejercicios.

1 $\frac{40}{5} + \frac{40}{2} + \sqrt{\frac{36}{2}} = \square$

2 $\frac{40}{2} + \frac{40}{4} + \square = 40$

3 $\frac{40}{8} + \sqrt[3]{\frac{27}{3}} + \sqrt[3]{27} = \square$

4 $\sqrt[3]{\frac{8}{2}} + \sqrt{\frac{25}{1}} + \square = 40$

5 $\sqrt{\frac{36}{2}} + \sqrt{\frac{25}{5}} + \square = 40$

¡Haz más en tu cuaderno!

Inventa un disfraz del 40.

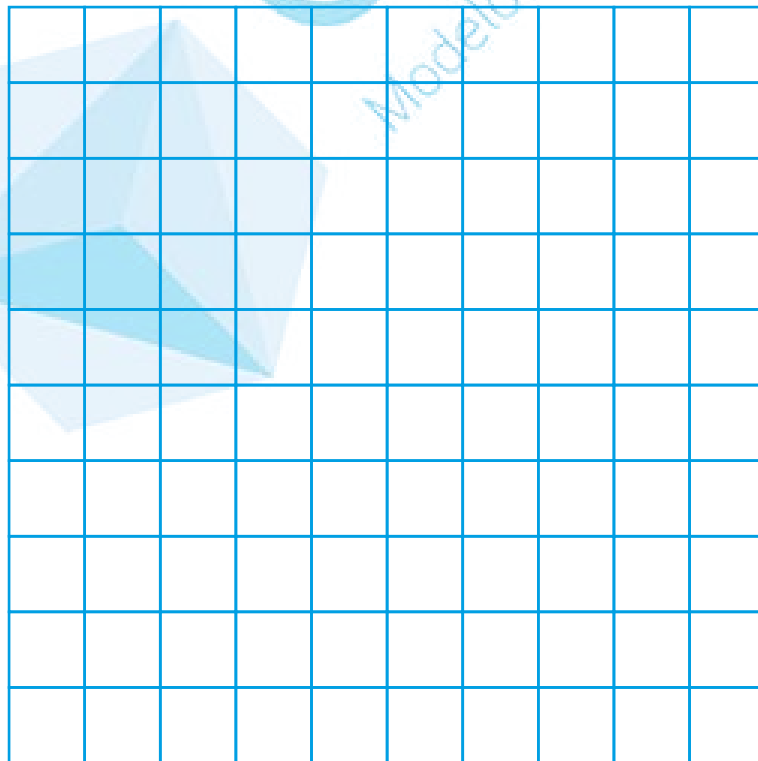
Tu disfraz debe contener al menos, una de las siguientes operaciones: +, −, ÷, y $\sqrt{\quad}$

40 = _____

¿Cuántos de cada cien?

Con regletas blancas, rojas, verde claro y Rosa llena el siguiente cuadro.

Acomódalas como tú quieras.



- ¿Cuántos cuadritos tiene el cuadrado? _____
- Si colocamos una regleta blanca, ¿cuántos de los 100 ocuparía? _____

Llena la tabla:

Regleta	¿Cuántos hay?	Espacios que ocupan	¿Cuántos espacios de 100?
b			
r			
v			
R			

Lo que acabas de responder en la columna "¿cuántos de cada 100?" es una relación de proporción que nos permite establecer un vínculo entre cualquier cantidad y el 100.

A esta relación se le conoce como porcentaje y se representa con el símbolo %

Por ejemplo: si en el cuadrado alguien coloca 30 regletas blancas, ocupó 30 espacios de los 100 que tiene el cuadrado. Es decir:

$$30 \text{ de } 100 = \frac{30}{100} = 0.30 = 30\%$$

Encuentra para el cuadrado que tú llenaste, esta relación.

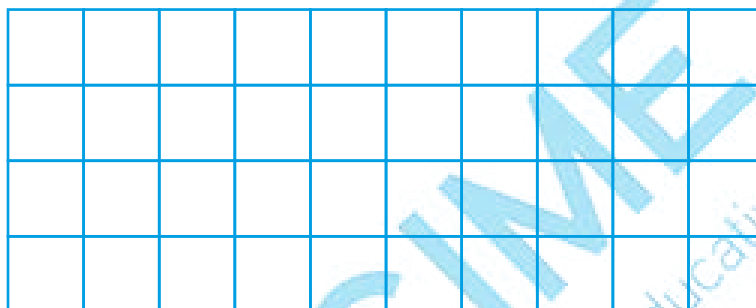
¿Cuántos de 100?	Fracción	No. Decimal	Porcentaje
b			
r			
v			
R			

La relación "**cuántos de cada 100**" o porcentaje es muy útil, pues no solo lo usamos para grupos de 100.

- **Por ejemplo:** Si de 100 regletas blancas tomo 30, es decir 30%, ¿cuántas regletas blancas debería tomar en un grupo de 50, para formar una equivalencia del 30%?

$$\frac{30}{100} = \frac{?}{50}$$

Ahora, trabajemos en esta cuadrícula de 10 x 4 cm.



Coloca una de las siguientes regletas y anota qué parte de la cuadrícula cubre:

Regleta	Fracción que cubre	Núm. decimal	Fracción decimal	Porcentaje
N				
c				
R				
2N				

Puedes representar cada fracción en cualquiera de sus equivalencias.



Los números decimales y el porcentaje

Cuando leas un número decimal deberás poner mucha atención en las cifras decimales que tiene, así podrás saber en cuántas partes se ha partido el entero y cuántas se han tomado.

Por ejemplo:

Número decimal	Cifras decimales	Significado	Se lee
0.2	Este número solo tiene una cifra decimal.	Quiere decir que el entero se ha partido en 10 partes y que se han tomado 2 de éstas. (2 de 10)	Cero unidades y dos décimos.
0.60	Este número tiene dos cifras decimales.	Quiere decir que el entero se ha partido en 100 partes y que se han tomado 60 de éstas. (60 de 100)	Cero unidades y sesenta centésimos.
0.04	Este número tiene dos cifras decimales.	Quiere decir que el entero se ha partido en 100 partes y que solo se han tomado 4 de éstas. (4 de 100)	Cero unidades y cuatro centésimos.

Recordemos que el porcentaje se aplica solamente cuando el entero (unidad) se ha partido en 100 partes. En los número decimales las dos primeras cifras refieren que el entero se ha dividido en 100 partes.



En la siguiente tabla anota la equivalencia en números decimales o porcentajes según corresponda.

Número decimal	Porcentaje que representa
0.12	
	23%
0.07	
	58%
0.47	
	73%
0.1	
0.125	



Encuentra el número decimal y el porcentaje. ¡Ojo! Primero simplifica.

	Fracción	Decimal	Porcentaje
1	$\frac{1}{2}$		
2	$\frac{3}{10}$		
3	$\frac{4}{20}$		
4	$\frac{5}{25}$		
5	$\frac{8}{200}$		

Encuentra a cuántas partes de 100 corresponden las siguientes fracciones y el porcentaje del entero que representan.

1 $\frac{1}{2} = \frac{\quad}{100} = \quad \% = 0.\quad$

2 $\frac{1}{4} = \frac{\quad}{100} = \quad \% = 0.\quad$

3 $\frac{1}{5} = \frac{\quad}{100} = \quad \% = 0.\quad$

4 $\frac{1}{20} = \frac{\quad}{100} = \quad \% = 0.\quad$

5 $\frac{1}{10} = \frac{\quad}{100} = \quad \% = 0.\quad$

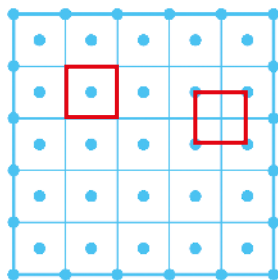


Completa las siguientes oraciones.

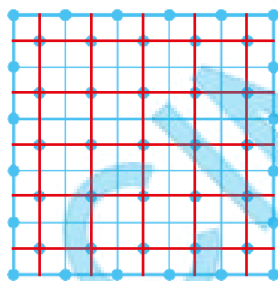
- ▶ Juan debe lavar las fresas que compró en el mercado. Si ha lavado 0.50 de las fresas, quiere decir que lleva el $\quad$ %.
- ▶ Un tinaco está ocupado a $\frac{4}{5}$ de su capacidad, es decir, está al $\quad$ %.
- ▶ Jorge está ahorrando para comprar un balón y lleva ahorrado $\frac{1}{4}$ de lo que cuesta, o sea, el $\quad$ %.
- ▶ Un jardinero debe podar el pasto de una cancha. Si lleva podado 0.1 de la cancha, esto es el $\quad$ %.
- ▶ Una jarra de 2 l contiene 25% de agua, dicho en otras palabras, la jarra contiene $\quad$ l.

Porcentajes en el geoplano

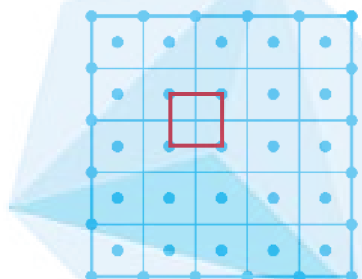
Tu geoplano rectilíneo está dividido en 25 unidades cuadradas. Cada unidad de la retícula es igual a la que podemos representar con nuestras ligas.



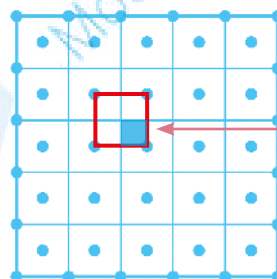
Si divides cada una de las 25 unidades cuadradas en 4 partes, todo el geoplano quedará dividido en 100 partes.



Por lo tanto, cada unidad cuadrada vale 4% y cada cuadrado vale 1%.

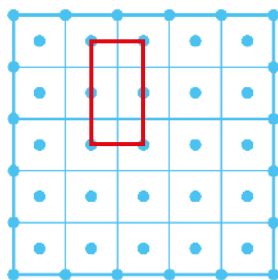


$$\frac{1}{25} = \frac{4}{100} = 4\%$$



Cada cuadrado
vale 1%

Con base en lo anterior calcula el porcentaje del geoplano que abarca la siguiente figura:



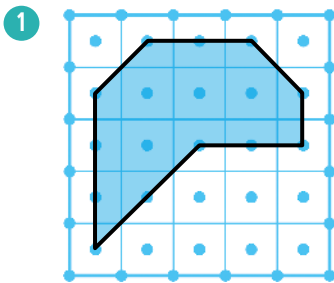
La figura abarca el %
del geoplano.

Explica cómo le hiciste. _____



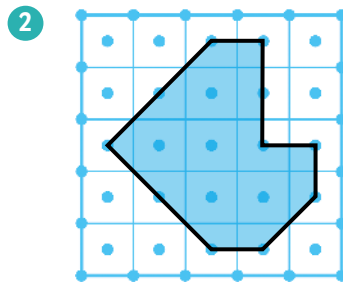
► Actividad

A. Calcula el porcentaje del geoplano que abarca cada una de las siguientes figuras:



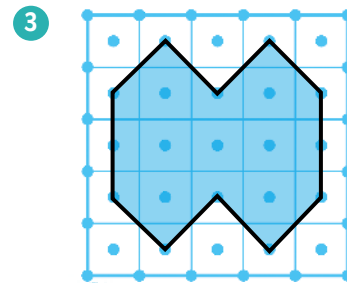
Porcentaje del geoplano:

_____ %



Porcentaje del geoplano:

_____ %



Porcentaje del geoplano:

_____ %

B. ¡ Hagamos ejercicios !

- 1 Hay **500 personas** en un salón, 40% son hombres y 60% mujeres.
Hay _____ hombres y _____ mujeres.
- 2 Una tienda tiene **4000 juguetes** 30% son coches y 70% son muñecas.
Hay _____ coches y _____ muñecas.
- 3 Un terreno de **200 ha** (hectáreas) está sembrado en un 40% de maíz, 30% de frijol y el resto de trigo:
Hay _____ ha de maíz, _____ ha de frijol y _____ ha de trigo.
- 4 En la bahía hay **1000 barcos**, 25% son camaroneros, 45% son atuneros y 30% son de carga:
¿Cuántos camaroneros hay? _____
¿Cuántos atuneros hay? _____
¿Cuántos de carga hay? _____

Cuando necesitemos conocer el porcentaje de cualquier referente unitario, primero tendremos que dividirlo entre 100. Cuando divides algo entre 100 cada parte es un centésimo y es equivalente al 1%

$$\frac{1}{100} = 0.01 = 1\%$$



► Practico mi cálculo mental

Divide entre 100:

1	$\div$	100	2	$\div$	100	3	$\div$	100	4	$\div$	100
800			1000			750			635		
600			7000			530			918		
900			2000			890			756		
400			9000			610			139		



► Capacidad de análisis

¿Cómo obtenemos un porcentaje de algo?

Para calcular un porcentaje de cualquier cosa necesitamos saber su valor o su medida:

A. Este valor lo dividimos entre 100 para obtener el 1%.

B. Luego tomamos las partes que nos haya indicado el porcentaje.

Ejemplo:

► Si necesito calcular el 28% de un terreno que mide 300 m²...

► Primero divido los 300 m² entre 100 : $\frac{300}{100} = \boxed{}$

► Lo que obtengo es el 1% = 3

► Este 3, lo multiplico por 28, ya que necesito saber el 28 % (28 veces el 1%) :

$$28 \times 3 = 84$$

$$28 \left(\frac{300}{100} \right) = 84$$

El 28% de 300 m² son 84m²



► Actividad

Practica los siguientes porcentajes.

- 1 El 26% de 600 limones _____
- 2 El 35% de \$1,300.00 _____
- 3 El 40% de 780 Km _____
- 4 El 75% de 340 Kg _____

Aumentos y descuentos

Los productos y servicios que se venden en muchos lados a veces suben y a veces bajan su precio. Esto se hace, obteniendo un porcentaje de lo que cuestan y los dueños de las tiendas o almacenes deciden si ese porcentaje lo aumentan o lo descuentan al precio original.



► Actividad

Resuelve las siguientes situaciones.

A. En una mueblería una mesa cuesta \$780.00 y para el siguiente mes se incrementará este precio en un 15%. ¿Cuál será el nuevo precio?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

El nuevo precio será _____

B. En un almacén de ropa se está haciendo un descuento del 25% en los pantalones. Si un pantalón cuesta \$940.00, ¿cuál será el nuevo precio con el descuento aplicado?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

El nuevo precio será _____

¡Don Pedro está en oferta!

La tienda de don Pedro está ofreciendo buenos descuentos:



Ayúdale a calcular cuánto vendió durante 2 días.

LUNES	Venta sin descuento		Menos descuento	TOTAL
Alimentos	\$2,000.00	—	\$300.00	\$1,700.00
Juguetes	\$3,450.00	—		
Ropa de niños	\$1,500.00	—		
Muebles	\$2,000.00	—		

MARTES	Venta sin descuento		Menos descuento	TOTAL
Alimentos	\$2,000.00	—		
Juguetes	\$2,500.00	—		
Ropa de niños	\$3,000.00	—		
Muebles	\$1,500.00	—		

¿Cuántos niños y cuántas niñas?

Recuerda que al utilizar porcentajes (%)

lo que hacemos es tomar una parte de cada cien.

Hay varias formas de hacerlo.

Observa este ejemplo:

- En una escuela hay 300 alumnos en total. Si 40% son niños y el 60% son niñas, entonces hay _____ niños y _____ niñas.

Fíjate cómo trabajaron Juan y Carmen.

- Son 300 alumnos en total. 40% son niños.

A. Juan se fijó en el porcentaje y calculó así el 1^{er} ejercicio:

En 100 alumnos hay 40 niños

Para completar la cantidad de 300 alumnos, repitió el cálculo:

En 100 hay 40 niños

En 100 hay 40 niños

En $\frac{100}{300}$ hay $\frac{40}{120}$ niños

R = De los 300 alumnos, 120 son niños.

- Son 300 alumnos en total. 60% son niñas.

En 100 alumnos hay 60 niñas

Juan repitió el mismo procedimiento para calcular el total de niñas:

En 100 hay 60 niñas

En 100 hay 60 niñas

En $\frac{100}{300}$ hay $\frac{60}{180}$ niñas

R = De los 300 alumnos, 180 son niñas.

B. Carmen lo hizo así:

Niños: ► Son 300 alumnos en total: 40% niños y 60% niñas.

Si fuera el 10% serían 30 niños.

Si fuera el 20% serían 60 niños.

Como 40% es el doble del 20%, entonces son 120 niños.

Niñas: ► Son 300 alumnos en total: 40% niños y 60% niñas.

Si fuera el 10% serían 30 niñas.

Si fuera el 20% serían 60 niñas.

Como 60% es el TRIPLE del 20%, entonces son 180 niñas.

¿Cuál es el porcentaje?

Un foco salió defectuoso.

Compré cuatro focos y se me olvidó probarlos en la tienda. Lo hice en mi casa y uno me salió defectuoso. ¿Qué porcentaje me salió defectuoso?



Uno de los cuatro me salió defectuoso, es decir: $\frac{1}{4}$

Ahora necesito encontrar la fracción equivalente a $\frac{1}{4}$ con denominador 100.

Podemos hacerlo de 2 maneras:

1ª forma: Multiplicando el numerador y el denominador por un número cuyo resultado en el denominador sea 100.

¿Qué te parece el 25?

$$\frac{1}{4} \times \frac{25}{25} = \frac{25}{100} \quad \begin{array}{l} \text{Veinticinco de cien o también} \\ \text{¡veinticinco por ciento!} \end{array} \quad \frac{25}{100} = 25\%$$

2ª forma: Puedes encontrar el equivalente a $\frac{1}{4}$ dividiendo $1 \div 4$.
Ya sabes cómo hacerlo.

$$\frac{1}{4} = 4 \overline{)1} \quad \begin{array}{l} \text{El cociente de esta división es 0.25} \\ \mathbf{0.25 = 25\%} \end{array}$$

R = El 25% de los focos salió defectuoso.



► Actividad

Resuelve las siguientes situaciones.

- ① En un salón acuden diariamente 20 estudiantes. Si hoy faltaron 5 estudiantes, ¿qué porcentaje del grupo faltó a clase?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Faltó el ____%.

2 Una persona debe repartir 600 piezas de pan. Si en la primera entrega dejó 120 piezas, ¿qué porcentaje representa del total?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Representa el ____ %.

3 Estoy leyendo un libro que tiene 240 páginas. Si hasta ahora he leído 180 páginas, ¿qué porcentaje del libro llevo?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Lleva leído el ____ %.

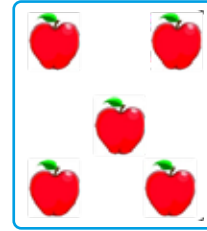
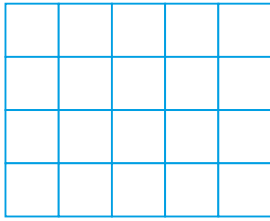


► Lo que aprendí

1 Completa la siguiente tabla de equivalencias

Fracción	Núm. decimal	Porcentaje
$\frac{1}{5}$		
	0.25	
		10%
$\frac{3}{5}$		
		50%

2 Representa el 20% de cada uno de los siguientes simuladores.



3 ¿Cuánto es el 60% de...

... 25 personas?

personas

... 45 litros?

L

... 70 metros?

metros

4 Resuelve

A. 35 es el 50% de _____. **B.** 60 es el 25% de _____.

C. 80 es el 20% de _____.

5 Mónica compró cuadernos para vender en su negocio. Si cada cuaderno le costó \$90.00 y desea obtener una ganancia del 20% de cada uno, ¿cuál debe ser el precio de venta?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

El precio debe ser \$ _____

6 Mariana compró una chamarra que tenía un 30% de descuento. Si su precio es de \$850.00, ¿cuánto pagó ya con el descuento?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Mariana pagará \$ _____

7 El tanque de gas de una casa cuya capacidad es de 300 l , actualmente contiene 45 l de este combustible. ¿A qué porcentaje corresponde esta cantidad?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Esta cantidad corresponde al
_____ % del tanque.



CIME
Modelos Educativos



CONTENIDO:

Proporcionalidad

Proceso de desarrollo de aprendizaje

A partir de situaciones problemáticas de proporcionalidad vinculadas a diferentes contextos, determina valores faltantes a partir de diferentes estrategias (cálculo del valor unitario, de dobles o triples).

Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos que implican comparar razones expresadas con dos números naturales.

Antes de empezar debo recordar:

- Las fracciones de los productos.
- Las diferentes formas de expresar una fracción.
- La relación de las fracciones con su referente unitario.

Lo que voy a aprender:

- Voy a comprender la razón que existe entre dos números.
- Voy a comparar dos o más razones y establecer si existe alguna correspondencia entre éstas.
- Resolveré situaciones que impliquen calcular el factor de proporcionalidad..

Producto 21

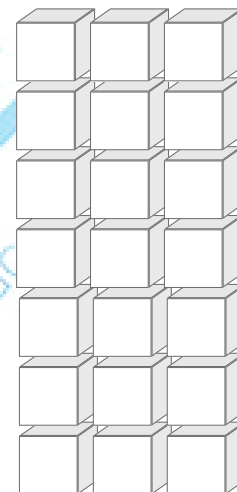
Producto

Factores

Divisores



Las fracciones del producto 21



Actividad

A. Resuelve mediante cálculo mental, las siguientes antenas.

1

$$\begin{array}{r} 210 \\ 1 \\ 10 \\ 5 \end{array} \times$$

2

$$\begin{array}{r} 210 \\ 2 \\ 4 \\ 8 \end{array} \times$$

3

$$\begin{array}{r} 210 \\ 3 \\ 6 \\ 9 \end{array} \times$$

4

$$\begin{array}{r} 210 \\ 7 \end{array} \times$$

Comenten en el grupo cómo le hicieron para resolver las antenas.

B. Resuelve los siguientes ejercicios.

1

$$4^2 + \square = 21$$

2

$$\frac{4^2}{4} + \left(\frac{1}{5} \text{ de } 20\right) + \square = 21$$

3

$$\frac{3^2}{3} + 4^2 + \square = 21$$

Completa la tabla:

Factores

Divisores

Fracciones



► **Reto**

Completa la siguiente tabla

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900						3600		

- ¿Cómo lograste llenar la tabla? _____
- Si continúas la tabla, ¿qué valor correspondería al número 27? _____
- ¿Necesitas anotar todos los valores hasta llegar al 27? _____
- ¿Por qué? _____



► **¡Encuentra las incógnitas!**

1 $\frac{45}{5} + \frac{6^2}{6} + \frac{360}{45} = \square$

2 $\frac{270}{6} + \frac{225}{5} + \frac{180}{45} = \square$

3 $\frac{\sqrt{25}}{1} + \frac{450}{45} + \square = 45$

4 $\frac{\sqrt{36}}{6} + 6^2 + \square = 45$

¡Hagamos tablas!

Analiza el siguiente problema y llena la tabla.

En la papelería de la esquina don Juan hace copias fotostáticas. Ayúdale a formar una tabla de precios para diversas cantidades de copias. Cada copia vale \$1.50



Cantidad de copias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Valor	1.50	3.00								
-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cantidad de copias	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A cada par de valores se le llama "Razón"



► Trabajo con mis compañeros

A. Con esta información vamos a analizar las siguientes situaciones. Destaquen diferentes formas de resolver cada caso.

- ¿Cómo podríamos saber cuánto nos costará sacar 30 copias?

- ¿Podríamos resolver rápidamente cuánto costará sacar 100 copias?

- ¿Y 72 copias? _____

- ¿Encuentras la relación entre la cantidad de copias y el valor de éstas? _____

- ¿Qué tienes que hacer para encontrar el costo de cualquier cantidad de copias sin tener que hacer tablas tan grandes? _____

- ¿Ya encontraste el número por el que tienes que multiplicar para encontrar cualquier cantidad de copias? _____

Al número que encontraste se le llama factor constante.

Este número puede ser entero o decimal o fraccionario.

B. En equipo analicemos el siguiente caso:

- En una fábrica se empacan 4 jabones en una caja.

Cantidad de cajas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cant. de jabones	4	8								

Cantidad de cajas	20	50	70	100	200	500
Cant. de jabones						

Formulen 3 preguntas que podríamos responder con esta tabla.

- _____
- _____
- _____

Vamos a comparar precios

Irma realizará una fiesta y quiere regalar dulces típicos a sus invitados. Encontró dos tiendas en las que le venden los dulces por mayoreo a los siguientes precios.

Dulces	Tienda A	Tienda B
Cocada	\$ 54.00 paquete con 6 piezas	\$ 64.00 paquete con 8 piezas
Dulce de leche	\$ 60.00 paquete con 5 piezas	\$ 72.00 paquete con 6 piezas
Alegrías	\$ 100.00 paquete con 50 piezas	\$ 50.00 paquete con 100 piezas
Obleas con cajeta	\$ 40.00 paquete con 10 piezas	\$ 48.00 paquete con 16 piezas

- Si los dulces son de la misma marca, ¿en qué tienda le conviene a Irma comprar cada dulce?

► Cocada: _____

► Dulce de leche: _____

► Alegrías: _____

► Obleas con cajeta: _____

- ¿Cómo encontraste la respuesta en cada uno? _____

- En general, ¿qué tienda ofrece el mejor precio? _____

- Si Irma quiere poner en cada canasta 5 cocadas, 3 dulces de leche, 10 alegrías y 4 obleas, ¿cuánto le cuestan los dulces de cada canasta si lo compra en la tienda B?

En el mercado Irma encontró dos precios para las canastas. En el primer puesto le venden 6 canastas por \$180 y en el segundo puesto le ofrecen 4 canastas por \$160.

- ¿En qué puesto le conviene comprar las canastas? _____

- ¿Por qué? _____

El precio unitario que encontraste para cada producto es el factor constante de proporcionalidad.

Con este dato, puedes saber el precio de cualquier cantidad que se desee comprar.



► Actividad

Encuentra el factor constante con el que se resolvieron estas antenas:

1

	x
3	9
6	18
7	21
5	15
4	12

2

	x
9	54
3	18
4	24
2	12
8	48

3

	x
6	54
9	81
5	45
7	63
10	90



► Lo que aprendí

1 Calcula el factor constante de los siguientes productos:



► Factor constante: _____

► Factor constante: _____

2 La siguiente es una lista de precios de una tortería a la cual se le han borrado algunos precios. **Anota los datos que faltan:**

Tortería Don Chuy

Tortas	Precio
1	
2	\$ 68.00
3	
4	
5	\$ 170.00
6	
7	

3 De la lista anterior, **¿cuál es el factor constante de proporcionalidad?**



CONTENIDO: Proporcionalidad

Proceso de desarrollo de aprendizaje

A partir de situaciones problemáticas de proporcionalidad vinculadas con diferentes contextos, determina valores faltantes a partir de diferentes estrategias (cálculo del valor unitario, de dobles o triples).

Antes de empezar debo recordar:

- Las fracciones de los productos.
- Las diferentes formas de expresar una fracción.
- Las equivalencias entre fracciones, números decimales y porcentajes.

Lo que voy a aprender:

- Voy a comprender el significado de una sucesión.
- Aplicaré en otros contextos el concepto de factor constante.
- Voy a predecir el término " n " de una progresión.

Producto 6

6

Producto

Factores

Divisores

Las fracciones del producto 6



► Usa tus regletas

Construye con tus regletas las fracciones del producto 6

de 6

de 6

de 6



► Actividad

Resuelve las siguientes antenas.

1 $\frac{60}{10 \div 6}$

2 $\frac{60}{5 \div 12}$

3 $\frac{60}{15 \div 4 \div 30 \div 2}$

4 $\frac{60}{3 \div 20}$

Producto 15

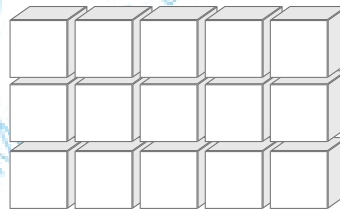
15

Producto

Factores

Divisores

Las fracciones del producto 15



Soluciona las siguientes antenas

1

$$\begin{array}{r} 150 \\ 1 \quad | \quad x \\ 10 \\ 5 \end{array}$$

2

$$\begin{array}{r} 150 \\ 2 \quad | \quad x \\ 4 \\ 8 \end{array}$$

3

$$\begin{array}{r} 150 \\ 3 \quad | \quad x \\ 6 \\ 9 \end{array}$$

4

$$\begin{array}{r} 150 \\ 7 \quad | \quad x \end{array}$$

Resuelve los siguientes ejercicios. Te puedes ayudar de las antenas anteriores.

1

$$\begin{array}{r} 150 \\ x \quad 19 \end{array}$$

2

$$\begin{array}{r} 150 \\ x \quad 35 \end{array}$$

3

$$150 \overline{)900}$$

4

$$150 \overline{)1050}$$

Completa la tabla:

Factores

Divisores

Fracciones



► Reto

Lee con atención la siguiente situación y resuelve lo que se te pide.

En un almacén se deben empaquetar 4 800 kg de azúcar en bolsas y costales.

Con base en la tabla de la derecha, indica cuántas bolsas o cuántos costales se necesitarían de acuerdo con cada caso.



► Resuelve las incógnitas

Si la cantidad de cada bolsa es de...	Cantidad de bolsas
3 kg	
6 kg	
1 kg	
4 kg	
2 kg	
Si la cantidad de cada costal es de...	Cantidad de costales
16 kg	
8 kg	
12 kg	
24 kg	
48 kg	

1 $\frac{48}{6} + \frac{288}{48} + 3^2 = \square$

2 $\frac{288}{6} + 3^2 - \square = 48$

3 $\frac{432}{48} + 6^2 + \square = 48$

3 $\frac{\sqrt{36}}{1} + \frac{480}{10} - \square = 48$

5 $3^3 + 5^2 - \square = 48$

Hagamos sucesiones

Observa bien la siguiente sucesión y anota los valores que faltan en los lugares que están vacíos.

45, _____, 75, _____, _____, 120, _____ ...

- ¿Cómo calculaste los valores que faltaban en la sucesión?

Esta sucesión está compuesta por 7 números.

A cada valor en una sucesión se le llama término.

Así pues, la sucesión tiene 7 términos, y podría tener más.

- ¿Podrías predecir qué valor tendría el término 13? _____

Comenten entre los compañeros cómo le hicieron para predecirlo.



¿Qué es una sucesión?

Una sucesión es una progresión de números o términos matemáticos (ascendente o descendente) **entre los cuales hay una regla constante de formación (patrón).**

Con base en esta regla o patrón, puedes predecir el valor del siguiente término de la sucesión o de cualquier término de la misma sucesión.

¡Sigamos la progresión!

A. Con tus regletas blancas construye las siguientes figuras.

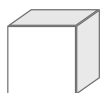


Fig. 1

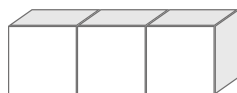


Fig. 2

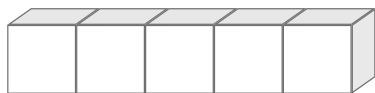


Fig. 3

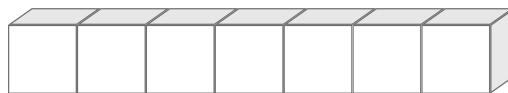


Fig. 4

Ahora contesta:

- ¿Cuántas regletas aumentas a una figura para encontrar la siguiente? _____
- ¿Puedes saber cuántas regletas tendría la figura 6 si siguiéramos la misma progresión? _____
- ¿Y la figura 18? _____ • ¿Y la figura 25? _____

Describe la forma para encontrar cuantas regletas debe haber en la figura 30.

- Si tuvieras una figura hecha con 40 regletas blancas, ¿pertencería a esta sucesión? _____ • ¿Por qué? _____

B. Con tus regletas construye las siguientes 4 figuras:

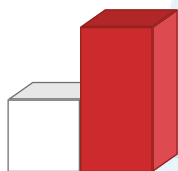


Fig. 1

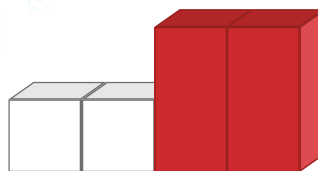


Fig. 2

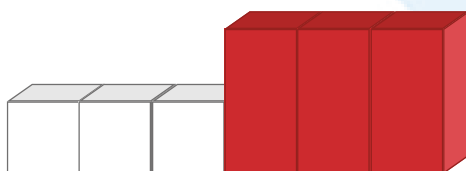


Fig. 3

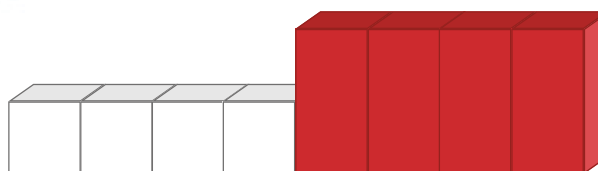


Fig. 4

- ¿Cuántas regletas de cada color habrá en una figura 10? _____
- ¿Y en una figura 25? _____

- ¿Puedes describir cómo lo encontraste?



► Reto

A. Resolvamos las siguientes sucesiones:

1 4, 11, _____, 25, _____, _____, 46, _____

2 8, 21, _____, _____, _____, _____, 86

3 238, _____, _____, 187, 170, _____, _____

4 $\frac{1}{4}$, $\frac{\square}{\square}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{\square}{4}$, $\frac{11}{4}$, $\frac{13}{4}$, $3\frac{3}{4}$, $\frac{\square}{\square}$, $\frac{\square}{\square}$



B. La siguiente actividad resuélvanla en equipos.

- ¿Cómo podrías resolver la siguiente sucesión con fracciones diferentes?

$\frac{1}{2}$, $\frac{\square}{\square}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{\square}{\square}$, $\frac{8}{8}$, $\frac{9}{8}$, $\frac{10}{8}$

Comenten sus estrategias y a continuación escribe la forma en que se puede resolver cualquier sucesión que tenga fracciones diferentes..

Con la ayuda de los integrantes de tu equipo, resuelvan las siguientes sucesiones con fracciones.

1 $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{\square}{8}$, $\frac{\square}{16}$

2 $\frac{2}{3}$, $1\frac{1}{3}$, 2 , $\frac{\square}{3}$, $3\frac{\square}{\square}$, $\frac{\square}{3}$



► Lo que aprendí

Resuelve las siguientes sucesiones

A. 2, 3, 5, 8, 13, _____ , _____ , _____ , B. $\frac{1}{5}$, $\frac{4}{10}$, $\frac{\square}{10}$, $\frac{\square}{5}$

- 1 Mariana recibió hoy un pago y guardó \$160.00 para iniciar un ahorro. Si se comprometió a ahorrar cada semana 75 pesos, ¿cuánto habrá ahorrado en 9 semanas?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Habrà ahorrado _____

- 2 En época de sequía, el agua que contiene el tinaco de una casa va disminuyendo 125 litros cada día. Si antier solo tenía 2250 L y no recibe agua en los siguientes días, ¿en cuántos días se consumirá toda el agua?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Se consumirá en _____



CONTENIDO: Estudio de los números

Proceso de desarrollo de aprendizaje

Expresa oralmente la sucesión numérica hasta seis cifras, en español y hasta donde sea posible, en su lengua materna, de manera ascendente y descendente a partir de un número natural dado.

A través de situaciones vinculadas a diferentes contextos ordena, lee, escribe e identifica regularidades en números naturales de hasta nueve cifras.

Identifica semejanzas y diferencias entre el sistema de numeración decimal y otros sistemas como el maya y el romano.

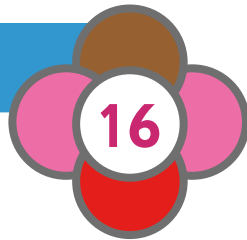
Antes de empezar debo recordar:

- El significado de la adición y la sustracción.
- El sentido de la multiplicación.
- El significado y aplicación de una potencia.

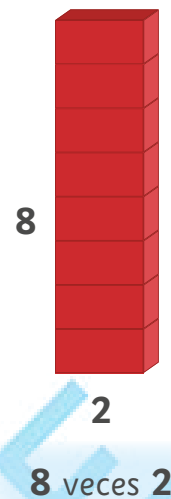
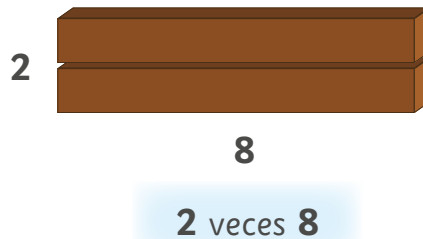
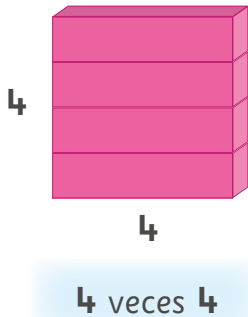
Lo que voy a aprender:

- Construiré números enteros hasta millones a partir de la notación científica (potencias de base 10).
- Voy a comparar diferentes sistemas de numeración para encontrar diferencias y similitudes con el sistema de numeración decimal.
- Identificaré con lógica los sistemas de numeración posicionales y los sistemas de numeración aditivos.
- Comprenderé las reglas del sistema de numeración maya y el sistema de numeración romano.

Producto 16



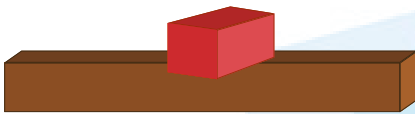
Figuras geométricas del producto 16



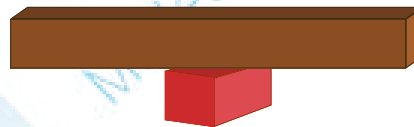
Factores del producto 16. Aviones

La representación de “avión” nos sirve para representar los factores de un producto, es decir, para factorizarlo.

2 veces 8



8 veces 2



En este caso, **el 2 multiplica al 8** (el de arriba multiplica al de abajo).

En este caso, **el 8 multiplica al 2**.

En ambos casos el producto sigue siendo 16, aunque cambies de orden los factores.

Cuando multiplicamos y cambiamos el orden de los factores, el valor del producto conserva su valor. A esto en matemáticas se le llama “**Propiedad Conmutativa**”. Es una propiedad de la multiplicación y también de la suma.

Como lo puedes constatar en la primera ilustración, **el producto 16 es un producto que se puede representar en forma cuadrada y en forma rectangular.**

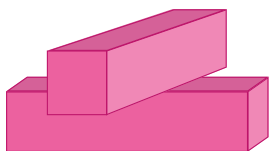
• ¿Recuerdas de qué depende que un producto se pueda representar en forma cuadrada o se pueda representar en forma rectangular?

► Producto rectangular: _____

► Producto cuadrado: _____

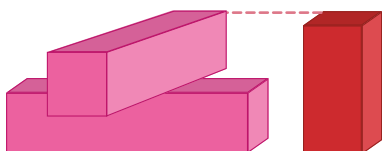
Las potencias

Analicemos detenidamente el avión del producto 16 con los factores iguales.



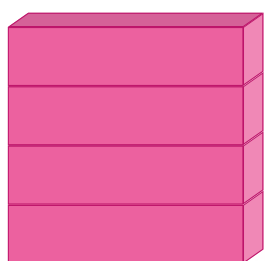
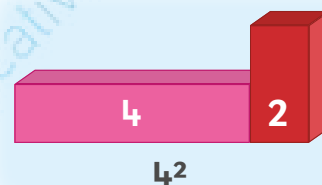
El **avión** que representa el producto 16 se construye con dos regletas rosas:

$$4 \times 4$$



Solamente en los aviones cuyos factores sean iguales, se podrá medir la altura del avión. En este caso se trata de un avión del 4 con una altura de dos.

Para abreviar la construcción anterior, se podrá representar con la regleta “base” y la regleta que representa la altura del avión. Esto deberá interpretarse de igual forma, pero con la diferencia de que se logrará también, su simplificación matemática:



$$4 \times 4$$

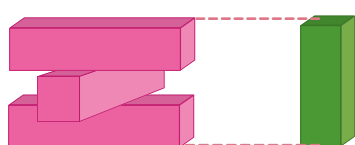
(cuadrado de cuatro)



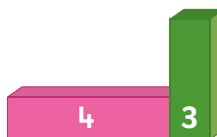
$$= 4^2$$

(cuadrado de cuatro)

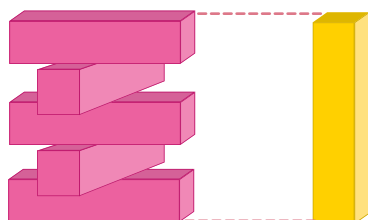
Si se continúan apilando regletas del mismo color, obtenemos construcciones a las que llamaremos “Torres”.



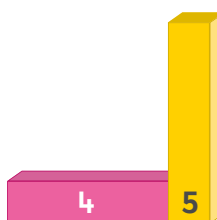
$$= 4 \times 4 \times 4 =$$



$$= 4^3$$



$$= 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 =$$



$$= 4^5$$

Una potencia se escribe con el número que se está multiplicando (base) y en la parte superior derecha con un tamaño menor, el número que indica las veces que la base se multiplica por sí misma (exponente).

$$\begin{array}{ccc} & \text{X}^m & \\ \leftarrow & & \rightarrow \\ \text{Base} & & \text{Exponente} \end{array}$$

Puedes sustituir las letras por cualquier número



► Usa tus regletas

Construye con tus regletas las siguientes torres de las siguientes potencias y luego simplifica con las regletas que representan la base y el exponente.

Sobre la línea anota la factorización de cada potencia.

1 $r^9 =$ _____

2 $a^6 =$ _____

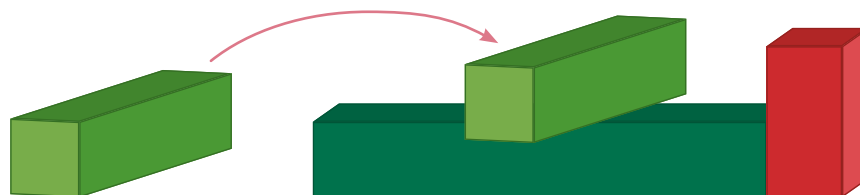
3 $v^5 =$ _____

¿Y si multiplicamos las potencias?

► Construyamos con regletas la siguiente potencia: 6^2



Vamos a multiplicarla 3 veces.



En lenguaje matemático se escribe:

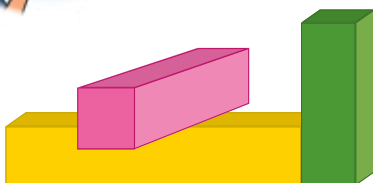
$$3 \text{ veces } V^2 = 3 (V^2) = 3 (6^2) = 3 (36) = 108$$



► Reto

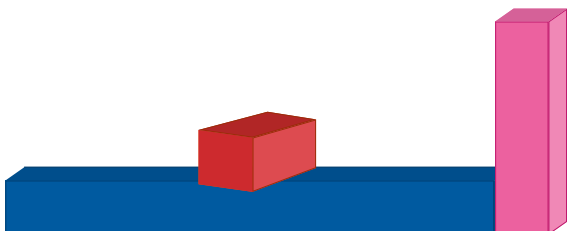
Anota la matemática de cada caso:

1



=

2



=

3



=



Potencias de base 10



► Exploración

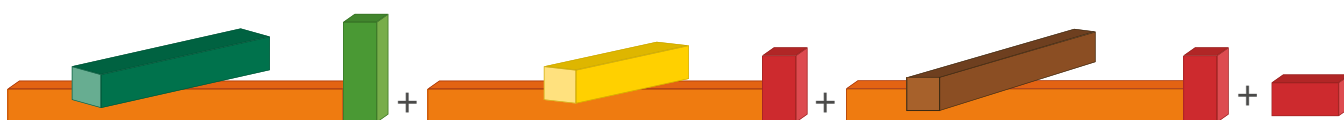
A. Con base en el análisis anterior, **construye con tus regletas potencias de base 10 que representen las siguientes cantidades.**

- 1 100
- 3 10,000
- 5 1,000,000
- 2 1,000
- 4 100,000

B. Posteriormente, **dibuja y colorea cada construcción en la tabla.** Completa el cuadro con la notación matemática de la potencia que corresponda a cada una y al final anota su factorización.

Cantidad	Potencia (de base 10) Dibuja y colorea tu construcción	Potencia de base 10 Notación matemática		Factorización
		Con la literal	Con número	
100		N^2	10^2	10×10
1 000				
10 000				
100 000				
1 000 000				

C. Si lograste armar correctamente con tus regletas las potencias de base 10 que representaban las cantidades anteriores, **ahora resuelve la siguiente suma:**



$$\frac{6(N^3)}{+} + + 8(N) + r$$

NC

$$\underline{\hspace{2cm}} + 5(10^2) + \hspace{2cm} + \hspace{2cm}$$

$$6(1,000) + \quad + \quad +$$

ND

$$+ \quad 500 \quad + \quad \text{blue triangle} \quad + \quad 2$$

$$=$$

El sistema de numeración de base 10 se llama así porque está construido con potencias de base 10.

D. Construye los siguientes números y escribe su notación científica y al final su notación desarrollada.

1 3,125

NC

ND

2 27,803

NC

ND

3 235,657

NC

ND

Juguemos con los decimales

Ya sabes representar números en notación desarrollada con tus regletas, ¿recuerdas? Y también ya sabes cómo dividir tus regletas en diferentes partes.

A. Vamos a tomar como unidad la regleta Naranja.

¿Qué parte serán 4 regletas blancas de la Naranja?



Se dice: **cuatro décimos** = .4

B. Y si tenemos $\frac{15}{10}$ (quince décimos) = $\frac{10}{10} + \frac{5}{10} = \frac{15}{10} = 1.5$

Se dice: **Una unidad y cinco décimos** = 1.5



¿Y los centésimos? ¡Observa bien!

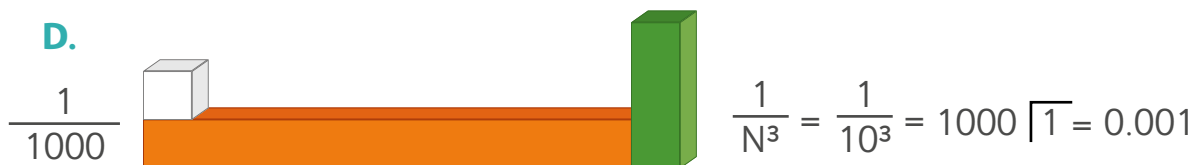
C. Ahora nuestra unidad es $10^2 = 100$

Recuerda que, si le ponemos la regleta blanca por encima, quiere decir que es una de 100.



¿Y los milésimos? ¡Observa bien!

D.

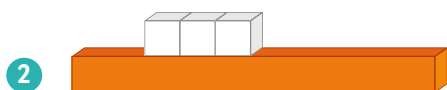


¡Un centésimo es una regleta blanca sobre un tren de 10 Naranjas o 100 blancas!

¡Un milésimo es una regleta blanca sobre un tren de 100 regletas Naranjas o 1000 blancas!

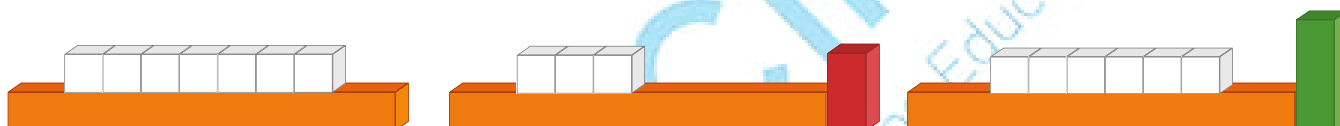
Notación científica y notación desarrollada de números decimales

Identifica los números decimales que se están representando con las siguientes construcciones.



► Actividad

Descubre los números decimales que se están representando con las siguientes construcciones. Completa la notación desarrollada y la notación científica de cada caso.



$$\frac{7}{N}$$

+

+

NC

+

$$10^2$$

+

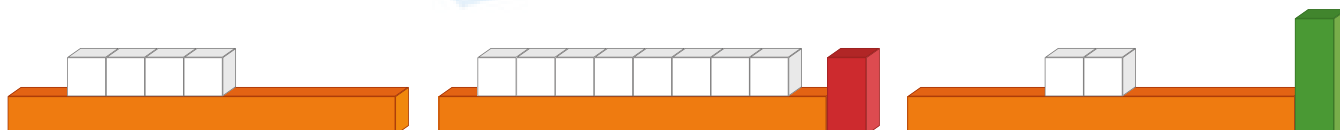
ND

+

$$1000$$

+

Número decimal =



+

+

NC

+

+

ND

+

+

Número decimal =

Producto 50



Completa la tabla:

Factores

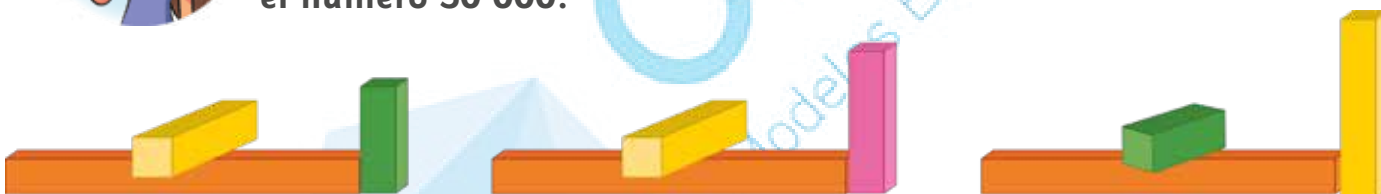
Divisores

Fracciones



► Practico mi cálculo mental

A. Observa los siguientes aviones y señala cuál es el que representa el número 50 000.



B. Describe matemáticamente la construcción que indicaste: _____



► Actividad

1 Resuelve mediante cálculo mental los siguientes ejercicios:

► 0.1 de $50 =$

► $\frac{1}{25}$ de $50 =$

► 0.3 de $50 =$

► $\frac{1}{5}$ de $50 =$

2 Resuelve mediante cálculo mental las siguientes operaciones.

$$50 \overline{)101}$$

$$50 \overline{)121}$$

$$50 \overline{)215}$$

$$50 \overline{)316}$$

$$50 \overline{)420}$$

Reglas fundamentales en el sistema de numeración decimal (S.N.D.)

Construcción de un número

Debemos recordar que **las cifras son los signos que empleamos para representar los números**. También son llamadas “cifras indoarábicas”, ya que en un principio fueron los indios quienes crearon este sistema de numeración (S. I a.n.e.) y las diseñaron para trabajar con dicho sistema, pero fue a través de los árabes que se introdujeron en Europa (S. X). Posteriormente se generalizó su uso en casi todo el mundo para poder comerciar con un solo sistema de numeración entre diferentes pueblos.

- **Estas cifras son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.**
- Con estas cifras se pueden construir una cantidad infinita de número.
- Estas diez cifras también reciben el nombre de “guarismos”.

La construcción de un número debe hacerse a partir de la notación de un punto (punto decimal).

	Punto decimal	Fracciones
Números enteros	•	Números decimales

Las cifras que representan cantidades enteras se anotan del lado izquierdo de este punto y las que representan fracciones de una unidad se colocan del lado derecho.

Imagina que tienes que trabajar con el siguiente dato: **“En una bodega se tienen 358.4 bolsas de arroz...”**

358.4

Indica que se tienen 358 bolsas de arroz completas y además, 4 décimos de otra bolsa.

Cuando se tiene que trabajar solo con números enteros no es necesario anotar el punto; sin embargo, no quiere decir que haya desaparecido, solamente su presencia queda implícita.

- En el caso de trabajar con la siguiente información: **“Una carrera atlética comprende 2 000 m ...”**

2,000

Este número indica que los atletas participantes en dicha carrera deberán recorrer exactamente 2 000 m y ni un milímetro más.

Como puedes ver, **no es necesario anotar el punto decimal. Queda entendido que ahí está.**

En el momento en que se deba trabajar solamente con números decimales, **además de anotar el punto decimal, se deberá anotar un cero a la izquierda de este punto, dejando claro que no se trabajará con enteros.**

Si en algún momento tuvieras que trabajar con una información parecida a ésta:

- **“Una botella contiene 0.75 l ...”**

0.75

El número expresa que no hay litros completos (cero litros) pero que se tiene una fracción de esta unidad, que son 75 centésimos.

Se deberá leer: **cero litros y setenta y cinco centésimos.**

Valor relativo y valor absoluto

En el sistema de numeración decimal cada cifra que compone un número tiene dos valores:

- **Valor absoluto:** es el que cada cifra representa de acuerdo con la cantidad de unidades que tiene por sí misma. Por ejemplo:
 - El 2 representa dos unidades o elementos de cualquier especie.
 - El 7 representa siete unidades o elementos de cualquier especie.
- **Valor relativo:** es el que adquiere de acuerdo con la posición donde se coloque en la notación de un número. Por esta razón también se le conoce como “valor posicional.”

► **Analicemos un ejemplo:**

Al escribir el número 55, cada 5 tiene un valor con relación a la posición en la que fue colocado:

El 5 de la izquierda corresponde a las **decenas** y por esta razón su valor relativo es **50 (5 decenas)** y el 5 de la derecha corresponde a las **unidades** y su valor relativo es **5 (5 unidades)**

55

Debido al valor que cada cifra adquiere con relación a su posición en el número, **el S.N.D. es un sistema posicional.**



► **Actividad**

Determina el valor absoluto y el valor relativo de las cifras señaladas en los siguientes números:

249 617

V. A.	
V. R.	

V. A.	
V. R.	

V. A.	
V. R.	

25 723

V. A.	
V. R.	

V. A.	
V. R.	

V. A.	
V. R.	

V. A.	
V. R.	

Órdenes, clases y periodos

Para dominar el sistema de numeración decimal, te recomendamos desarrollar una técnica con la que podrás leer e interpretar correctamente cualquier número.

Orden: Se le llama orden a cada cifra que ocupa un lugar en un número entero, iniciando por las unidades. Un número puede tener una infinita cantidad de órdenes.

► **El 9 637 es un número compuesto por cuatro órdenes:**

El **7** es el primer orden (unidades). El **6** es el tercer orden (centenas).

El **3** es el segundo orden (decenas). El **9** es el cuarto orden (unidades de millar).

► **Cada orden puede contener solo una cifra** que puede ser desde el cero hasta el 9.

Clase: Cada grupo de tres órdenes se le llama clase.
Un número puede tener una infinita cantidad de clases.

► **El 59 637 es un número de 5 órdenes y 1 clase.**

Periodo: Cuando el número contiene dos clases (6 órdenes) se le llama periodo. Un número puede tener una infinita cantidad de periodos.

► **El 259 637 es un número de 6 órdenes, dos clases y un periodo.**

Será conveniente que cuando tengas que anotar un número con muchas cifras dejes un breve espacio entre cada clase; por ejemplo:

► **8 259 637 ¿Sabes qué número es?** _____

1er periodo						
	2a Clase			1ra Clase		
7° orden	6° orden	5° orden	4° orden	3° orden	2° orden	1° orden
8 (10^6)	2 (10^5)	5 (10^4)	9 (10^3)	6 (10^2)	3 (10)	7 (10^0)
Unidades de millón	Centenas de millar	Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
8	2	5	9	6	3	7



► Actividad

Resuelve los siguientes ejercicios:

- ¿A qué orden pertenece el 2 en el número **46 238**? _____
- ¿Cuántas clases tiene el número **2 514 963**? _____
- ¿Cuántos órdenes, clases y periodos tiene el número **15 804 697**? _____

Los subórdenes

En el caso de los números **decimales**, a cada cifra se le denomina **suborden**.

- Los subórdenes **inician con la primera cifra a la derecha del punto decimal** y nos indica que la unidad ha sido dividida en 10 partes, es decir, **el primer suborden son los décimos**.
- **El segundo suborden** nos indica que la unidad ha sido dividida en **100 partes; son los centésimos**.
- **El tercer suborden** nos indica que la unidad ha sido dividida en **1 000 partes**, es decir, **son los milésimos**.
- Etc.

En los números decimales no hay clases ni periodos. Cada cifra decimal divide en 10 partes a la anterior.

En la lectura de un número decimal, si no tiene cifras enteras, debe mencionarse al inicio que hay cero unidades y luego, la fracción que representa de acuerdo con la cantidad de cifras decimales que lo componga.

Observemos el número 0.748

- ¿Cómo se lee? _____

1 ^{er} orden	1 ^{er} suborden	2 ^o suborden	3 ^{er} suborden
	$(\frac{7}{10})$	$(\frac{4}{10^2})$	$(\frac{8}{10^3})$
Unidades	Décimos	Centésimos	Milésimos
0	7	4	8



► Lo que aprendí

- 1 Explica brevemente por qué al sistema de numeración decimal, también se le llama **sistema de "Base 10"**.

- 2 **Coloca en orden** las siguientes potencias de base 10 y **escribe el número que se puede construir**.

2 (10^0)

9 (10^3)

3 (10^4)

8 (10^2)

6 (10)

Es el número _____

¿Cómo se lee? _____

- 3 **Coloca en orden** las siguientes fracciones decimales y **escribe el número decimal** que se puede construir.

($\frac{2}{10^3}$)

($\frac{8}{10}$)

($\frac{9}{10^2}$)

Es el número _____

¿Cómo se lee? _____

- 4 Escribe el número **treinta y cuatro millones novecientos cincuenta mil trescientos doce**.

- 5 El número **417 345 019**, está compuesto por:

	Órdenes
	Clases
	Periodos



Producto 60

60

El 60 es uno de los productos con más factores y, por esta razón, también es uno de los que tiene más divisores y más fracciones.

Factores

Divisores

Fracciones



► Reto

Fracciones del tiempo.

Como ya has de saber, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos.

Resuelve mediante cálculo mental los siguientes ejercicios:

- 0.25 de 1 hora = _____ minutos
- $\frac{6}{20}$ de 1 minuto = _____ segundos
- 0.3 de 1 hora = _____ minutos
- $\frac{17}{30}$ de 1 minuto = _____ segundos
- 40 % de 1 hora = _____ minutos
- $\frac{7}{12}$ de 1 minuto = _____ segundos

► Completa la siguiente tabla

Indica qué porcentaje o fracción del 60 representa cada número. Observa el ejemplo.

Numero	Porcentaje de 60	Fracción de 60
30	50%	1/2
45		
12		
15		
48		
18		
21		

Otro sistema de numeración posicional

Existen otros sistemas de numeración que son posicionales, por ejemplo, el sistema **sexagesimal** (Base 60) y lo usamos todos los días; a veces sin darnos cuenta, ¿lo sabías?

Este sistema se creó hace aproximadamente 5 000 años y es el que se usa actualmente para medir el tiempo. El tiempo lo contamos en grupos de 60. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos.

El sistema maya de numeración

El códice de Dresde

Con base en algunas láminas del códice de Dresde y algunas inscripciones murales de Palenque, el científico estadounidense **Constantine Samuel Rafinesque-Smaltz** (1783 -1840) fue el primero en entender que el sistema de numeración maya era posicional y estaba basado en barras y puntos (Coe, 2010: 90). Desde entonces, **el códice de Dresde ha sido fundamental para comprender la forma en que los mayas entendían las matemáticas** para registrar acontecimientos astronómicos y documentar cálculos calendáricos.

- **La cultura maya se desarrolló al sur de Mesoamérica en la península de Yucatán** (México) y en territorios que hoy ocupan los países de Guatemala, Belice y El Salvador. El sistema de numeración maya se utilizó principalmente dentro del periodo clásico de la cultura maya, que abarca aproximadamente del siglo III al siglo X.



Glifos mayas



Pirámide de Chichén Itzá



Códice de Dresde
(fragmento)

- El códice de Dresde se llama así porque después de adquirirlo, **Johann Christian Götze**, quien era director de la Biblioteca Real en la ciudad de Dresde, Alemania, lo entregó a dicha biblioteca en el año 1744, donde sigue resguardado hasta la fecha.



► Exploración

Observa muy bien las siguientes cantidades que están escritas en números mayas y su equivalente en números indo-arábigos. **Con base en esta información, trata de deducir el valor de cada símbolo maya.**

0		1		2		5	
6		9		10		15	
19		20		22		100	
105		400		420		421	

¿Lo lograste?

Como has podido observar, el sistema de numeración maya solo tenía tres símbolos:

Símbolo	Valor

Reglas del sistema maya de numeración

Agrupamientos

- Las agrupaciones se escriben **de manera vertical hacia arriba**.
- **La notación del punto debe hacerse un máximo de 4 veces** (cuatro puntos).
- **Para representar el equivalente a 5 puntos se utiliza la raya**.
- **La notación de la raya debe hacerse un máximo de tres veces**.
- **Cada agrupación debe contener como máximo el equivalente a 19 puntos**.



► Usa tus regletas

Vamos a construir números mayas con las regletas.

Organicemos al grupo en equipos.

- Utilicen regletas blancas para representar los puntos (•).
- Tomen regletas amarillas para representar las rayas (—).
- Con un zacapuntas o algún borrador de goma representen ().
- Utilicen bolígrafos o lápices para separar cada agrupación.

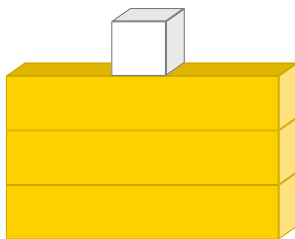
1ª agrupación

En esta agrupación cada punto vale 1.

De acuerdo con las regletas de agrupación, **representen los siguientes números: 4, 7, 11 y 19.**

- ¿Hasta qué número se puede representar en esta primera agrupación? _____

Si se quiere representar el 16, quedaría así:



$$16 \times 1 = 16$$

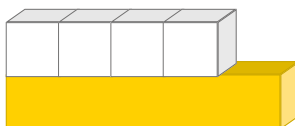


2ª agrupación

Como en la primera agrupación ya no se puede representar el 20, cada punto en la segunda agrupación vale 20 puntos.

De acuerdo con las reglas de agrupación, **representen los siguientes número: 20, 30, 83, 135, 304**

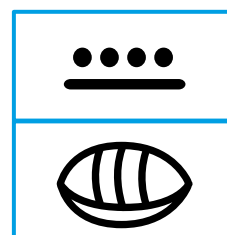
Si se quiere representar el 180, quedaría así:



$$9 \times 20 = 180$$



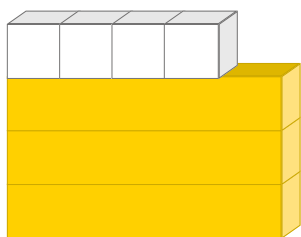
$$0 \times 1 = \frac{0}{180}$$



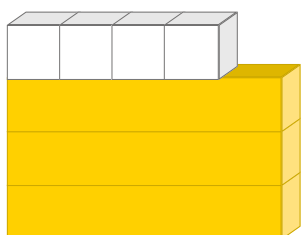
2ª agrupación

1ª agrupación

Si sumas los 19 puntos de la primera agrupación y los 19 puntos de la 2ª agrupación, ¿hasta qué número se puede representar con ambas agrupaciones?

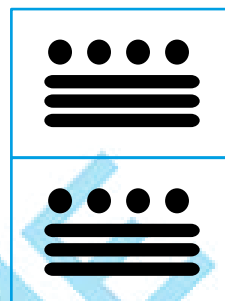


$$19 \times (\quad) =$$



$$19 \times (\quad) =$$

3ª agrupación



2ª agrupación

1ª agrupación

Con las dos anteriores agrupaciones se puede representar hasta el 399, por lo tanto, cada punto en la 3ª agrupación tendrá un valor de 400, es decir 20^2 .

A partir de las reglas de agrupación, construye con tus regletas los siguientes números: 500, 846, 1200, 2350

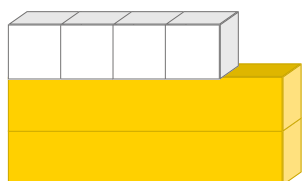
Si se desea representar el número 814, quedaría así:



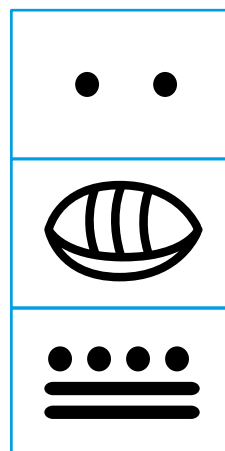
$$\quad \times (400) =$$



$$\quad \times (20) =$$



$$\quad \times (1) =$$



3ª agrupación

2ª agrupación

1ª agrupación

- Si se completan las tres primeras agrupaciones, ¿cuánto valdría cada punto en la 4ª agrupación?

El sistema de numeración maya **también es un sistema de numeración posicional**, ya que cada punto o raya, **adquiere un valor diferente de acuerdo con la agrupación donde se coloque.**

En cada agrupación se aplica una potencia de base 20 y, por esta razón, se afirma **que es un sistema vigesimal o de base 20.**

4ª agrupación

Cada punto vale 8000
 20^3

3ª agrupación

Cada punto vale 400
 20^2

2ª agrupación

Cada punto vale 20
 20^1

1ª agrupación

Cada punto vale 1
 20^0



► Lo que aprendí

- 1 **Convierte de sistema decimal a sistema maya**, los siguientes números. En cada caso haz la notación con potencias de base 20.

A. 298 =

B. 3 417 =

- 2 **Convierte de sistema maya a sistema decimal**, los siguientes números. En cada caso haz la notación con potencias de base 20.

A.

==
•
••

B.

==
⦿
—

Es el número = _____

Es el número = _____

ciento cincuenta y cinco / **ciento cincuenta y cinco**

El sistema romano de numeración

¿Te imaginas un sistema de numeración en el que no existe el cero?

El sistema de numeración romano carece de algún símbolo para expresar el cero, de hecho, no lo necesitaba.

Este sistema de numeración tuvo su origen aproximadamente en el siglo 3 a.n.e. y se aplicó en Roma y en los territorios ocupados durante el periodo que abarcó el imperio Romano (S 1 a.n.e – S XI).

Los romanos usaron letras del abecedario latino para representar determinadas cantidades y con éstas, poder representar los números básicos y aplicar la aritmética para muchos usos.

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000



► Exploración

En este sistema la posición de una letra no determina el valor de ésta.

Observa el siguiente ejemplo:

Para representar el número 6 utilizaban el símbolo V y a la derecha colocaban el I y se interpretaba como la suma de ambos valores ($5 + 1$).

Número Romano	Número indoarábigo
VI	6

Sin embargo, para representar el número 4 utilizaban el mismo símbolo V y a la izquierda se colocaba el I y se interpreta como la sustracción de uno al 5 ($5 - 1$):

Número Romano	Número indoarábigo
IV	4

En los dos casos anteriores los números conservan su valor, aunque se coloquen en diferente posición. El V sigue valiendo cinco y el I sigue valiendo uno.

Determinaron que de acuerdo con la forma de acomodar cada número se podía sumar o restar.

El romano, **es un sistema no posicional** y puede ser **aditivo y sustractivo**.

Reglas del sistema romano de numeración

Como cualquier sistema de numeración, para que pueda funcionar y aplicarse adecuadamente, deben dominarse unas sencillas reglas:

- La lectura de un número romano se hacía **de izquierda a derecha**.
- **Si al escribir un número** se anotaba el símbolo de un número **y le seguía uno o varios números** de igual o menor valor, **éstos se sumaban**.

Por ejemplo:

Número romano	Interpretación	Número indoarábigo
XVI	$10 + 5 + 1$	16
XX		
XXXVIII		
LXXI		
CXVII		
DCCLXVII		
MDCLXVI		

Por el contrario, si al escribir un número se colocaba el símbolo de un número menor antes de uno mayor, **la operación de resta tenía prioridad y al final se sumaba todo**.

Por ejemplo:

Número romano	Interpretación	Número indoarábigo
XIV	Como el I está antes del V, primero se hace la resta y luego se suma todo $10 + (5 - 1) = 10 + 4$	14
XIX		
XXXIV		
XLI		
LIX		
LXXIV		
XCVI		
CDLIX		
MMCDXL		
CMXLIX		

Recuerda: no se puede restar más de un símbolo a uno mayor.

- Los símbolos I, X, C y M solamente se pueden repetir tres veces.
- Los símbolos V, L y D no deben repetirse ni una vez.



► Actividad

1 De acuerdo con esta regla, los siguientes números estarían mal escritos. **Anota cómo deben escribirse**

NÚMEROS ROMANOS

Escritura incorrecta	Escritura correcta
IIII	
XXXX	
VV	
VIII	
LL	
CCCC	
CCCCC	
MMMM	

Como pudiste observar en el último ejercicio de la tabla anterior, **bajo estas reglas NO has podido encontrar la forma de representar el 4 000.**

Con estas condiciones solamente se puede llegar hasta el 3 999.

- Para representar el 4 000 y números más grandes, el sistema de numeración romano requiere colocar una línea horizontal sobre las letras. Esta línea indica que esas letras se multiplican por 1 000:

$$\overline{\text{IV}} = 4 (1\ 000) = 4\ 000$$

2 Completa la siguiente tabla:

Escritura en sistema romano	Escritura en sistema indoarábigo
$\overline{\text{VCDXII}}$	
$\overline{\text{VIIDCCCXLIII}}$	
	9 381
$\overline{\text{XICCCLIV}}$	
	15 928

Ahora ya puedes representar números muy grandes.

Un conocimiento que ya tienes y que puedes aprovecharlo para desarrollar una técnica para convertir con mucha lógica, un número indoarábigo a un número romano, es la **notación desarrollada** que aprendiste anteriormente, para descomponer un número.

Por ejemplo:

Escribe en número romano el 628

$$628 = 600 + 20 + 8$$

600	20	8
DC	XX	VIII
DCXXVIII		

3 Con esta técnica, **convierte los siguientes números indoarábigos a números romanos**, completando la tabla.

Número indoarábigo	Notación desarrollada	Número romano
275	200 + 70 + 5	CCLXXV
398		
846		
1 415		
2 105		
4 567		
9 348		
13 291		

Factores

Divisores

Fracciones



► Reto

Lee con cuidado la siguiente situación y resuélvela.

En una empresa trabajan 70 personas. ¿Cuántas de ellas laboran en cada área de acuerdo con la información de la siguiente tabla?

Área	Fracción, decimal o porcentaje	Cantidad de personas
Dirección	$\frac{3}{35}$	
Administración	0.2	
Producción	10%	
Contabilidad	$\frac{1}{7}$	
Investigación	$\frac{3}{14}$	
Ventas	El resto de los trabajadores	



► ¡Disfraces!

Diseña un disfraz para cada uno de los siguientes números.

Puedes utilizar la cantidad de operaciones que quieras, pero en cada uno deberás incluir alguna fracción.

► $70 =$

► $700 =$

► $7\,000 =$

Breve crónica de los números



► Capacidad de análisis

A lo largo de su historia, la humanidad ha tenido la necesidad de contar y de medir y la ha enfrentado creando diferentes formas de documentar dichos conteos y mediciones, **creando en principio el concepto de unidad**. A partir de la creación del 1, se han concebido muchos y variados sistemas de numeración y patrones de medida que han sido la base para el desarrollo de civilizaciones y grandes imperios.

Uno de los descubrimientos más importantes en la historia de los sistemas de numeración tuvo lugar en 1960, en las orillas del lago Edwards entre los países Uganda y República Democrática del Congo. En este lugar, también conocido como **la zona de Ishango**, se encontró el hueso tallado de un babuino. **Este resto óseo tiene una serie de 168 rayas inscritas organizadas en tres columnas y cada raya representa un uno. Este hueso tiene una antigüedad aproximada de 20 000 años.**



Aparte de este hallazgo, se tienen testimonios escritos de sistemas de numeración a partir del año 3500 a.n.e. provenientes de Mesopotamia, lugar donde un gran número de culturas dominó sucesivamente esta región (Mankiewicz, 2005:20) **Posteriormente, en diversas civilizaciones y épocas se crearon más formas de contar y de medir.**

En sus inicios, el desarrollo de las matemáticas dependió del comercio y la agricultura, pero también se vinculó con los asuntos religiosos y los movimientos de los astros en el cielo. La elaboración de calendarios quedó en manos de sacerdotes-astrónomos y diseñar la cartografía del cielo requirió de matemáticas especiales. (Mankiewicz, 2005:28)

El sistema de numeración indoarábigo, que es el que utilizamos actualmente en la mayor parte del mundo, tuvo su origen en la India, aproximadamente en el siglo III a.n.e (Mankiewicz, 2005:20), Aunque previamente, los árabes ya lo aplicaban en el siglo V y

lo difundieron en Europa al comerciar, (**por esta razón el S.N.D. recibe el nombre indoarábigo**) fue un comerciante Italiano de nombre Leonardo de Pisa (Fibonacci) quien publicó su obra Liber Abaci, por medio de la cual, **el S.N.D. se difundió definitivamente en Europa** (Struick, 1986:128)



Tablas de arcilla
(sumerios)



Papiro Rhind (egipcios)



Códice Dresde (maya)



Inscripción romana



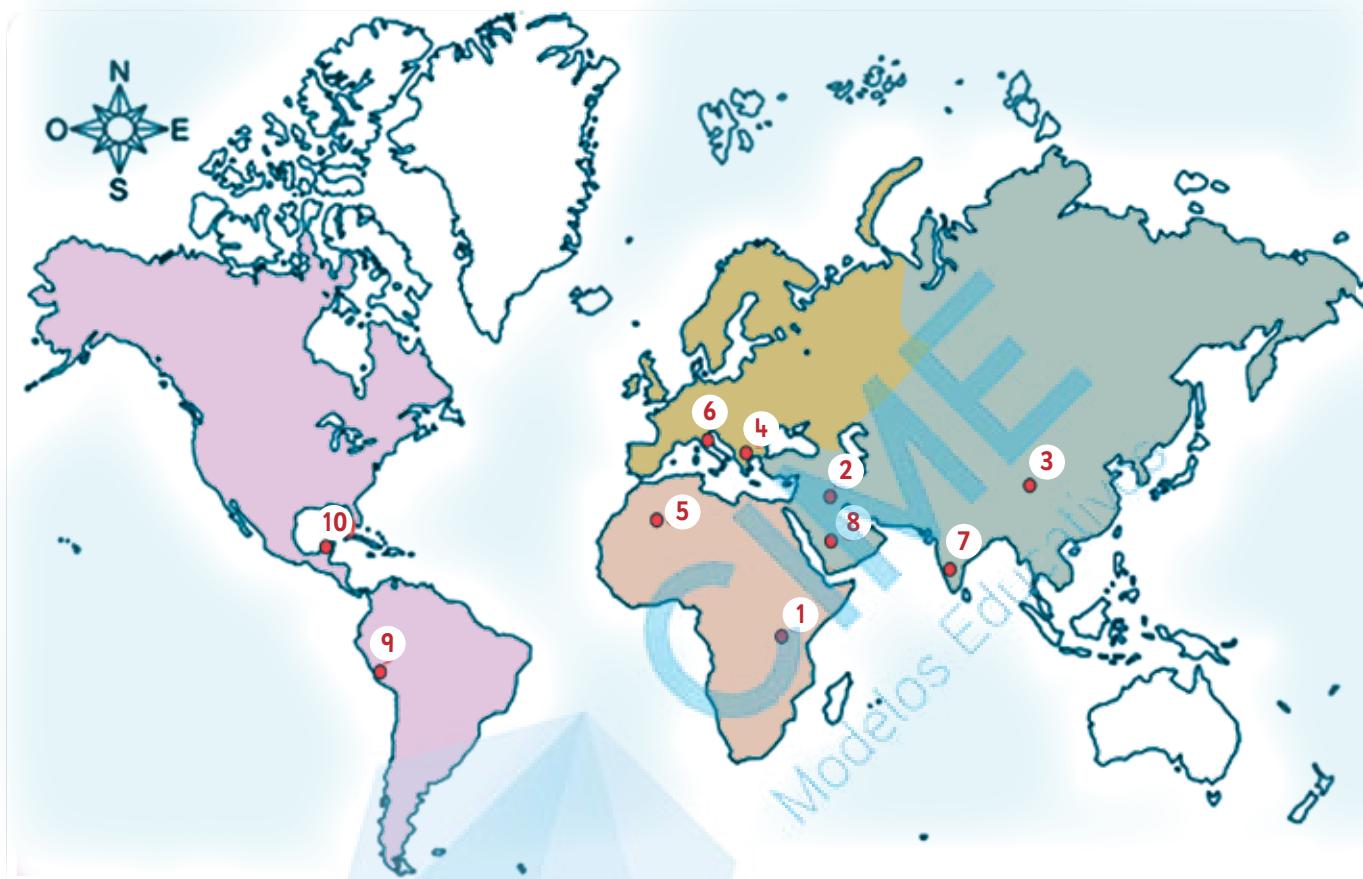
Stonehenge

Evolución europea del sistema de numeración decimal indo-arábigo

Indio (S. IX)	१	२	३	४	५	६	७	८	९
Árabe (S. X)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
Español (S. XI)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
Italiano (S. XV)	1	2	3	4	5	6	7	8	9

(Stewart, 2009:53)

A continuación, te presentamos un mapa con la información del origen de algunos sistemas de numeración que han sido referentes matemáticos fundamentales en la historia de los números.



● **1. Zona de Ishango** - Hace 20 000 años

● **2. Mesopotamia** - 3 500 a.n.e.

- Sumerios
- Acadios
- Asirios
- Babilonios

● **3. China** - 155 a.n.e.

● **4. Grecia** - Siglo - V a.n.e.

● **5. Egipto** - Siglo - IV a.n.e.

● **6. Roma** - Siglo I a.n.e.

● **7. India** - Siglo I a.n.e.

● **8. Arabia** - Siglo I a.n.e.

● **9. Incas** - Siglo I a.n.e.

● **10. Mayas** - S. III - S. X



► Lo que aprendí

1 **Responde en la tabla** las preguntas que se hacen sobre los diferentes sistemas de numeración que se estudiaron en este tema.

	Sistema Decimal Indoarábigo	Sistema Maya	Sistema Romano
¿Cuántos símbolos diferentes usan?			
¿Importa la posición de las cifras en el número? (Sí – No)			
¿Cuántas veces se puede repetir un símbolo?			

2 **Lee con atención los siguientes datos** y después **responde en números indo-arábigos**, las preguntas que se hacen.



A. Al final del 2023 el estado de Jalisco registró una población aproximada de **8 (10⁶)** de habitantes.

Tijuana B.C.



La Paz, B.C.S.

B. La distancia de la ciudad de La Paz, B.C.S. a la Cd. de Tijuana, B.C. es de

• • •

≡

≡

 Km.



C. El gran compositor Alemán Ludwig Van Beethoven nació en el año MDCCLXX y murió en MDCCCXXVII

- ¿Cuántos habitantes tenía el estado de Jalisco al final de 2023?

- ¿Cuál es la distancia de la ciudad de La Paz a la ciudad de Tijuana?

- ¿En qué año nació y en qué año falleció Beethoven?

Nació _____ y murió _____



CIME
Modelos Educativos